



Институт статистических
исследований и экономики знаний

Мониторинг разработки и применения технологий искусственного интеллекта

Методологическое руководство



МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Институт статистических
исследований и экономики знаний

Мониторинг разработки и применения технологий искусственного интеллекта

Методологическое руководство



МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

МОСКВА, 2025

УДК 303.8
ББК 60в7
М77

Рецензент

А.А. Масютин, кандидат компьютерных наук, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Редакционная коллегия:

Л.М. Гохберг, П.Б. Рудник, Г.И. Абдрахманова

Авторский коллектив:

Г.И. Абдрахманова (руководитель авторского коллектива), В.Л. Абашкин, Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, А.В. Демьянова, К.А. Дитковский, А.А. Карагадаев, Г.Г. Ковалёва, М.Н. Коцемир, С.В. Мартынова, О.К. Озерова, О.Н. Портнягина, Т.В. Ратай, А.А. Репина, П.Б. Рудник, Г.С. Сагиева, Е.А. Стрельцова, И.И. Тарасенко, Ю.В. Туровец, С.Ю. Фридлянова, Н.Б. Шугаль

В подготовке отдельных материалов принимали участие

К.О. Вишневский, В.В. Дементьев, А.В. Нестеренко, Е.Г. Нечаева, Е.Д. Никитская, С.А. Ревякин

Мониторинг разработки и применения технологий искусственного интеллекта :

М77 методологическое руководство / Г.И. Абдрахманова (рук. авт. кол.), В.Л. Абашкин, Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг и др.; под ред. Л.М. Гохберга, П.Б. Рудника, Г.И. Абдрахмановой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. – 244 с. – 70 экз. – ISBN 978-5-7598-3111-2 (в обл.).

В издании представлены основные положения по организации мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта. Приводятся концептуальная модель мониторинга, понятийный аппарат, классификация технологий искусственного интеллекта и типология связанных с ними товаров и услуг, система показателей и детальное описание методических подходов к их расчету, источники данных.

Публикация предназначена для профильных органов государственного управления и статистики, компаний, вузов и научных организаций.

УДК 303.8
ББК 60в7

*Методологическое руководство подготовлено в рамках мероприятия
«Мониторинг создания и результатов применения технологий искусственного интеллекта
в целях оценки уровня внедрения указанных технологий в отраслях экономики
и социальной сферы» федерального проекта «Искусственный интеллект».*

Опубликовано Институтом статистических исследований
и экономики знаний ВШЭ (issek.hse.ru).

doi:10.17323/978-5-7598-3111-2
ISBN 978-5-7598-3111-2

© Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», 2025
При перепечатке ссылка обязательна

Содержание

Аббревиатуры и сокращения	4
Введение	7
1. Организация мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта	9
2. Определения и классификации	15
2.1. Определения в области искусственного интеллекта	16
2.2. Классификатор технологий искусственного интеллекта	17
2.3. Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта	23
3. Система показателей	35
4. Методологические подходы к расчету показателей	49
Тематический блок 1. Наука и технологии в области искусственного интеллекта	50
Тематический блок 2. Реализация товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта	103
Тематический блок 3. Применение искусственного интеллекта	130
Тематический блок 4. Ресурсы развития искусственного интеллекта	162
Список использованных источников	238
Перечень форм федерального статистического наблюдения	240
Об авторах	241

Аббревиатуры и сокращения

БАС	беспилотная авиационная система
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO)
ВТН	высокотехнологичное направление
ВТО	Всемирная торговая организация
ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации
ДПО	дополнительное профессиональное образование
Евростат	Статистическая служба Европейского союза (Statistical Office of the European Union, Eurostat)
ЕС	Европейский союз (European Union, EU)
ИИ	искусственный интеллект
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ИСИЭЗ	Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
ИТ	информационные технологии
Минобрнауки России	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Минпромторг России	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
МОТ	Международная организация труда (International Labour Organization, ILO)
МПК	Международная патентная классификация
МСЭ	Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, ITU)
НДС	налог на добавленную стоимость
НИУ ВШЭ	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
ОКВЭД2	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКЗ	Общероссийский классификатор занятий
ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКОПФ	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКСМ	Общероссийский классификатор стран мира
ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности
ОКЭР	Общероссийский классификатор экономических регионов
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)
ППТ	передовые производственные технологии
Роспатент	Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
СПО	среднее профессиональное образование
ФСН	федеральное статистическое наблюдение
ЦОД	центр обработки данных
ЧПУ	числовое программное управление
ЭВМ	электронная вычислительная машина
ЭКБ	электронная компонентная база
ЮНЕСКО	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
ЮНИДО	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)
ЮНКТАД	Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)
АСМ	Association for Computing Machinery (Ассоциация вычислительной техники)
AI	Artificial Intelligence (искусственный интеллект, ИИ)
AutoML	Automated Machine Learning (автоматизированное машинное обучение)
CIS	Community Innovation Survey (Единая программа Европейского обследования инноваций)
CRA	Computing Research Association (Ассоциация компьютерных исследований)
Eurostat	Statistical Office of the European Union (Статистическая служба Европейского союза, Евростат)

IaaS	Infrastructure-as-a-Service (инфраструктура как услуга)
ICT	Information and Communications Technology (информационно-коммуникационные технологии, ИКТ)
IT	Information Technology (информационные технологии, ИТ)
NA	Network Analysis (сетевой анализ)
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development (Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР)
PCT	Patent Cooperation Treaty (Договор о патентной кооперации)
SaaS	Software-as-a-Service (программное обеспечение как услуга)
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics (естественные науки, технологии, инженерия и математика)
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, ЮНКТАД)
WIPO	The World Intellectual Property Organization (Всемирная организация интеллектуальной собственности, ВОИС)

Введение

В России реализуется комплекс мер, направленных на стимулирование создания и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года¹. В тот же срок планируется реализовать федеральный проект «Искусственный интеллект», предусмотренный в составе национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (ранее – национальный проект «Цифровая экономика»), дорожную карту развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект», утвержденную в конце 2022 г.

Правительство Российской Федерации, профильные федеральные органы исполнительной власти, бизнес, экспертное сообщество заинтересованы в получении данных о развитии ИИ на регулярной основе и с использованием надежной методологии. Несмотря на высокую значимость ИИ для экономики и общества, доступная информация о процессах разработки и применения технологий ИИ пока носит фрагментарный характер.

Для устранения информационных пробелов в рамках мероприятия «Мониторинг создания и результатов применения технологий искусственного интеллекта в целях оценки уровня внедрения указанных технологий в отраслях экономики и социальной сферы» федерального проекта «Искусственный интеллект» Институтом

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ разработана система комплексного измерения процессов, связанных с ИИ. В данной публикации представлены методические подходы к организации и проведению мониторинга разработки и применения технологий ИИ (далее – мониторинг).

Методологическое руководство включает четыре раздела. В **первом разделе** рассмотрены тематические направления и объект мониторинга, источники и способы сбора данных. Во **втором разделе** приводятся ключевые определения, классификации технологий ИИ и связанных с ними товаров и услуг, необходимые для идентификации предметной области мониторинга. В **третьем разделе** представлена система показателей мониторинга, описаны подходы к их структуризации. В **четвертом разделе** по каждому тематическому блоку мониторинга рассматриваются подходы к организации и проведению статистических наблюдений, используемые в международной и отечественной практике, раскрывается методология расчета каждого показателя.

Методологическое руководство ориентировано на представителей органов власти, органов государственной статистики, организаций, связанных с разработкой, внедрением, использованием технологий ИИ, образовательных организаций, а также экспертного сообщества и иных пользователей статистики.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (ред. от 15 февраля 2024 г.).

1

Организация мониторинга
разработки и применения
технологий искусственного
интеллекта

Национальные статистические ведомства разных стран, включая Россию, приступили к измерению процессов, связанных с ИИ, сравнительно недавно, поэтому унифицированные международные подходы к комплексной оценке данной сферы находятся на этапе формирования. Важно, чтобы показатели, предложенные

для проведения мониторинга, отражали намеченные в международной и отечественной повестках приоритеты в предметной области, а подходы к расчету этих индикаторов соответствовали международным статистическим стандартам и требованиям российской государственной статистики.

Приоритеты международной и отечественной повесток в области искусственного интеллекта

Во второй половине 2010-х гг. ОЭСР, МСЭ, Европейская комиссия и ряд других организаций, определяющих международные стандарты в области измерения информационного общества и цифровой экономики, инициировали широкую дискуссию о специфике, месте и роли нового вида цифровых технологий – искусственного интеллекта. Пик активности в обсуждении данной тематики на международных площадках был отмечен в 2017–2020 гг.: в этот период страны разрабатывали первые версии стратегий развития ИИ, изучали опыт друг друга. Начиная с 2020 г. в материалах международных организаций наибольшее внимание уделяется тенденциям внедрения и использования ИИ. Второй по упоминаемости тематикой стали сами технологии ИИ, перспективы их развития, исследования и разработки в этой области. Третье место среди направлений изучения ИИ занимают различные аспекты, связанные с происходящими под его влиянием изменениями на рынке труда. Таким образом, приоритеты международной повестки охватывают все ключевые этапы развития ИИ – от идеи создания до правил регулирования отношений,

возникающих при его использовании в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Во многих странах приняты национальные стратегии развития ИИ, намечился переход к формированию и реализации соответствующих операционных планов. Их содержание во многом зависит от состояния экономики, уровня технологического развития и цифровизации отраслей, наличия зрелой ИТ-индустрии и ряда иных факторов. Вместе с тем существует набор общих задач, которые приходится решать повсеместно. Это стимулирование применения ИИ, обеспечение безопасности работы с ИИ-системами и защита данных, этические аспекты внедрения новых технологий, сохранение и расширение кадрового потенциала в данной сфере.

В российских нормативных правовых актах наиболее часто затрагиваются вопросы распространения и использования ИИ, развития рынка связанных с ним товаров и услуг, кадрового обеспечения.

В зарубежных и российских документах, характеризующих деятельность в области ИИ, отображены схожие

тематические направления. Среди них

социально-экономические:

- инвестиции в ИИ;
- кадры и рынок труда;
- распространение и использование ИИ;
- лучшие практики в области ИИ;
- сотрудничество и кооперация в области ИИ;
- эффекты внедрения и использования ИИ;
- этика, доверие граждан, отношение общества к ИИ;

технологические:

- исследования и разработки (в том числе передовые технологии и достижения в области ИИ);
- инфраструктура (в том числе потребности в данных и вычислительных мощностях);
- инженерные практики;
- рынок товаров и услуг;
- связанные с ИИ риски и информационная безопасность.

Источники: подготовлено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе открытых источников.

Основным объектом мониторинга выступают юридические лица – организации, которые осуществляют разработку технологий, товаров и услуг, связанных с ИИ, предъявляют спрос на них, обладают необходимой для развития технологий ИИ инфраструктурой и данными; образовательные организации, которые реализуют программы по подготовке кадров в области ИИ. Кроме того, мониторингом должны быть охвачены домашние хозяйства и население как ключевой потребитель на рынке ИИ-решений.

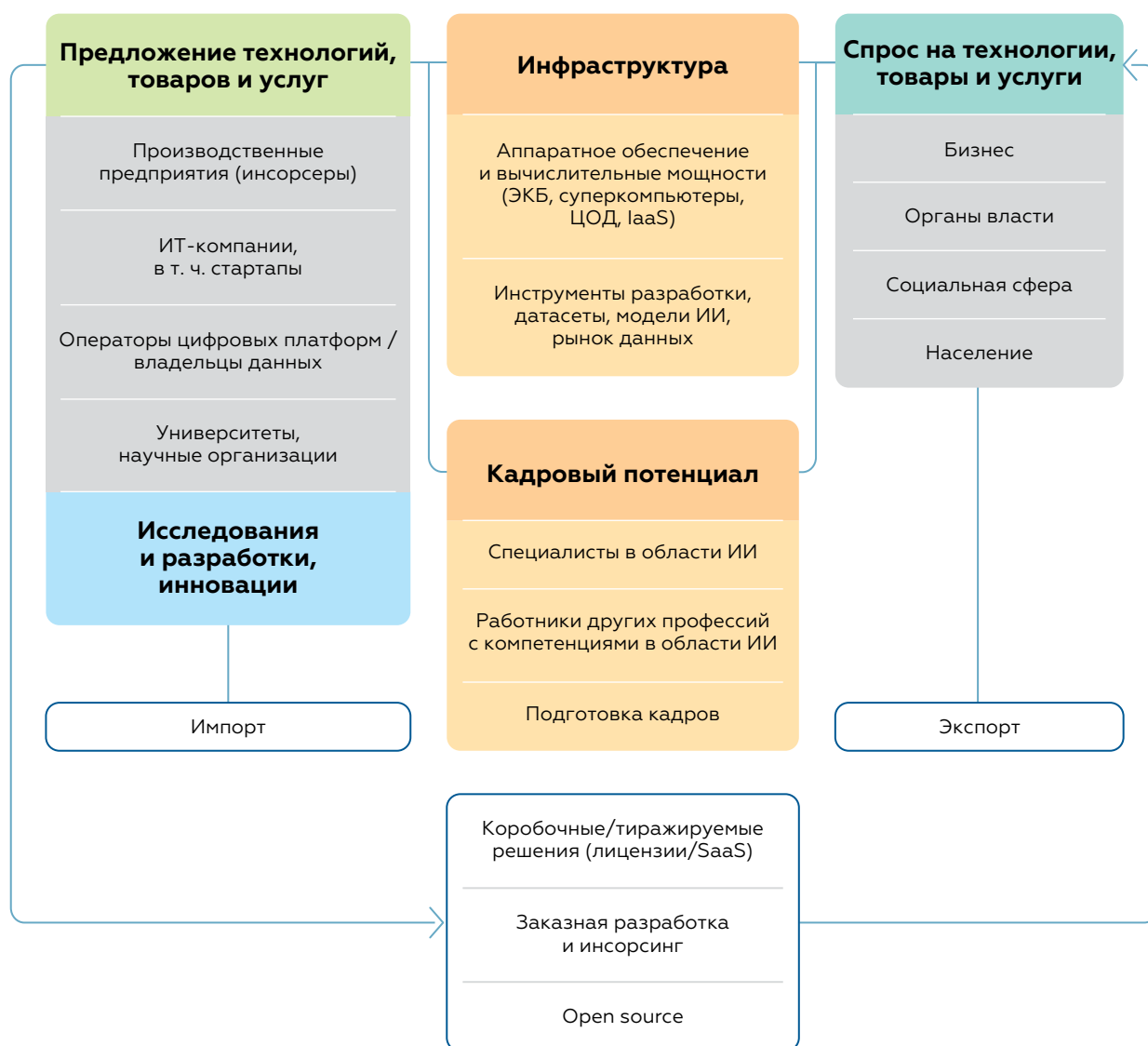
Предметом мониторинга выступают технологии ИИ и связанные с ними процессы в экономике, социальной сфере, обществе.

В основе концептуальной модели мониторинга лежит принцип сквозной оценки – от разработки технологий ИИ и производства связанных с ними товаров и услуг до внедрения и использования этих технологий в отраслях экономики и социальной сферы (рис. 1). Такой подход обеспечивает возможность отслеживать развитие ИИ на всех этапах жизненного цикла технологий «ресурсы – создание – применение – эффекты»,

при необходимости фокусироваться на изучении отдельных тематических направлений, а в перспективе – получать непротиворечивые данные для анализа явлений, связанных с ИИ, на регулярной основе в целях информационного обеспечения принятия решений на государственном, региональном и корпоративном уровнях.

Ресурсами развития ИИ являются соответствующая инфраструктура и кадры, обладающие навыками в области ИИ. Эти ресурсы необходимы как для создания ИИ-решений (предложение), так и для их применения (спрос). Анализ состояния **инфраструктуры** предполагает оценку наличия и качества физических (аппаратное обеспечение и вычислительные мощности) и информационных (инструменты разработки, датасеты, модели ИИ, рынок данных) активов. Исследование **кадрового потенциала** базируется на сведениях о специалистах, обеспечивающих разработку, внедрение и поддержку технологий ИИ; работниках других профессий, которые используют эти технологии для решения профессиональных задач; подготовке кадров в области ИИ.

Рис. 1. Концептуальная модель мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта



Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Предложение технологий, товаров и услуг в части создания научных и технологических заделов в области ИИ обеспечивают прежде всего университеты и научные организации. Отдельную нишу занимают операторы цифровых платформ и другие организации, аккумулирующие значительные массивы данных. Технологии, товары и услуги на базе ИИ предлагают не только ИТ-фирмы и стартапы, но и производственные предприятия – пользователи этих решений (в основном для обеспечения собственных

потребностей). Часть решений могут предоставляться зарубежными вендорами.

Что касается **спроса на технологии, товары и услуги** в области ИИ, главным пользователем выступает российский бизнес – в основном крупные государственные и частные компании добывающей и обрабатывающей промышленности, сектора услуг. Способствуют внедрению ИИ-решений и органы власти, реализующие инициативы в области цифровизации государственного управления и предоставления госуслуг. Часть спроса

приходится на социальную сферу (образование, здравоохранение, культуру, спорт и др.), а также на население, которое быстро интегрирует новые цифровые сервисы в повседневную жизнь. Отечественные ИИ-решения востребованы и на внешних рынках, что обуславливает необходимость наблюдения за реализацией экспортного потенциала российских разработок.

Вовлеченные в развитие ИИ стейкхолдеры нуждаются в достоверных, комплексных и регулярно обновляемых сведениях. Разработчиками востребована в первую очередь информация о существующих и перспективных (растущих) рынках, областях применения ИИ, заказчиках и задачах, при реализации которых может быть применен ИИ, т. е. данные о текущем и ожидаемом спросе. Потребителям технологий и товаров на базе ИИ необходимы данные об имеющихся на рынке решениях и их поставщиках, сопутствующих услугах, эффектах и экономической целесообразности применения. Органам власти для выработки и реализации государственной политики в области ИИ, в том числе для решения аналитических задач, оценки показателей стратегических и программных документов, определения приоритетных направлений поддержки и мер стимулирования развития ИИ в Российской Федерации, требуется соответствующая информационная поддержка.

С этой целью **предложено организовать мониторинг разработки и применения технологий искусственного интеллекта на основе данных федерального статистического наблюдения**. Полученные таким образом сведения обеспечат репрезентативность оценок на каждом этапе жизненного цикла технологий ИИ применительно ко всем отраслям экономики. Поэтому разработанные показатели развития ИИ должны быть интегрированы в различные формы федерального статистического наблюдения. Такой подход

обеспечивает высокую надежность и сопоставимость информации за счет регулярности ее получения, научной обоснованности и соответствия статистическим стандартам методологии сбора и расчета показателей.

В то же время ввиду сложности и многоаспектности предмета исследования статистические данные должны дополняться сведениями из других источников. Например, для анализа технологических трендов, отраслевых особенностей и лучших практик в изучаемой области, эффективности регулирования и выработки этических норм применения ИИ целесообразно проводить углубленные специализированные обследования по целевым выборкам респондентов. При решении отдельных задач должны учитываться данные международных баз научных публикаций и патентных документов, организовываться тематические опросы, изучаться кейсы и лучшие практики. Каждый из указанных источников позволяет получать информацию, которую невозможно собрать в рамках статистического наблюдения.

В целом мониторинг должен подчиняться следующим принципам:

- релевантность специфике, целям политики в предметной области;
- целостность и непротиворечивый характер системы показателей;
- открытость методологии сбора данных;
- возможность интеграции новых структурных элементов и индикаторов;
- соответствие международным статистическим стандартам и рекомендациям в целях обеспечения сопоставимости данных по России и зарубежным странам;
- гибкость системы сбора данных и возможности ее применения при анализе информации, полученной

с использованием различных источников и инструментов;

- удовлетворение информационных потребностей различных категорий пользователей.

Для реализации мониторинга, в том числе в целях определения четких границ предметной области, унификации подходов к измерению процессов, связанных

с ИИ, в настоящем методологическом руководстве предложены ключевые определения (см. подраздел 2.1); классификаторы технологий искусственного интеллекта (см. подраздел 2.2) и связанных с ними товаров и услуг (см. подраздел 2.3); система показателей (см. раздел 3) и методология их расчета (см. раздел 4).

2

Определения и классификации

2.1.

Определения в области искусственного интеллекта

В международных и российских источниках приведены различные варианты терминов и дефиниций, относящихся к области ИИ. При этом понятийный аппарат крайне неоднороден, зависит от подхода к изучению (ИИ как сфера научной деятельности, индустрии, разновидность инновационной деятельности, общественное явление и др.) и задач, на решение которых нацелен тот или иной документ. Термины, по которым в экспертном сообществе достигнут консенсус, используются в нормативных правовых актах, однако в официальные документы включаются только наиболее общие, верхнеуровневые определения. В итоге существуют множество интерпретаций ключевых понятий, относящихся к области ИИ.

В России основные дефиниции в области ИИ содержатся в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта

на период до 2030 года. **Искусственный интеллект** определен в ней как комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя ИКТ-инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Исходя из Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, специалистами ИСИЭЗ НИУ ВШЭ сформулированы определения, ориентированные на решение задач мониторинга.

Технологии искусственного интеллекта – совокупность технологий, охватывающая обработку визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработку звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработку текста; интеллектуальную поддержку принятия решений и управления; технологии повышения эффективности искусственного интеллекта.

Товары и услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, представляют собой компоненты искусственного интеллекта, системы на базе компонентов искусственного интеллекта, услуги, оказываемые с использованием искусственного интеллекта, а также прочие товары и услуги, необходимые для разработки, производства и эксплуатации товаров и услуг искусственного интеллекта.

Эти термины раскрываются в подразделах 2.2 и 2.3 руководства. Определения, связанные с отдельными направлениями мониторинга (исследовательской

деятельностью, применением ИИ, инфраструктурным обеспечением, кадрами и др.), приводятся в разделе 4.

2.2.

Классификатор технологий искусственного интеллекта

Классификатор технологий ИИ (далее – Классификатор технологий) – базовый элемент организации наблюдения за явлением. Одно из основных требований к классификации – определение четких границ предметной области и возможность предоставления структурированных данных об ИИ в соответствии с выделенными классами технологий. Другим важным условием является применимость классификации для проведения статистических обследований. Классификатор

технологий удовлетворяет указанным требованиям, поскольку разрабатывался в соответствии с принципами полноты и однозначности, чтобы быть понятным для респондентов.

В настоящее время существуют различные подходы к классификации технологий ИИ, но единое международно признанное решение пока отсутствует. В зависимости от целей и задач подходы к классификации могут значительно различаться.

Подходы к классификации технологий искусственного интеллекта

ОЭСР предложена рамочная классификация технологий ИИ с точки зрения их ключевых характеристик, возможных границ применения в отраслях экономики, связанных с ними процессов и рисков. В качестве критериев для группировки технологий ИИ рекомендована категоризация пользователей, разработчиков, используемых данных, процессов моделирования и внедрения ИИ [OECD, 2022b].

ВОИС опирается на технологически ориентированный подход к классификации технологий ИИ, базирующийся на таких признаках, как принцип действия технологии (машинное обучение, нечеткая логика, логическое программирование и др.), выполняемая функция (распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, обработка естественного языка, робототехника, интеллектуальное управление, предсказательная

аналитика и др.), индустрия и область применения [WIPO, 2019].

Евростат применяет бизнес-ориентированный подход, который предусматривает группировку технологий ИИ по признакам, отражающим направления их практического использования в организациях, в рамках специализированного статистического обследования использования ИКТ в предпринимательском секторе (организациях) [Eurostat, 2024].

Институтом человекоцентричного искусственного интеллекта Стэнфордского университета (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford HAI) предложена классификация технологий ИИ исходя из их функционального применения, что обеспечивает возможность их соотнесения с товарами и услугами, связанными с ИИ [Stanford HAI, 2024].

При разработке классификации технологий ИИ в целях статистического наблюдения нами использован функционально-технологический подход, позволяющий выстроить строгую иерархию и четко определить границы технологий. В качестве ключевых признаков технологий ИИ выбраны функциональная область и выполняемая функция, что позволяет определить круг задач, для решения которых может быть использована технология. Исходя из этих признаков, предложена классификация: функциональную область обозначает класс, а конкретную выполняемую функцию – подкласс технологий ИИ. Учет перспективных (новейших) методов и технологий в области ИИ предусмотрен в каждом классе технологий ИИ в подклассе «Иные технологии».

Разработка структуры и содержания Классификатора технологий базировалась

на положениях Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, федерального проекта «Искусственный интеллект», дорожной карты развития ВТН «Искусственный интеллект».

Классификатор технологий основан на методологии систематизации и кодирования информации, принятой в отечественной практике для формирования общероссийских классификаторов, и построен по иерархическому принципу. В отличие от матричного типа, в котором для классификации применяются два признака, предлагаемый подход позволяет более четко определить границы измеряемой предметной области, повысить точность собираемых данных.

Верхний уровень классификации составляют пять основных классов технологий ИИ, которые детализированы на 41 подкласс.

Технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение, – технологии искусственного интеллекта, позволяющие распознавать, классифицировать, анализировать и создавать (синтезировать) визуальные данные (объекты, изображения, сцены и движение, включая видео). На основе указанных технологий разрабатываются системы машинного зрения, системы идентификации объектов или людей, основанные на изображениях (биометрические системы), системы анализа медицинских изображений и др.

Технологии обработки звуковых данных, включая распознавание и синтез речи, – технологии искусственного интеллекта, позволяющие распознавать, идентифицировать звуковые данные, в том числе разговорную речь, и преобразовывать их в машиночитаемый формат. Такие технологии используются при создании голосовых помощников, различных систем для автоматического голосового обслуживания клиентов, автоматической расшифровки (транскрибирования), протоколирования и др.

Технологии обработки текста – технологии искусственного интеллекта, позволяющие извлекать информацию, анализировать,

переводить с одного языка на другой, а также создавать (синтезировать) текстовые данные. Эти технологии служат для разработки виртуальных помощников, чат-ботов, систем автоматического перевода, генерации текстов и др.

Технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления – технологии искусственного интеллекта, позволяющие частично или полностью автоматизировать управление процессами или объектами, анализировать сценарии и ситуации, рекомендовать решения. На их основе разрабатываются рекомендательные системы, системы предиктивной аналитики, системы информационной безопасности на базе искусственного интеллекта, системы управления сервисными и промышленными роботами, беспилотные авиационные системы, системы автономного управления сельскохозяйственной техникой и др.

Технологии повышения эффективности искусственного интеллекта – универсальные (многофункциональные) алгоритмы, методы, технологии, которые могут использоваться в процессе создания и эксплуатации технологий обработки визуальных данных (включая компьютерное зрение), обработки звуковых данных (включая распознавание и синтез речи), обработки текста, а также технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления. К данному классу относятся технологии автоматизированного машинного обучения, решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) на малых объемах (выборках) данных, методы оптимизации вычислительных систем, технологии обработки информации на основе новых типов вычислительных архитектур и иные технологии.

По аналогии с общероссийскими классификаторами Классификатор технологий ИИ включает в себя коды группировок технологий (классов, подклассов), их наименования, а также описания, раскрывающие содержание группировки и (или) дающие ссылки на другие группировки.

В Классификаторе технологий использован последовательный метод кодирования. Код состоит из двух или четырех цифровых знаков и представлен в следующем виде:

XX	Класс
XX.XX	Подкласс

Классификатор технологий искусственного интеллекта²

Код	Наименование класса и подкласса
01	Технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение Класс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие распознавать, классифицировать, анализировать и синтезировать визуальные данные (объекты, изображения, сцены и движение, включая видео)
01.01	Сегментация изображений и видео Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие разделять изображения на области, каждая из которых соответствует семантическому классу из заранее определенного перечня
01.02	Распознавание и идентификация объектов на изображениях и видео, в том числе оптическое распознавание символов Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие распознавать и идентифицировать единичные или множественные объекты на изображениях и видео, а также относить их к какому-либо классу
01.03	Синтез изображений и видео
01.04	Дорисовка и перерисовка изображений и видео
01.05	Отслеживание (трекинг) объектов на видео
01.06	Вербальное описание (аннотация) изображений и видео, задачи регрессии и кластеризации над изображениями
01.07	Реконструкция 3d-объектов и сцен
01.08	Обнаружение изменений изображений и видео
01.09	Увеличение разрешения изображений и видео
01.10	Иные технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение, в том числе принципиально новые технологии обработки визуальных данных
02	Технологии обработки звуковых данных, включая распознавание и синтез речи Класс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие распознавать, идентифицировать, преобразовывать звуковые данные, в том числе разговорную речь, в машиночитаемый формат
02.01	Распознавание и классификация звуков и звуковых сцен Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие анализировать звуковые данные и отдельные звуки с учетом общего контекста, в том числе для выявления аномалий
02.02	Распознавание, в том числе идентификация диктора, и преобразование речи в текст Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие транскрибировать речь, идентифицировать диктора и др.

² Одобрен на заседании рабочей группы по направлению «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» 15 февраля 2024 г. (протокол № 2).

Код	Наименование класса и подкласса
02.03	Анализ просодических характеристик речи, в том числе эмоциональной окраски, громкости, темпа, тембра
02.04	Синтез речи
02.05	Интеллектуальное шумоподавление и повышение качества аудиозаписей
02.06	Иные технологии обработки звуковых данных, в том числе принципиально новые технологии обработки звуковых данных
03	Технологии обработки текста Класс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие извлекать информацию, анализировать, переводить с одного языка на другой, а также создавать (синтезировать) текстовые данные
03.01	Классификация и кластеризация текстов Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие классифицировать текст в соответствии с predetermined набором классов, в том числе по жанровой и стилистической принадлежности, а также проводить кластерный анализ множественных текстов и участков текста
03.02	Поиск и извлечение информации Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие находить и выделять информацию, относящуюся к определенным именованным сущностям или соответствующую заданным поисковым требованиям
03.03	Анализ тональности текста (сентимент-анализ)
03.04	Машинный перевод
03.05	Аннотирование информации (суммаризация)
03.06	Синтез текста, в том числе поддержание диалога, и программного кода
03.07	Иные технологии обработки текста, в том числе принципиально новые технологии обработки текста
04	Технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления Класс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие частично или полностью автоматизировать управление процессами или объектами, анализировать сценарии и ситуации, рекомендовать решения
04.01	Описательная аналитика Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие проводить анализ структурированных данных, в том числе кластерный и другие виды анализа, с применением методов снижения размерности
04.02	Предиктивная аналитика, задачи классификации и регрессии
04.03	Анализ чувствительности к факторам
04.04	Рекомендательные системы
04.05	Структурный анализ графовых данных и сетей Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие анализировать и прогнозировать взаимосвязи между различными субъектами

Код	Наименование класса и подкласса
04.06	Моделирование и управление группой (роем) объектов
04.07	Автоматизация процессов с помощью робототехнических систем (интеллектуальное динамическое манипулирование) Подкласс включает: технологии искусственного интеллекта, позволяющие управлять системами с более чем пятью степенями свободы, в том числе неполноприводными механическими
04.08	Автономное управление движением, в том числе ландшафтная и интерьерная навигация
04.09	Иные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления, в том числе принципиально новые технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления
05	Технологии повышения эффективности искусственного интеллекта Класс включает: универсальные (многофункциональные) алгоритмы, методы, технологии, которые могут использоваться в процессе создания и эксплуатации других технологий искусственного интеллекта
05.01	Технологии автоматизированного машинного обучения (AutoML)
05.02	Технологии решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) на малых объемах (выборках) данных
05.03	Технологии оптимизации вычислений для искусственного интеллекта
05.04	Технологии обработки информации на основе новых типов вычислительных архитектур
05.05	Технологии оценки работы моделей, в том числе бенчмаркинг-модели
05.06	Технологии валидации работы моделей
05.07	Технологии дистилляции моделей
05.08	Иные технологии повышения эффективности искусственного интеллекта, в том числе для создания принципиально новых продуктов и услуг на основе технологий искусственного интеллекта
05.09	Инфраструктура для обучения, дообучения и исполнения моделей

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

2.3.

Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта

Следующим шагом после создания Классификатора технологий ИИ стало формирование типологии связанных с ними товаров и услуг. Разработка соответствующего классификатора – важная задача, решение которой позволяет заложить основу анализа производственной и инновационной активности российских компаний в области ИИ.

Подходы к идентификации связанных с технологиями ИИ товаров и услуг в настоящее время слабо представлены в нормативных документах и мало обсуждаются в экспертном и научном сообществе. Существующие классификационные системы, такие как Standard International Trade Classification (SITC), Harmonized System (HS), Classification by Broad Economic Categories (BEC) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), не предусматривают позиции товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ. Более того, они не содержат информацию о применении данных технологий при выпуске товаров и оказании услуг. Это создает серьезные проблемы для идентификации, систематизации и анализа соответствующей продукции: отдельные товары и услуги могут по-разному трактоваться (неправильно определяться), классифицироваться или остаться вне зоны учета. Для решения указанных

проблем необходимо типологизировать товары и услуги, связанные с технологиями ИИ, с опорой на опыт классификации других высокотехнологичных продуктов. В частности, локальные группировки отдельных видов товаров и услуг формируются на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Эта задача подразумевает использование дополнительных кодов для обозначения товаров и услуг, включенных в такие группировки.

Разработанный Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта (далее – Классификатор товаров и услуг), является своего рода новаторским продуктом. Он построен на основе ОКПД2 путем добавления к нему новых позиций, отражающих связь с ИИ, и гармонизации с Классификатором технологий искусственного интеллекта. При формировании Классификатора товаров и услуг использован иерархический подход. Позиции товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ, добавлены в существующие классы, подклассы, группы, подгруппы и виды продукции (услуг, работ) ОКПД2.

Все товары и услуги, связанные с технологиями ИИ, подразделяются на четыре типа (в зависимости от уровня влияния ИИ на их характеристики):

Первичные продукты искусственного интеллекта (компоненты искусственного интеллекта) – продукты, представляющие собой компоненты искусственного интеллекта, в том числе используемые как составные элементы и полуфабрикаты для производства товаров и услуг, связанных с искусственным интеллектом.

Товары, содержащие компоненты искусственного интеллекта, – традиционные товары, которые за счет внедрения компонентов искусственного интеллекта получили новые, принципиально иные функциональные свойства либо существенно улучшили свои технико-экономические и (или) потребительские характеристики.

Услуги, оказываемые с использованием искусственного интеллекта, – услуги, при оказании которых используются первичные продукты искусственного интеллекта и (или) товары, содержащие его компоненты.

Товары и услуги, используемые в разработке, производстве и эксплуатации искусственного интеллекта, – товары, представляющие собой специальное оборудование для технологий искусственного интеллекта, и услуги по разработке, производству и эксплуатации товаров и услуг искусственного интеллекта.

По аналогии с общероссийскими классификаторами Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ, включает в себя коды группировок товаров и услуг и их наименования. Справочно в структуре Классификатора приведены позиции ОКПД2, в которые предлагается внести дополнения, указав группы товаров и услуг, связанных

с технологиями ИИ (91 группа таких товаров и услуг).

В Классификаторе товаров и услуг использован последовательный метод кодирования. Код состоит из кода по ОКПД2 и шести дополнительных цифровых знаков, обозначающих принадлежность к области ИИ, и может быть представлен в следующем виде:

XX	Класс ОКПД2
XX.X	Подкласс ОКПД2
XX.XX	Группа ОКПД2
XX.XX.AI	Обозначение отнесения товара, услуги к искусственному интеллекту
XX.XX.AI.XX	Класс технологии искусственного интеллекта в Классификаторе технологий искусственного интеллекта
XX.XX.AI.XX.XX	Группа товаров, услуг, связанных с искусственным интеллектом
XX.XX.AI.XX.XX.XX	Порядковый номер товара (услуги), связанного (-ой) с искусственным интеллектом

Исключение составляет кодировка перспективных продуктов авиационной промышленности, связанных с ИИ, которые входят в Перечень перспективных видов продукции в области авиационной промышленности: она приведена в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 мая

2023 г. № 1969 «Об утверждении перечня перспективных видов продукции в области авиационной промышленности, в том числе в целях внесения изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)».

Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта³

Товары и услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта		Справочно: запись по ОКПД2, к которой отнесен (-на) товар (услуга), связанный (-ая) с технологиями искусственного интеллекта	
Код	Наименование	Код	Наименование
AI.00.01	Первичные продукты искусственного интеллекта (компоненты искусственного интеллекта)		
58.29.AI.00.01.01	Обеспечение программное на основе технологий искусственного интеллекта на электронном носителе	58.29	Услуги по изданию прочего программного обеспечения
58.29.AI.00.01.02	Обеспечение программное на основе технологий искусственного интеллекта для загрузки		
58.29.4.AI.00.01.01	Обеспечение программное на основе технологий искусственного интеллекта в режиме online	58.29.4	Обеспечение программное в режиме online
62.01.2.AI.00.01.01	Оригиналы программного обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта	62.01.2	Оригиналы программного обеспечения
AI.00.02	Товары, содержащие компоненты искусственного интеллекта		
26.20.1.AI.04.02.01	Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматизированного сбора, обработки, анализа больших объемов данных	26.20.1	Компьютеры, их части и принадлежности
26.20.30.160*	Бортовые системы и/или компоненты систем автоматического управления полетом беспилотных воздушных судов	26.20.30	Устройства автоматической обработки данных прочие

³ Одобрен на заседании рабочей группы по направлению «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» 15 февраля 2024 г. (протокол № 2).

Код	Наименование	Код	Наименование
26.30.50.170.AI.01.02.01	Средства и системы контроля и управления доступом биометрические на основе технологий искусственного интеллекта	26.30.50.170	Средства и системы контроля и управления доступом биометрические
26.40.33.110.AI.01.02.01	Системы видеонаблюдения и видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта	26.40.33.110	Видеокамеры
26.51.66.AI.04.02.01	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля на основе технологий искусственного интеллекта	26.51.66	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки
26.51.70.AI.04.02.01	Приборы автоматические регулирующие на основе технологий искусственного интеллекта	26.51.70	Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
27.90.70.AI.04.02.01	Устройства и системы на основе технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах	27.90.70	Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
28.30.AI.04.02.01	Автономные тракторы	28.30	Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
28.30.AI.04.02.02	Автономные машины для сельского и лесного хозяйства		
28.99.39.AI.04.02.01	Системы автономного управления промышленными роботами и робототехническими устройствами	28.99.39	Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки
28.99.39.AI.04.02.02	Автономные промышленные роботы и робототехнические устройства		
29.10.AI.04.02.01	Средства автотранспортные с функциями автономного вождения	29.10	Средства автотранспортные

Код	Наименование	Код	Наименование
29.31.30.AI.04.02.01	Системы управления беспилотными автотранспортными средствами	29.31.30	Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
30.1.AI.04.02.01	Беспилотные суда и аналогичные плавучие средства	30.1	Корабли, суда и лодки
30.1.AI.04.02.02	Системы управления беспилотными судами		
30.20.40.AI.04.02.01	Системы автономного управления железнодорожными локомотивами или трамвайными моторными вагонами или прочим подвижным составом	30.20.40	Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением
30.30.31.130*	БАС в составе с беспилотным воздушным судном вертолетного типа	30.30.31	Вертолеты; БАС в составе с беспилотным воздушным судном вертолетного типа
30.30.32.130*	БАС в составе с беспилотным воздушным судном самолетного типа	30.30.32	Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг; БАС в составе с беспилотным воздушным судном самолетного типа; БАС в составе с беспилотным воздушным судном мультироторного типа; БАС в составе с беспилотным воздушным судном других типов, не включенные в другие группировки
30.30.32.140*	БАС в составе с беспилотным воздушным судном самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой		
30.30.32.150*	БАС в составе с беспилотным воздушным судном мультироторного типа		
30.30.50.150*	Бортовые системы и/или компоненты систем идентификации и автоматического уклонения от столкновений воздушных судов		
30.30.50.AI.04.02.01	Системы автономного управления летательных и космических аппаратов	30.30.50	Части летательных и космических аппаратов прочие; части беспилотных авиационных систем
32.30.1.AI.01.02.01	Товары спортивные на основе технологий компьютерного зрения	32.30.1	Товары спортивные
32.30.1.AI.04.02.01	Товары спортивные на основе технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления		

Код	Наименование	Код	Наименование
32.40.AI.04.02.01	Игры и игрушки на основе технологий искусственного интеллекта	32.40	Игры и игрушки
32.50.23.110.AI.04.02.01	Узлы управления протезами на основе технологий искусственного интеллекта	32.50.23.110	Узлы протезов
41.20.AI.04.02.01	Автоматизированные системы управления зданием	41.20	Здания и работы по возведению зданий
AI.00.03	Услуги, оказываемые с использованием искусственного интеллекта		
02.40.10.116.AI.01.03.01	Услуги по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	02.40.10.116	Услуги по лесопатологическому обследованию, лесопатологическому мониторингу
03.11.70.110.AI.01.03.01	Услуги по аэрофотоброудке, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	03.11.70.110	Услуги по аэрофотоброудке
35.13.AI.04.03.01	Услуги по автоматизированному распределению электроэнергии	35.13	Услуги по распределению электроэнергии
59.11.AI.01.03.01	Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ с помощью систем генерации на основе искусственного интеллекта	59.11	Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
62.03.11.AI.04.03.01	Услуги по управлению сетями с использованием искусственного интеллекта	62.03.11	Услуги по управлению сетями
62.03.12.AI.04.03.01	Услуги по управлению компьютерными системами с использованием искусственного интеллекта	62.03.12	Услуги по управлению компьютерными системами
63.11.11.AI.04.03.01	Услуги по автоматизированной обработке данных с использованием технологий искусственного интеллекта	63.11.11	Услуги по обработке данных
66.12.AI.04.03.01	Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	66.12	Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами и товарами

Код	Наименование	Код	Наименование
66.19.99.AI.04.03.01	Услуги по подготовке, присвоению, подтверждению, пересмотру, отзыву кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	66.19.99	Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования и пенсионного обеспечения
66.21.AI.04.03.01	Услуги по оценке риска, оказываемые с помощью технологий искусственного интеллекта	66.21	Услуги по оценке риска и ущерба
66.30.11.AI.04.03.01	Услуги по управлению активами, оказываемые с помощью технологий искусственного интеллекта	66.30.11	Услуги по контролю и регулированию портфеля активов, кроме пенсионных фондов
69.10.1.AI.03.03.01	Услуги юридические, оказываемые с использованием технологий обработки естественного языка	69.10.1	Услуги юридические
69.10.1.AI.04.03.01	Услуги юридические, оказываемые с использованием технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления		
69.10.1.AI.04.03.02	Услуги по проведению финансового аудита, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта		
69.10.1.AI.04.03.03	Услуги в области бухгалтерского учета, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта		
70.22.1.AI.04.03.01	Услуги по формированию рекомендаций для пользователей на основе их предпочтений и иных данных, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	70.22.1	Услуги консультативные по вопросам управления деятельностью предприятия
70.22.1.AI.04.03.02	Услуги по прогнозированию развития ситуаций и поведения объектов, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта		
70.22.1.AI.04.03.03	Услуги по формированию решений на основе прогноза развития ситуаций и поведения объектов в будущем, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта		

Код	Наименование	Код	Наименование
70.22.17.AI.04.03.01	Услуги по автономному управлению бизнес-процессами	70.22.17	Услуги по управлению бизнес-процессами
71.12.11.AI.04.03.01	Услуги в виде научно-технических консультаций, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.11	Услуги в виде научно-технических консультаций
71.12.12.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.12	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
71.12.13.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.13	Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения
71.12.14.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.14	Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов
71.12.15.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и неопасных), оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.15	Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и неопасных)
71.12.16.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.16	Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации
71.12.17.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.17	Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств
71.12.18.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.18	Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телевидения и радиовещания

Код	Наименование	Код	Наименование
71.12.19.AI.04.03.01	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.19	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов
71.12.33.AI.01.03.01	Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.12.33	Услуги по разведке полезных ископаемых и оценке их месторождений
71.20.13.AI.04.03.01	Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	71.20.13	Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
73.20.AI.03.03.01	Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения, оказываемые с использованием технологий обработки естественного языка	73.20	Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
73.20.AI.04.03.01	Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения, оказываемые с использованием технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления		
74.30.11.AI.03.03.01	Услуги по письменному машинному переводу	74.30.11	Услуги по письменному переводу
74.30.12.AI.02.03.01	Услуги по устному машинному переводу	74.30.12	Услуги по устному переводу
74.90.14.AI.04.03.01	Услуги по прогнозу погоды и метеорологии, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	74.90.14	Услуги по прогнозу погоды и метеорологии
74.90.20.140.AI.04.03.01	Услуги (работы) в области защиты информации, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	74.90.20.140	Услуги (работы) в области защиты информации
78.10.1.AI.04.03.01	Услуги по подбору работников, оказываемые с использованием технологий искусственного интеллекта	78.10.1	Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

Товары и услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта		Справочно: запись по ОКПД2, к которой отнесен (-на) товар (услуга), связанный (-ая) с технологиями искусственного интеллекта	
Код	Наименование	Код	Наименование
85.3.AI.04.03.01	Услуги по профессиональному обучению, оказываемые с использованием технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления	85.3	Услуги по профессиональному обучению
85.4.AI.01.03.01	Услуги по дополнительному образованию, оказываемые с использованием технологий компьютерного зрения	85.4	Услуги по дополнительному образованию
85.4.AI.03.03.01	Услуги по дополнительному образованию, оказываемые с использованием технологий обработки естественного языка		
86.22.11.AI.01.03.01	Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований с использованием технологий компьютерного зрения	86.22.11	Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований
86.22.11.AI.04.03.01	Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований с использованием технологий интеллектуальной поддержки принятия решений и управления		
90.03.1.AI.01.03.01	Творческие услуги, предоставляемые системами на основе технологий компьютерного зрения	90.03.1	Творчество художественное
90.03.1.AI.02.03.01	Творческие услуги, предоставляемые системами на основе технологий обработки звуковых данных		
90.03.1.AI.03.03.01	Творческие услуги, предоставляемые системами на основе технологий обработки естественного языка		
AI.00.04	Товары и услуги, используемые в разработке, производстве и эксплуатации искусственного интеллекта		
26.20.1.AI.00.04.01	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие нейронный процессор или другие средства аппаратного ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта	26.20.1	Компьютеры, их части и принадлежности

Код	Наименование	Код	Наименование
58.29.5.AI.00.04.01	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для искусственного интеллекта	58.29.5	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
62.01.11.AI.00.04.01	Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для искусственного интеллекта для прикладных задач и тестированию программного обеспечения	62.01.11	Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
62.01.12.AI.00.04.01	Услуги по проектированию и разработке систем искусственного интеллекта	62.01.12	Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем
62.01.12.AI.00.04.02	Услуги по обучению систем искусственного интеллекта		
62.01.2.AI.00.04.02	Оригиналы наборов данных для обучения и тестирования искусственного интеллекта	62.01.2	Оригиналы программного обеспечения
62.02.20.AI.00.04.01	Услуги по планированию и проектированию систем с искусственным интеллектом	62.02.20	Услуги консультативные по вопросам систем и программного обеспечения
62.02.20.AI.00.04.02	Услуги по обследованию, экспертизе и интерпретации результатов работы систем с искусственным интеллектом		
62.02.20.AI.00.04.03	Услуги по обучению пользователей работе с искусственным интеллектом		
62.02.20.AI.00.04.04	Услуги по подготовке систем искусственного интеллекта к эксплуатации		
62.03.12.AI.00.04.02	Услуги по сопровождению компьютерных систем с искусственным интеллектом	62.03.12	Услуги по управлению компьютерными системами
62.09.20.AI.00.04.01	Услуги по исследованию систем в области искусственного интеллекта	62.09.20	Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие группировки

Товары и услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта		Справочно: запись по ОКПД2, к которой отнесен (-на) товар (услуга), связанный (-ая) с технологиями искусственного интеллекта	
Код	Наименование	Код	Наименование
63.11.13.AI.00.04.01	Услуги по предоставлению программного обеспечения искусственного интеллекта без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя	63.11.13	Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя
63.11.19.AI.00.04.01	Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры технологий искусственного интеллекта	63.11.19	Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
63.99.2.AI.00.04.01	Базы знаний для систем искусственного интеллекта	63.99.2	Сборники фактов/информации оригинальные

* Относится к перспективным продуктам авиационной промышленности, связанным с искусственным интеллектом, включенным в Перечень перспективных видов продукции в области авиационной промышленности (утв. приказом Минпромторга России от 31 мая 2023 г. № 1969).

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

3

Система показателей

В целях комплексного анализа развития технологий ИИ и связанных с ними процессов система показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ (далее – система показателей) структурирована по тематическим блокам, охватывающим все стадии жизненного цикла технологий – от исследований и разработок до внедрения и использования ИИ.

Показатели тематического блока **«Наука и технологии в области искусственного интеллекта»** характеризуют инвестиции в науку в области ИИ и результативность создания технологий ИИ.

Рынок ИИ со стороны предложения раскрывается через индикаторы блока **«Реализация товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта»**, которые определяют производственную и инновационную активность организаций, экспортный потенциал, возможности импортозамещения технологий ИИ, торговли ими на внутреннем рынке.

Для наблюдения за спросом на технологии ИИ сформирован тематический блок **«Применение искусственного интеллекта»**. В нем сгруппированы показатели, определяющие активность использования технологий ИИ организациями, области их применения, результаты и барьеры распространения, затраты на внедрение и использование.

Тематический блок **«Ресурсы развития искусственного интеллекта»** включает в себя три рубрики: «Инфраструктура», «Занятость и компетенции», «Подготовка кадров». На основе индикаторов, включенных в тематическую рубрику «Инфраструктура», идентифицируются востребованность технологий сбора, обработки и анализа данных в организациях; наличие программного обеспечения, инфраструктуры и оборудования (серверов, систем хранения данных, суперкомпьютеров и др.) для внедрения и использования технологий ИИ. Показатели

рубрики «Занятость и компетенции» дают возможность измерить обеспеченность организаций специалистами в области ИИ и работниками, обладающими навыками применения этих технологий. В рамках рубрики «Подготовка кадров» формируются показатели, характеризующие обучение по профильным для области ИИ образовательным программам, условия реализации таких программ.

С опорой на концептуальную модель мониторинга система показателей структурирована следующим образом:

1. Наука и технологии в области искусственного интеллекта
 - 1.1. Исследования и разработки
 - 1.2. Публикационная активность
 - 1.3. Патентная активность
 - 1.4. Разработка передовых производственных технологий
2. Реализация товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта
 - 2.1. Производство
 - 2.2. Инновационная деятельность
 - 2.3. Торговля технологиями на внутреннем и внешнем рынках
3. Применение искусственного интеллекта
 - 3.1. Затраты на внедрение и использование искусственного интеллекта
 - 3.2. Использование технологий искусственного интеллекта
 - 3.3. Использование передовых производственных технологий
4. Ресурсы развития искусственного интеллекта
 - 4.1. Инфраструктура
 - 4.2. Занятость и компетенции
 - 4.3. Подготовка кадров

Включенные в систему показателей индикаторы отбирались в соответствии со следующими критериями:

- массовость и постоянство явления;
- возможность своевременного получения данных, их регулярного обновления, объективной оценки

- состояния рассматриваемой области и тенденций в ней;
- возможность использования для оценки хода реализации задач, поставленных в стратегических и программных документах, мер государственной поддержки в области ИИ;
- наличие алгоритмов формирования и формул расчета;
- гармонизация с международными и национальными статистическими стандартами;
- возможность проведения сравнительного анализа по отраслям экономики и субъектам Российской Федерации, межстрановых сопоставлений;

- точность и однозначность формулировок.

Система показателей содержит 119 индикаторов, распределенных по четырем тематическим блокам. Для каждого индикатора указаны порядковый номер (отражает принадлежность к тематическому блоку и рубрике), наименование, единица измерения; дана ссылка на страницу с его детальным структурированным описанием (паспортом), содержащим методический комментарий, алгоритм расчета, источник информации (специализированное обследование, форма федерального статистического наблюдения (ФСН) и др.), связанные с индикатором задачи (показатели) государственной политики в области ИИ.

Система показателей мониторинга разработки и применения технологий искусственного интеллекта⁴

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
1	Наука и технологии в области искусственного интеллекта		
1.1	Исследования и разработки		
1.1.1	Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	тыс. руб.	57
1.1.2	Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки	%	58
1.1.3	Внешние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	тыс. руб.	59
1.1.4	Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внешних затрат на научные исследования и разработки	%	60
1.1.5	Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	ед.	61

⁴ Одобрена на заседании рабочей группы по направлению «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» 15 февраля 2024 г. (протокол № 2).

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
1.1.6	Удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций, выполнявших научные исследования и разработки	%	62
1.1.7	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.	63
1.1.8	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, имеющих ученую степень (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.	64
1.1.9	Численность исследователей в области искусственного интеллекта в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.	65
1.2	Публикационная активность		
1.2.1	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus	ед.	72
1.2.2	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus	%	73
1.2.3	Отношение средней цитируемости публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, к общемировому показателю	раз	74
1.2.4	Удельный вес России в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области искусственного интеллекта	%	75
1.2.5	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля	ед.	76
1.2.6	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля	%	77
1.2.7	Удельный вес публикаций в научных изданиях первого процентиля в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%	79
1.2.8	Число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	ед.	80

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
1.2.9	Удельный вес России в общемировом числе высокоцитируемых публикаций в области искусственного интеллекта	%	80
1.2.10	Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%	82
1.2.11	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля	ед.	83
1.2.12	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля	%	84
1.2.13	Распределение публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта по квартилям научных изданий	%	85
1.2.14	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, подготовленных в международном соавторстве	ед.	87
1.2.15	Удельный вес публикаций, подготовленных в международном соавторстве, в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%	87
1.3	Патентная активность		
1.3.1	Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта	ед.	93
1.3.2	Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий	%	94
1.3.3	Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения	%	95
1.3.4	Удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта	%	96
1.4	Разработка передовых производственных технологий		
1.4.1	Число разработанных передовых производственных технологий искусственного интеллекта	ед.	100
1.4.2	Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе разработанных передовых производственных технологий, %	%	101
1.4.3	Удельный вес организаций, осуществлявших разработку технологий искусственного интеллекта, в общем числе организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий	%	101

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
2	Реализация товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта		
2.1	Производство		
2.1.1	Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.	105
2.1.2	Распределение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта, по видам экономической деятельности	%	106
2.1.3	Удельный вес организаций, осуществлявших производство товаров, выполнявших работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%	107
2.1.4	Объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.	108
2.2	Инновационная деятельность		
2.2.1	Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.	115
2.2.2	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	%	116
2.2.3	Число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта	ед.	117
2.2.4	Удельный вес организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе обследованных организаций	%	117
2.2.5	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг	%	118
2.3	Торговля технологиями на внутреннем и внешнем рынках		
2.3.1	Объем поступлений от передачи технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке	тыс. руб.	126
2.3.2	Объем выплат при приобретении технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке	тыс. руб.	126

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
2.3.3	Объем экспорта технологий искусственного интеллекта	тыс. долл. США	127
2.3.4	Объем импорта технологий искусственного интеллекта	тыс. долл. США	128
3	Применение искусственного интеллекта		
3.1	Затраты на внедрение и использование искусственного интеллекта		
3.1.1	Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.	135
3.1.2	Удельный вес затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в общем объеме затрат на внедрение и использование цифровых технологий	%	136
3.1.3	Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в расчете на одного работника	тыс. руб.	137
3.1.4	Структура затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта по источникам финансирования	%	137
3.1.5	Затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.	139
3.1.6	Удельный вес затрат организаций на приобретение машин и оборудования российского производства в затратах на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	%	140
3.1.7	Затраты организаций на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.	141
3.1.8	Удельный вес затрат организаций на приобретение российского программного обеспечения в затратах на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	%	142
3.1.9	Затраты организаций на оплату услуг доступа к данным, базам данных	тыс. руб.	143
3.1.10	Удельный вес организаций, получивших государственную поддержку для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, в процентах от числа организаций, использующих технологии искусственного интеллекта	%	144

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
3.2	Использование технологий искусственного интеллекта		
3.2.1	Удельный вес организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%	149
3.2.2	Распределение организаций по использованию технологий искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах	%	149
3.2.3	Распределение организаций по способам приобретения программного обеспечения или систем искусственного интеллекта	%	151
3.2.4	Распределение организаций по оценке влияния внедрения и использования технологий искусственного интеллекта на результаты, эффективность деятельности организаций	%	152
3.2.5	Удельный вес организаций, планирующих внедрить технологии искусственного интеллекта в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии искусственного интеллекта	%	153
3.2.6	Распределение организаций по оценке препятствий (барьеров) для использования технологий искусственного интеллекта	%	154
3.3	Использование передовых производственных технологий		
3.3.1	Число используемых передовых производственных технологий искусственного интеллекта	ед.	159
3.3.2	Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе используемых передовых производственных технологий	%	160
3.3.3	Удельный вес организаций, использовавших технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций, использовавших передовые производственные технологии	%	161
4	Ресурсы развития искусственного интеллекта		
4.1	Инфраструктура		
4.1.1	Удельный вес организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, в общем числе организаций	%	165
4.1.2	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий искусственного интеллекта	%	166
4.1.3	Удельный вес организаций, использующих цифровые платформы, в общем числе организаций	%	166

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
4.1.4	Удельный вес организаций, использующих технологий сбора, обработки и анализа больших данных, в общем числе организаций	%	167
4.1.5	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	169
4.1.6	Удельный вес организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), в общем числе организаций	%	170
4.1.7	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты)	%	171
4.1.8	Распределение организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных	%	172
4.1.9	Удельный вес организаций, использующих облачные сервисы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	173
4.1.10	Удельный вес организаций, использующих серверы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	174
4.1.11	Удельный вес организаций, использующих системы хранения данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	175
4.1.12	Удельный вес организаций, использующих суперкомпьютеры, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	176
4.1.13	Удельный вес организаций, использующих центры обработки данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%	176
4.1.14	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных	%	177
4.1.15	Общий объем хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных	Тбайт	179
4.1.16	Объем собственных хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных	Тбайт	179

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
4.1.17	Удельный вес организаций, проводивших аналитику больших данных, в общем числе организаций	%	180
4.1.18	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта нехватку массивов больших данных, в общем числе организаций	%	181
4.1.19	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта низкое качество массивов больших данных, в общем числе организаций	%	182
4.1.20	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации, в общем числе организаций	%	182
4.1.21	Удельный вес систем хранения данных российского производства в общем числе систем хранения данных в организациях	%	183
4.1.22	Удельный вес организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, в общем числе организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений	%	184
4.1.23	Затраты организаций на товары и услуги в области информационной безопасности	тыс. руб.	186
4.1.24	Удельный вес организаций, использующих средства защиты информации, в общем числе организаций	%	187
4.2	Занятость и компетенции		
4.2.1	Численность работников списочного состава с компетенциями в области искусственного интеллекта	тыс. чел.	193
4.2.2	Удельный вес работников с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности работников организаций	%	193
4.2.3	Численность специалистов в области искусственного интеллекта	тыс. чел.	194
4.2.4	Удельный вес специалистов в области искусственного интеллекта в общей численности специалистов по ИКТ	%	195
4.2.5	Численность работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта)	тыс. чел.	196
4.2.6	Удельный вес работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общей численности работников	%	197

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
4.2.7	Число открытых вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта	тыс. ед.	198
4.2.8	Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе вакансий для специалистов по ИКТ	%	199
4.2.9	Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе рабочих мест для специалистов в области искусственного интеллекта	%	200
4.2.10	Удельный вес организаций, в которых есть работники с компетенциями в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%	200
4.2.11	Удельный вес организаций, в которых есть специалисты в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%	201
4.2.12	Удельный вес организаций, работники которых используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общем числе организаций	%	202
4.2.13	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования искусственного интеллекта нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров, в числе организаций, не применяющих технологии искусственного интеллекта	%	203
4.2.14	Удельный вес работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта в течение отчетного периода, в общей численности работников списочного состава	%	204
4.2.15	Удельный вес работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников списочного состава	%	205
4.2.16	Численность населения по наличию компетенций в области искусственного интеллекта	млн чел.	205
4.2.17	Удельный вес населения с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности населения	%	206
4.3	Подготовка кадров		
4.3.1	Число организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы по профилю «Искусственный интеллект»	ед.	219

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
4.3.2	Удельный вес организаций, реализующих образовательные программы, содержащие модули по искусственному интеллекту, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы	%	220
4.3.3	Число образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ по профилю «Искусственный интеллект»	ед.	222
4.3.4	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в общем числе образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ	%	223
4.3.5	Прием на обучение по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект»	чел.	224
4.3.6	Численность обучающихся по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект»	чел.	225
4.3.7	Выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам по профилю «Искусственный интеллект»	чел.	225
4.3.8	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в приеме на обучение по образовательным программам высшего образования	%	226
4.3.9	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в численности обучающихся по образовательным программам высшего образования	%	228
4.3.10	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в выпуске по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам	%	229
4.3.11	Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры	чел.	231
4.3.12	Численность работников, преподающих дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках дополнительных профессиональных программ	чел.	232
4.3.13	Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по искусственному интеллекту	чел.	234

Номер тематического блока, рубрики, показателя	Наименование тематического блока, рубрики, показателя	Единица измерения	Номер страницы с описанием показателя
4.3.14	Число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта	чел.	235
4.3.15	Обеспеченность работниками профессорско-преподавательского состава, преподающими дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта	%	236

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Для расчета большинства показателей источником данных должны стать итоги ФСН. Начиная с отчета за 2024 г. существенно расширен состав характеризующих предметную область сведений, собираемых в рамках ФСН по формам № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг», № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок», № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации». Будет продолжен сбор данных об ИИ по формам № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)» и № 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий». Организован сбор информации о компетенциях населения в области ИИ по форме № 1-ИТ «Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей». Для сбора данных о подготовке профильных кадров необходимо проведение специализированных обследований образовательных организаций высшего образования в рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ.

Большинство показателей, включенных в ФСН, могут быть рассчитаны по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором экономических районов (ОКЭР), Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО); видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2); органам государственной власти и управления в соответствии с Общероссийским классификатором органов государственной власти и управления (ОКОГУ); формам собственности в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС); организационно-правовым формам в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ). Отдельные показатели могут быть рассчитаны по странам в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), что обеспечит возможность проведения межстрановых сопоставлений.

Для оценки публикационной активности в предметной области используются сведения научных изданий, индексируемых в базе данных Scopus. С целью анализа патентной активности в состав источников

информации о развитии ИИ включены базы данных PatStat Global, Orbit, ВОИС, Роспатента.

Подробная информация о методологических подходах к расчету показателей и источниках данных (методологические паспорта) представлена в следующем разделе руководства. Последовательность изложения соответствует четырем тематическим блокам и 13 тематическим рубрикам. Каждая рубрика предусматривает краткое описание опыта статистического наблюдения, информацию о преимуществах

использования предложенных подходов к измерению показателей и ограничениях, сопровождающих этот процесс. Центральное место в разделе занимают структурированные описания 119 показателей, в каждом из которых представлены:

- порядковый номер и наименование показателя, единица измерения;
- методический комментарий;
- алгоритм расчета показателя;
- источник информации;
- связанные задачи (показатели) государственной политики в области ИИ.

4

Методологические подходы к расчету показателей

Тематический блок 1.

Наука и технологии в области искусственного интеллекта

Тематическая рубрика 1.1.

Исследования и разработки

Одна из задач, определенных Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, – поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития ИИ. Предусматриваются, в частности, поддержка проведения фундаментальных исследований в области ИИ, увеличение объема финансирования научных исследований и разработок, реализация мер, направленных на повышение привлекательности научной карьеры для молодых ученых.

Выделяются основные показатели, характеризующие состояние и развитие сферы исследований и разработок в области ИИ:

- внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ;
- внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ;
- численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера); из них лиц, имеющих ученую степень;

- численность исследователей в области ИИ в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера);
- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ.

Для формирования официальной статистической информации по приведенным показателям осуществляются разработка методологии расчета и внедрение показателей в федеральное статистическое наблюдение или специализированное обследование.

В настоящее время международные стандарты, регламентирующие проведение статистического наблюдения в сфере научных исследований и разработок в области ИИ, отсутствуют. Вместе с тем формирование методологических подходов к их анализу может осуществляться на основе общепринятого международного стандарта в области статистического измерения научных исследований и разработок – Руководства Фраскати [OECD, 2015]. Далее представлены базовые термины, используемые в международной практике статистики науки.

Научные исследования и разработки – творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. Исследования и разработки охватывают три вида работ: фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки.

Фундаментальные исследования – экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их результат – гипотезы, теории, методы и т. д. Фундаментальные исследования могут завершаться рекомендациями о проведении прикладных исследований для выявления возможностей практического использования полученных научных результатов, научными публикациями и др.

Прикладные исследования – оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач. Прикладные исследования определяют возможные пути использования результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем.

Разработки – систематические работы, которые основаны на знаниях, полученных в результате проведения исследований и (или) из практического опыта, и направленные на получение дополнительного знания для производства новых и усовершенствования существующих продуктов или процессов.

В соответствии с Руководством Фраскати научные исследования и разработки должны быть отделены от сопутствующих им видов научно-технической, производственной и иной деятельности. Так, в научные исследования и разработки не включаются научно-технические услуги, образование и подготовка кадров, производственная деятельность (в том числе внедрение нововведений (инноваций)), управление и некоторые другие виды деятельности. Критерий, позволяющий отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, – наличие в исследованиях и разработках значительного элемента новизны.

Изложенные в Руководстве Фраскати принципы учета затрат на научные исследования и разработки, а также рекомендации по статистическому измерению занятого ими персонала являются

основополагающими при изучении научных исследований и разработок в области ИИ.

В России сбор данных по показателям, характеризующим состояние и развитие сферы исследований и разработок, осуществляется с 1994 г. на основе формы ФСН № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок», гармонизированной с международными стандартами.

Ключевым показателем, используемым для определения масштабов финансирования исследований и разработок, а также идентификации организаций, их выполняющих, является показатель «Внутренние затраты на научные исследования и разработки» – выраженные в денежной форме фактические расходы на выполнение научных исследований и разработок на территории страны

(включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом учете затрат на выполнение

исследований и разработок собственными силами организаций в течение отчетного года независимо от источника финансирования.

Внутренние затраты на исследования и разработки включают:

- текущие затраты – затраты на оплату труда, обязательные отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам от фонда оплаты труда (пенсионное, медицинское и социальное страхование), затраты на приобретение и изготовление инструментов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого специального оборудования, необходимого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его проектирование, транспортировку и установку; другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты;
- капитальные затраты – затраты на приобретение земельных участков, строительство или покупку зданий, сооружений, приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов, объектов, относящихся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности (включая программы для ЭВМ), и прочие капитальные затраты.

Из общего объема внутренних затрат на научные исследования и разработки выделяется показатель «Внутренние затраты на научные исследования в области цифровых технологий». Тематически он в наибольшей степени связан со сферой ИИ; сбор данных по этому показателю осуществляется начиная с отчета за 2019 г. При расчете учитываются затраты на научные исследования и разработки, направленные на создание технологий сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде и связанных с ними продуктов и услуг.

Помимо внутренних затрат на научные исследования и разработки, учитывается показатель «Внешние затраты на научные

исследования и разработки» – выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение исследований и разработок сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией. Этот показатель отражает кооперацию в сфере науки и характеризует величину затрат, расходуемых на исследования и разработки с привлечением сторонних организаций. Поскольку организация, выполняющая исследования и разработки, может, согласно договору, одновременно являться и заказчиком, и подрядчиком (субподрядчиком), данный индикатор учитывается отдельно. Во избежание двойного счета при формировании сводных итогов данные по этому показателю не суммируются с данными по внутренним

затратам на научные исследования и разработки. В рамках формы ФСН № 2-наука показатель внешних затрат на выполнение исследований и разработок формируется только в целом, без дополнительного распределения по областям и направлениям.

Для оценки кадрового потенциала науки используются показатели, характеризую-

щие персонал, занятый научными исследованиями и разработками, – совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение знаний и поиск новых областей их применения, а также на оказание прямых услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. Выделяются четыре категории персонала.

Исследователи – работники, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, теорий, продуктов, процессов, методов, моделей и систем, а также управление указанными видами деятельности. Для выполнения этих функций требуется высшее образование. В категорию исследователей включается также административно-управленческий персонал, осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители организаций и подразделений, выполняющих исследования и разработки).

Техники – работники, участвующие в исследованиях и разработках и выполняющие технические функции, как правило, под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т. п.). Для выполнения указанных функций требуются высшее или среднее профессиональное образование, необходимый профессиональный опыт и знания.

Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники планово-экономических подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической информации, научно-технических библиотек, а также рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств, лаборанты, не имеющие высшего или среднего профессионального образования.

Прочий персонал включает работников, выполняющих функции общего характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического обеспечения и т. п.).

В качестве дополнительных характеристик персонала используются данные об уровне образования и наличии ученой степени, половозрастной структуре исследователей. В настоящее время форма ФСН № 2-наука позволяет формировать такие данные только в целом, без выделения области ИИ.

Исходя из принципов измерения затрат на научные исследования и разработки и численности занятого ими персонала (см. [НИУ ВШЭ, 2025a]), были предложены следующие подходы к наблюдению за показателями, характеризующими научные исследования и разработки в области ИИ.

В целях обеспечения сбора данных о внутренних затратах на научные исследования и разработки в области ИИ и числе организаций, их выполнявших, в форму № 2-наука предложено включить показатель «Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта», который выделяется из показателя внутренних затрат на научные исследования в области цифровых технологий. При расчете учитываются затраты на фундаментальные, прикладные исследования и разработки, целью которых является создание новых или усовершенствование имеющихся технологий ИИ, а также подходов, методов, способов, решений и др. для развития данной области в целом. Не учитываются затраты на научные исследования и разработки в области социальных и гуманитарных наук, даже если они посвящены ИИ (например, этическим вопросам развития ИИ, оценке экономических и (или) социальных эффектов его распространения).

Показатель «Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта»

формируется на основе данных по показателю «Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта». При расчете учитываются организации, осуществлявшие затраты на выполнение научных исследований и разработок в области ИИ собственными силами.

Таким образом, основным источником данных для расчета показателей внутренних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ и числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, становится ежегодное наблюдение по форме № 2-наука (начиная с отчета за 2024 г.). Действующая форма ФСН № 2-наука (для отчета за 2024 г.), утвержденная приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332, сформирована с учетом этих рекомендаций.

По указанной форме отчитываются непосредственные исполнители научных исследований и разработок – юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие в отчетном году научные исследования и разработки и имеющие виды экономической деятельности: научные исследования и разработки (код 72 по ОКВЭД2, основной или дополнительный), образование высшее (85.22), подготовка кадров высшей квалификации (85.23) и другие виды экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение научных исследований и разработок; а также по перечню, установленному Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Итоги статистического наблюдения агрегируются по различным разрезам разработки, в частности по субъектам Российской Федерации, видам экономической

деятельности и формам собственности организаций, органам государственной власти и управления, величине организаций по численности работников и др.

Дополнительным источником информации о состоянии и развитии научных исследований и разработок в области ИИ должно стать специализированное выборочное обследование организаций по показателям разработки, внедрения и использования ИИ. Такой подход позволит снизить нагрузку на респондентов федерального статистического наблюдения, отработать методологию формирования отдельных показателей для последующего их внедрения в формы статистического наблюдения.

Специализированное обследование должно обеспечить сбор информации по следующим показателям:

- внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ;
- численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера); из них лиц, имеющих ученую степень;
- численность исследователей в области ИИ в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера).

Показатель внешних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ определяется как затраты на фундаментальные, прикладные исследования и разработки в области ИИ, выполненные сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией в отчетном году; выделяется из общего объема внешних затрат на научные исследования и разработки.

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, учитывается по состоянию на конец отчетного года. В нее не включается численность совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера. Показатель выделяется из общей численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера). На базе этого показателя могут быть сформированы дополнительные индикаторы: численность работников, имеющих ученую степень, и численность исследователей в возрасте до 35 лет включительно.

Показатели, формируемые в рамках статистического наблюдения по форме ФСН № 2-наука и вышеуказанного специализированного обследования, являются базовыми для расчета следующих индикаторов системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
1	Наука и технологии в области искусственного интеллекта	
1.1	Исследования и разработки	
1.1.1	Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	тыс. руб.
1.1.2	Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки	%
1.1.3	Внешние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	тыс. руб.
1.1.4	Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внешних затрат на научные исследования и разработки	%

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
1.1.5	Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта	ед.
1.1.6	Удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций, выполнявших научные исследования и разработки	%
1.1.7	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.
1.1.8	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, имеющих ученую степень (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.
1.1.9	Численность исследователей в области искусственного интеллекта в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)	чел.

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих развитие сферы исследований и разработок в области ИИ.

1.1.1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как сумма внутренних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ – выраженных в денежной форме фактических затрат на выполнение научных исследований и разработок в области ИИ собственными силами организации независимо от источника финансирования (по себестоимости, без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

К научным исследованиям и разработкам в области ИИ относятся фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки, целью которых является создание новых или усовершенствование имеющихся технологий ИИ, а также подходов, методов, способов, решений и др. для развития данной области в целом.

В составе показателя не учитываются:

- научные исследования и разработки, выполненные сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией;
- научные исследования и разработки в области социальных и гуманитарных наук, даже если они посвящены ИИ (например, этическим вопросам развития ИИ, оценке экономических и (или) социальных эффектов его распространения);
- научно-технические услуги;
- другие виды деятельности в соответствии с международным стандартом по статистическому измерению научных исследований и разработок, в частности:
 - образование и подготовка кадров;
 - производственная деятельность (включая внедрение нововведений (инноваций));
 - разработка программного обеспечения для бизнеса или информационных систем с использованием известных методов и существующих инструментов;
 - расширение пользовательского функционала существующих программ (включая методы ввода данных);
 - использование стандартных методов кодирования или проверки безопасности системы;
 - создание веб-сайтов с использованием существующих инструментов.

Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, является наличие в исследованиях и разработках значительного элемента новизны. В соответствии с этим критерием конкретный проект будет или, наоборот, не будет отнесен к научным исследованиям и разработкам (в зависимости от цели проекта).

Алгоритм расчета

$$\text{ВЗИР}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ВЗИР}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ВЗИР}_{\text{ии}}$ – внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ, тыс. руб.;

$\text{ВЗИР}_{\text{ии}(i)}$ – внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ в i -й организации, тыс. руб.;

n – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ.

Источник информации

Форма ФСН № 2-наука (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.2. Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- внутренние затраты на научные исследования и разработки;
- внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ (см. описание показателя 1.1.1).

Показатель рассчитывается как отношение объема внутренних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ к общему объему внутренних затрат на научные исследования и разработки, умноженное на 100.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические расходы на выполнение исследований и разработок собственными силами отчитывающейся организации независимо от источника финансирования (по себестоимости, без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Дополнительная методологического характера содержится в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-наука, размещенных на официальном сайте Росстата: <https://www.rosstat.gov.ru/> Информация для респондентов / Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности / Альбом форм федерального статистического наблюдения / Наука и инновации.

Алгоритм расчета

$$\text{ДВЗИР}_{\text{ии}} = \text{ВЗИР}_{\text{ии}} / \text{ВЗИР} \times 100,$$

где:

$\text{ДВЗИР}_{\text{ии}}$ – удельный вес исследований и разработок в области ИИ в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки, %;

$\text{ВЗИР}_{\text{ии}}$ – внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ, тыс. руб.;

ВЗИР – внутренние затраты на научные исследования и разработки, тыс. руб.

Источник информации

Форма ФСН № 2-наука (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.3. Внешние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как сумма внешних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ – выраженных в денежной форме фактических затрат на выполнение исследований и разработок в области ИИ сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией (по себестоимости, без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

К научным исследованиям и разработкам в области ИИ относятся фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки, целью которых является создание новых или усовершенствование имеющихся технологий ИИ, а также подходов, методов, способов, решений и др. для развития данной области в целом.

Научные исследования и разработки в области социальных и гуманитарных наук не учитываются, даже если они посвящены ИИ (например, этическим вопросам развития ИИ, оценке экономических и (или) социальных эффектов его распространения).

Алгоритм расчета

$$\text{ЗС}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЗС}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЗС}_{\text{ии}}$ – внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ, тыс. руб.;

$ЗС_{ии(i)}$ – внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ в i -й организации (выполнены сторонними организациями по договору с i -й организацией), тыс. руб.;

n – число организаций, имевших внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.4. Удельный вес исследований и разработок в области искусственного интеллекта в общем объеме внешних затрат на научные исследования и разработки, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- внешние затраты на научные исследования и разработки;
- внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ (см. описание показателя 1.1.3).

Показатель рассчитывается как отношение объема внешних затрат на научные исследования и разработки в области ИИ к общему объему внешних затрат на научные исследования и разработки, умноженное на 100.

Внешние затраты на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические расходы на выполнение исследований и разработок сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией (по себестоимости, без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Алгоритм расчета

$$ДЗС_{ии} = ЗС_{ии} / ЗС \times 100,$$

где:

$ДЗС_{ии}$ – удельный вес исследований и разработок в области ИИ в общем объеме внешних затрат на научные исследования и разработки, %;

$ЗС_{ии}$ – внешние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ, тыс. руб.;

$ЗС$ – внешние затраты на научные исследования и разработки, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.5. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Внутренние затраты на научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта» (см. описание показателя 1.1.1).

Показатель рассчитывается как сумма числа организаций, у которых внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ > 0 .

Признаком отнесения организации к категории «Организация, выполнявшая научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта» является наличие у организации затрат на выполнение научных исследований и разработок в области ИИ собственными силами.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧОИР}_{ии} = \sum_{i=1}^n \text{ЧОИР}_{(взии > 0)},$$

где:

$\text{ЧОИР}_{ии}$ – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, ед.;

$\text{ЧОИР}_{(взии > 0)} = 1$, если внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ в i -й организации > 0 ;

n – число организаций, у которых внутренние затраты на научные исследования и разработки в области ИИ > 0 .

Источник информации

Форма ФСН № 2-наука (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.6. Удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций, выполнявших научные исследования и разработки, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (см. описание показателя 1.1.5);
- число организаций, выполнявших научные исследования и разработки.

Показатель рассчитывается как отношение числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, к общему числу организаций, выполнявших научные исследования и разработки, умноженное на 100.

Признаком отнесения организации к категории «Организация, выполнявшая научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта» является наличие у организации затрат на выполнение научных исследований и разработок в области ИИ собственными силами.

Алгоритм расчета

$$\text{ДОИР}_{\text{ии}} = \text{ЧОИР}_{\text{ии}} / \text{ЧОИР} \times 100,$$

где:

$\text{ДОИР}_{\text{ии}}$ – удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, в общем числе организаций, выполнявших научные исследования и разработки, %;

$\text{ЧОИР}_{\text{ии}}$ – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, ед.;

ЧОИР – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 2-наука (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.7. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), чел.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как суммарная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), – списочная численность работников организации (подразделения), выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), по состоянию на конец отчетного года. Работники, занятые преимущественно оказанием научно-технических услуг на сторону или иными видами деятельности, не связанными с научными исследованиями и разработками, не учитываются.

В состав персонала, занятого научными исследованиями и разработками в области ИИ, входят исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧРИР}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧРИР}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЧРИР}_{\text{ии}}$ – численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, по состоянию на конец отчетного года, чел.;

$\text{ЧРИР}_{\text{ии}(i)}$ – численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ в i -й организации (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), по состоянию на конец отчетного года, чел.;

n – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.8. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области искусственного интеллекта, имеющих ученую степень (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), чел.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как суммарная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), по состоянию на конец отчетного года.

Показатель выделяется из общей численности работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ (см. описание показателя 1.1.7).

Алгоритм расчета

$$\text{ЧРИРУ}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧРИРУ}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЧРИРУ}_{\text{ии}}$ – численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, имеющих ученую степень (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), по состоянию на конец отчетного года, чел.;

$\text{ЧРИРУ}_{\text{ии}(i)}$ – численность работников, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), в i -й организации по состоянию на конец отчетного года, чел.;

n – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.1.9. Численность исследователей в области искусственного интеллекта в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), чел.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как суммарная численность исследователей в области ИИ в возрасте до 35 полных лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера). Численность исследователей в возрасте до 35 лет включительно выделяется из общей численности исследователей по состоянию на конец отчетного года (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера).

Алгоритм расчета

$$\text{ЧИМ}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧИМ}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЧИМ}_{\text{ии}}$ – численность исследователей в области ИИ в возрасте до 35 лет включительно (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) по состоянию на конец отчетного года, чел.;

$\text{ЧИМ}_{\text{ии}(i)}$ – численность исследователей в области ИИ в возрасте до 35 лет включительно в i -й организации (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) по состоянию на конец отчетного года, чел.;

n – число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в области ИИ.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 1.2.

Публикационная активность

Показатели публикационной активности в области искусственного интеллекта позволяют оценить результативность исследовательской деятельности российских ученых и востребованность их публикаций мировым научным сообществом, а также определить степень близости российской науки к мировому уровню. В международной практике проведения библиометрических исследований общепринятой единицей анализа является **научная публикация**, в которой формализованы главные результаты работы, проделанной ученым. Источники информации о публикационной активности – базы данных научного цитирования, содержащие библиографические описания индексируемых в них публикаций, а также информацию об их цитировании.

Крупнейшими и наиболее авторитетными политематическими международными базами данных научного цитирования являются Web of Science⁵ и Scopus⁶. Все издания (научные журналы, профессиональные журналы, сборники трудов конференций, монографии и главы в них, сборники публикаций), индексируемые в Web of Science и Scopus, проходят процедуру рецензирования и отбора. Указанные базы данных регулярно пополняются новыми публикациями, в том числе за прошедшие годы (периоды)⁷. Метаданные каждой публикации признаны универсальными

и сопоставимыми, что позволяет использовать их для оценки публикационной активности на уровне стран (а также городов, организаций и отдельных авторов).

По состоянию на середину апреля 2025 г. в изданиях, индексируемых в Scopus, содержалось 101 млн публикаций, а в изданиях, индексируемых в Web of Science, – 97 млн. На основе данных этих баз созданы специализированные электронные аналитические ресурсы (InCites в Web of Science и SciVal в Scopus), которые по метаданным индексируемых публикаций позволяют проводить библиометрический анализ в различных разрезах и по широкому набору показателей.

В последнее время развиваются базы данных научных публикаций открытого доступа, в которых концентрируются соответствующие метаданные из открытых источников. В отличие от Web of Science и Scopus, контент таких баз в основном остается нерецензируемым, а происхождение данных – доподлинно неизвестным. Как правило, базы открытого доступа используются исследователями для поиска полных текстов отдельных публикаций. При этом набор таких метаданных, по сравнению с Web of Science и Scopus, существенно ограничен, что делает проведение на их основе полноценного библиометрического анализа невозможным. Примеры баз данных научных публикаций

⁵ База данных Web of Science (WoS) – старейший в мире источник научного цитирования. Пробразом Web of Science стала Social Sciences Citation Index (SSCI) – первая в мире политематическая база данных научного цитирования, созданная Институтом научной информации (Institute for Scientific Information, ISI) в 1963 г. В настоящий момент основной массив публикаций Web of Science Core Collection (WoS CC) формируется из восьми подбаз – так называемых «индексов» (indexes). Владелец и оператор WoS – компания Clarivate Analytics (до 2014 г. им являлась Thomson Reuters).

⁶ База данных научного цитирования Scopus была создана в 2004 г. на платформе издательской корпорации Elsevier. В отличие от Web of Science, контент которой формировался постепенно, в Scopus все охватываемые базой издания по всем областям науки были индексированы единовременно. Кроме того, в Scopus, в отличие от Web of Science, все публикации индексированы в рамках единой базы, а не разбиты по подбазам.

⁷ Некоторые публикации могут исключаться из базы.

открытого доступа⁸ – CORE (412 млн публикаций), Lens (286 млн публикаций), OpenAlex⁹ (266 млн публикаций), Semantic Scholar (226 млн публикаций), Dimensions (154 млн публикаций).

Показатели цитируемости публикации определяются на основе ее упоминаемости в ссылках, которые приведены в списках пристатейной литературы других публикаций, индексируемых в базе. Число цитирований отдельно взятой публикации – число публикаций, в которых эта публикация указана в списке литературы (разделы References или Cited References в библиографическом описании). Показатели цитируемости агрегируются на уровне отдельных авторов, стран, организаций, научных изданий. Они позволяют оценить востребованность публикаций отдельного исследователя (организации или страны) в мировом научном сообществе.

На основе записей аффилиаций авторов публикации устанавливается ее национальная и институциональная принадлежность. Публикация считается принадлежащей определенной стране (организации), если в поле аффилиации единственного автора (хотя бы одного из соавторов) указано название страны (организации), которое было распознано алгоритмами базы данных.

В настоящее время единые методологические подходы к формированию массива публикаций в области ИИ не разработаны. Как правило, поиск публикаций соответствующей направленности происходит следующим образом:

- формулируются специализированные запросы, состоящие из ключевых слов (терминов), связанных с ИИ;
- выбираются области науки и тематические направления, связанные с ИИ;

- формулируются специализированные запросы, ограниченные тематическими направлениями и областями науки.

В частности, в ходе реализации проекта OECD.AI Policy Observatory, посвященного государственной политике в области ИИ в различных странах, показатели рассчитываются на основе данных, полученных из баз OpenAlex и Scopus. В OpenAlex массив соответствующих публикаций формируется по факту отнесения отдельно взятой публикации к тематикам «Искусственный интеллект» и «Машинное обучение», в Scopus – на основе списка из 800 концепций (терминов), связанных с ИИ.

В рамках проекта OECD.AI Policy Observatory был сформирован широкий набор библиометрических показателей за 2000–2023 гг. на уровне стран, организаций и отдельных тематик, рассчитанных в динамике и по отдельным годам, среди которых:

- число публикаций в области ИИ по странам;
- число публикаций в области ИИ по организациям;
- число цитирований, полученных публикациями в области ИИ, по странам;
- число цитирований, полученных публикациями в области ИИ, по организациям;
- рейтинг стран по числу публикаций в области ИИ;
- рейтинг организаций по числу публикаций в области ИИ;
- рейтинг стран по числу цитирований, полученных публикациями в области ИИ;
- рейтинг организаций по числу цитирований, полученных публикациями в области ИИ.

⁸ Данные о числе публикаций, индексируемых в указанных базах данных открытого доступа, актуальны по состоянию на середину апреля 2025 г.

⁹ OpenAlex – библиографическая база данных с открытым исходным кодом, разработанная на основе Microsoft Academic Graph (MAG). Поддерживается компанией The OpenResearch Foundation.

Приведенные показатели рассчитаны для всех публикаций в целом, каждого типа публикаций в отдельности, каждого уровня цитируемости (высокого, среднего, низкого).

Для публикаций, индексируемых в базе Scopus, рассчитаны гендерные показатели публикационной активности в области ИИ:

- динамика (удельный вес) общемирового числа публикаций авторов мужского (женского) пола в области ИИ;
- динамика (удельный вес) числа публикаций авторов мужского (женского) пола в отдельных странах в области ИИ.

В регулярных аналитических докладах AI Index Report, издаваемых под руководством специалистов Стэнфордского университета, представлены показатели публикационной активности в области ИИ. Массив публикаций для этой серии докладов формируется на основе базы данных Центра безопасности и возникающих технологий (Center for Security and Emerging Technology, CSET) Джорджтаунского университета. Она представляет собой объединенный корпус научной литературы, включающий в себя публикации, индексируемые в базах Dimensions, Web of Science, Microsoft Academic Graph, China National Knowledge Infrastructure, arXiv и Papers With Code. В целях формирования массивов публикаций в области ИИ CSET использовал специально разработанный классификатор англоязычных публикаций, связанных с разработкой и применением ИИ и машинного обучения [Dunham et al., 2020].

В докладе Artificial Intelligence Index Report 2023 был дополнительно приведен набор ключевых слов на китайском языке, чтобы идентифицировать публикации в области ИИ на китайском языке (в основном они индексируются в базе

China National Knowledge Infrastructure) [Stanford HAI, 2023]. Выделяются следующие показатели публикационной активности в области ИИ за 2010–2021 гг.:

- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ;
- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ по типам;
- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ по областям науки¹⁰;
- динамика числа публикаций в области ИИ по отдельным странам и группам стран;
- динамика числа публикаций в области ИИ по секторам науки и отдельным странам;
- динамика числа совместных публикаций в области ИИ по отдельным парам стран;
- динамика числа совместных публикаций в области ИИ между отдельными секторами;
- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ в научных журналах;
- динамика удельного веса отдельных регионов в общемировом числе публикаций в области ИИ в научных журналах;
- динамика удельного веса отдельных стран и групп стран в общемировом числе публикаций в области ИИ в научных журналах;
- динамика удельного веса отдельных стран и групп стран в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области ИИ в научных журналах;
- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ в сборниках трудов конференции;
- динамика удельного веса отдельных регионов в общемировом числе

¹⁰ Выделяются следующие области науки: распознавание паттернов, машинное обучение, алгоритмы, получение данных, обработка естественного языка, теория контроля, взаимодействие человека и компьютера, лингвистика.

публикаций в области ИИ в сборниках трудов конференций;

- динамика удельного веса отдельных стран и групп стран в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области ИИ в сборниках трудов конференций;
- динамика общемирового числа публикаций в области ИИ в репозиториях;
- динамика удельного веса отдельных регионов в общемировом числе публикаций в области ИИ в репозиториях;
- динамика удельного веса отдельных стран и групп стран в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области ИИ в репозиториях;
- динамика позиций десяти ведущих организаций¹¹ в рейтинге по числу публикаций в области ИИ;
- число публикаций в области ИИ у десяти ведущих организаций в 2021 г.;
- число публикаций в области компьютерного зрения у десяти ведущих организаций в 2021 г.;
- число публикаций в области обработки естественного языка у десяти ведущих организаций в 2021 г.;
- число публикаций в области обработки распознавания речи у десяти ведущих организаций в 2021 г.

В России опыт анализа публикационной активности в области ИИ систематизирован в аналитических докладах ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга» [НИУ ВШЭ, 2022, 2023] и «Искусственный интеллект в России: технологии и рынки» [НИУ ВШЭ, 2025b]. В докладах выделено ВТН «Технологии искусственного интеллекта»,

по которому приводятся базовые библиометрические показатели (для всего направления в целом и технологий ИИ в отдельности). Показатели были сформированы по специализированным запросам, разработанным на основе зарубежного и российского опыта (с учетом современных методологических наработок). Запросы представляют собой списки ключевых слов (терминов) в различных словоформах, относящихся к той или иной технологии ИИ, прошедшие экспертную верификацию в ходе обсуждений с профильными специалистами.

В рамках мониторинга в качестве источника информации о публикационной активности в области ИИ используются данные научных изданий, индексируемых в Scopus. Для формирования массивов публикаций в области ИИ используется подход, реализованный в указанном аналитическом докладе «Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга» [НИУ ВШЭ, 2022, 2023]. Этот подход базируется на актуализированном списке ключевых слов (терминов), связанных с технологиями ИИ. В соответствии с Классификатором технологий искусственного интеллекта (см. подраздел 2.2) выделяются следующие классы технологий ИИ:

- технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение;
- технологии обработки звуковых данных, включая распознавание и синтез речи;
- технологии обработки текста;
- технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления;
- технологии повышения эффективности искусственного интеллекта¹².

¹¹ Выделяются десять ведущих организаций по числу публикаций в области ИИ в 2021 г.

¹² Далее в тематической рубрике при оценке публикационной активности перспективные методы и технологии ИИ учитываются только в составе класса технологий повышения эффективности ИИ.

Публикация в области искусственного интеллекта – публикация в научном издании, индексируемом в Scopus, в названии и (или) аннотации и (или) ключевых словах которой встречается хотя бы один из терминов, входящих в специализированный запрос (состоящий из терминов, связанных с той или иной технологией искусственного интеллекта).

Для построения запроса используются термины на английском языке во всех их словоформах (для более полного учета публикаций). Во избежание получения избыточно широкого массива публикаций все запросы ограничены тематическими категориями¹³, связанными с ИИ, – Artificial intelligence и Computer vision and pattern recognition. Термины прошли несколько итераций обсуждений с профильными экспертами и были верифицированы как наилучшим образом описывающие ту или иную технологию ИИ. В общей сложности в целях формирования массивов публикаций по выделенным классам технологий ИИ отобраны 162 термина (с учетом всех словоформ исходных терминов) для технологий обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение (40 терминов); обработки звуковых данных, включая распознавание и синтез речи (22); обработки текста (26); интеллектуальной поддержки принятия решений и управления (25); повышения эффективности ИИ (49).

Для оценки различных аспектов результативности исследовательской деятельности в области ИИ разработаны показатели публикационной активности

в предметной области. При их расчете учитываются следующие типы документов: научные статьи (articles), обзоры (reviews), доклады на конференциях (conference papers).

Показатели рассчитываются по отдельным классам технологий ИИ в соответствии со специализированными запросами, состоящими из терминов, связанных с той или иной технологией ИИ. Для получения данных по общему массиву публикаций в области ИИ запросы по отдельным технологиям объединяются в единый запрос. По единому запросу также рассчитываются все приведенные выше показатели. Ряд показателей в целях сопоставления позиции России с мировым уровнем рассчитываются и для общемирового массива публикаций. Показатели публикационной активности в области ИИ формируются на основе данных научных изданий, индексируемых в Scopus, в режиме реального времени с указанием даты их поступления. Показатель предыдущего года рекомендуется актуализировать в сентябре – декабре текущего года.

В рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ рассчитываются следующие показатели:

¹³ В Scopus используется тематический классификатор All Science Journal Classification (ASJC). В рамках ASJC 334 тематические категории (subject categories) агрегированы в 27 областей науки (subject areas).

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
1.2	Публикационная активность	
1.2.1	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus	ед.
1.2.2	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus	%
1.2.3	Отношение средней цитируемости публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, к общемировому показателю	раз
1.2.4	Удельный вес России в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области искусственного интеллекта	%
1.2.5	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля	ед.
1.2.6	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля	%
1.2.7	Удельный вес публикаций в научных изданиях первого процентиля в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%
1.2.8	Число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	ед.
1.2.9	Удельный вес России в общемировом числе высокоцитируемых публикаций в области искусственного интеллекта	%
1.2.10	Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%
1.2.11	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля	ед.
1.2.12	Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля	%
1.2.13	Распределение публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта по квартилям научных изданий	%
1.2.14	Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, подготовленных в международном соавторстве	ед.
1.2.15	Удельный вес публикаций, подготовленных в международном соавторстве, в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих публикационную активность в области ИИ.

1.2.1. Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.

Методический комментарий

Публикация российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, – публикация в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в которой единственный автор или хотя бы один из соавторов аффилирован с Россией. То есть это публикация, у которой в записи аффилиации единственного автора (хотя бы одного из соавторов) указана страна Россия (Russia, Russian Federation), и данная запись классифицирована алгоритмами распознавания аффилиаций в Scopus как Russian Federation (Россия).

Массив публикаций в области ИИ формируется посредством специализированного запроса, который представляет собой список ключевых слов (терминов) в различных словоформах, относящихся к той или иной технологии ИИ, объединенных поисковыми операторами.

Алгоритм расчета

$$\text{ПУБЛ}_p = \sum \text{ПУБЛ}_{p(i)},$$

где:

ПУБЛ_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.;

$\text{ПУБЛ}_{p(i)}$ – i -я публикация в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в которой единственный автор или хотя бы один из соавторов аффилирован с Россией. То есть это публикация, у которой в записи аффилиации единственного автора (хотя бы одного из соавторов) указана страна Россия (Russia, Russian Federation), и данная запись классифицирована алгоритмами распознавания аффилиаций в Scopus как Russian Federation (Россия), ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.2. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.1);
- общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.

Общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, – число публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в названии и (или) аннотации и (или) ключевых словах которых встречается хотя бы один из терминов, входящих в специализированный запрос (состоящий из терминов, связанных с той или иной технологией ИИ).

Алгоритм расчета

$$\text{ДПУБЛ}_{\text{рм}} = \text{ПУБЛ}_{\text{р}} / \text{ПУБЛ}_{\text{м}} \times 100,$$

где:

$\text{ДПУБЛ}_{\text{рм}}$ – удельный вес России в общемировом числе публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, %;

$\text{ПУБЛ}_{\text{р}}$ – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.;

$\text{ПУБЛ}_{\text{м}}$ – общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.3. Отношение средней цитируемости публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, к общемировому показателю, раз

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.1);
- общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.2);
- число цитирований, полученных публикациями российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus;
- число цитирований, полученных общемировым массивом публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.

Средняя цитируемость публикации (в том числе публикации российских авторов) в области ИИ – относительный показатель, который позволяет оценить среднее число цитирований каждой отдельной публикации с момента ее появления в базе данных Scopus до момента проведения анализа.

Число цитирований каждой отдельной публикации (в том числе публикации российских авторов) в области ИИ – число упоминаний этой публикации в списках литературы любых других публикаций научных изданий, индексируемых в базе данных Scopus.

Алгоритмы расчета

$$\text{СРЦИТ}_{\text{рм}} = \text{СРЦИТ}_{\text{р}} / \text{СРЦИТ}_{\text{м}},$$

где:

$\text{СРЦИТ}_{\text{рм}}$ – отношение средней цитируемости публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, к общемировому показателю, раз;

$\text{СРЦИТ}_{\text{р}}$ – средняя цитируемость публикаций российских авторов в области ИИ, раз;

$\text{СРЦИТ}_{\text{м}}$ – средняя цитируемость общемирового массива публикаций в области ИИ, раз.

$$\text{СРЦИТ}_{\text{р}} = \text{ЦИТ}_{\text{р}} / \text{ПУБЛ}_{\text{р}},$$

где:

$\text{СРЦИТ}_{\text{р}}$ – средняя цитируемость публикаций российских авторов в области ИИ, раз;

$\text{ЦИТ}_{\text{р}}$ – число цитирований, полученных публикациями российских авторов в области ИИ определенного года

(периода) с момента появления самой ранней из этих публикаций в базе данных Scopus до момента проведения анализа, ед.;

ПУБЛ_p – число публикаций российских авторов в области ИИ определенного года (периода), ед.

$$\text{СРЦИТ}_m = \text{ЦИТ}_m / \text{ПУБЛ}_m,$$

где:

СРЦИТ_m – средняя цитируемость общемирового массива публикаций в области ИИ, раз;

ЦИТ_m – число цитирований, полученных общемировым массивом публикаций в области ИИ определенного года (периода) с момента появления самой ранней из этих публикаций в базе данных Scopus до момента проведения анализа, ед.;

ПУБЛ_m – общемировое число публикаций в области ИИ определенного года (периода), ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.4. Удельный вес России в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число цитирований, полученных публикациями российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.3);
- число цитирований, полученных общемировым массивом публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.3).

Алгоритм расчета

$$\text{ДЦИТ}_{pm} = \text{ЦИТ}_p / \text{ЦИТ}_m \times 100,$$

где:

ДЦИТ_{pm} – удельный вес России в общемировом числе цитирований, полученных публикациями в области ИИ, %;

ЦИТ_p – число цитирований, полученных публикациями российских авторов в области ИИ определенного года (периода) с момента появления самой ранней из этих публикаций в базе данных Scopus до момента проведения анализа, ед.;

ЦИТ_m – число цитирований, полученных общемировым массивом публикаций в области ИИ определенного года (периода) с момента появления самой ранней из этих публикаций в базе данных Scopus до момента проведения анализа, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.5. Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля, ед.

Методический комментарий

Показатель позволяет оценить степень участия российских авторов в наиболее авторитетных научных изданиях в области ИИ. Для расчета по каждой из тематических категорий научные издания ранжируются по значению показателя CiteScore за отчетный период – интегрального индикатора цитируемости публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. К научным изданиям первого процентиля относят те научные издания, которые хотя бы в одной тематической категории входят в первый процент рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период.

Алгоритмы расчета

$$\text{ПРОЦ1}_p = \sum \text{ПРОЦ1}_{p(i)},$$

где:

ПРОЦ1_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.;

$\text{ПРОЦ1}_{p(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первый процент рейтинга

научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

В свою очередь, для каждого отдельного научного издания показатель CiteScore за отчетный период (для года t)¹⁴ рассчитывается на основе четырехлетнего периода публикаций и цитирований по формуле

$$CS_t = \text{ЦИТ}_{t-3 \text{ по } t} / \text{ПУБЛ}_{t-3 \text{ по } t},$$

где:

CS_t – показатель CiteScore за отчетный период (для года t) для определенного научного издания, индексируемого в Scopus, пунктов;

$\text{ЦИТ}_{t-3 \text{ по } t}$ – число цитирований, полученных в год t и в течение трех лет, предшествовавших году t , публикациями данного научного издания, вышедшими в год t и в течение трех лет, предшествовавших году t , ед.;

$\text{ПУБЛ}_{t-3 \text{ по } t}$ – число публикаций данного научного издания, вышедших в год t и в течение трех лет, предшествовавших году t , ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.6. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля (см. описание показателя 1.2.5);

¹⁴ Для определенного года показатель CiteScore рассчитывается в мае данного года и действует в течение следующих 12 месяцев. Например, в мае 2024 г. для научных изданий, индексируемых в Scopus, был представлен показатель CiteScore 2023, рассчитанный для публикаций 2020–2023 гг., вышедших в определенном научном издании, и цитирований, полученных этими публикациями в 2020–2023 гг. Таким образом, в расчетах, проводимых, например, с мая 2024 г. по май 2025 г., будет использован показатель CiteScore 2023.

- общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого процентиля.

Общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого процентиля – число всех публикаций в области ИИ в научных изданиях, входящих хотя бы в одной тематической категории в первый процент рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период.

Алгоритмы расчета

$$\text{ДПРОЦ1}_{\text{рм}} = \text{ПРОЦ1}_{\text{р}} / \text{ПРОЦ1}_{\text{м}} \times 100,$$

где:

$\text{ДПРОЦ1}_{\text{рм}}$ – удельный вес России в общемировом числе публикаций в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, %;

$\text{ПРОЦ1}_{\text{р}}$ – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.;

$\text{ПРОЦ1}_{\text{м}}$ – общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.

$$\text{ПРОЦ1}_{\text{р}} = \sum \text{ПРОЦ1}_{\text{р}(i)},$$

где:

$\text{ПРОЦ1}_{\text{р}}$ – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.;

$\text{ПРОЦ1}_{\text{р}(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первый процент рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

$$\text{ПРОЦ1}_{\text{м}} = \sum \text{ПРОЦ1}_{\text{м}(i)},$$

где:

$\text{ПРОЦ1}_{\text{м}}$ – общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.;

$\text{ПРОЦ1}_{\text{м}(i)}$ – i -я публикация в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первый процент рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.7. Удельный вес публикаций в научных изданиях первого процентиля в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.1);
- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля (см. описание показателя 1.2.5).

В целях сопоставления позиции России с мировым уровнем показатель рассчитывается также для общемирового массива публикаций с использованием показателей «Общемировое число публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus» (см. описание показателя 1.2.2) и «Общемировое число публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого процентиля» (см. описание показателя 1.2.6).

Алгоритм расчета

$$\text{ДПРОЦ1}_p = \text{ПРОЦ1}_p / \text{ПУБЛ}_p \times 100,$$

где:

ДПРОЦ1_p – удельный вес публикаций в научных изданиях первого процентиля в общем числе публикаций российских авторов в области ИИ, %;

ПРОЦ1_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого процентиля, ед.;

ПУБЛ_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.8. Число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

Показатель позволяет оценить массив наиболее цитируемых публикаций российских авторов в области ИИ. Для его расчета все публикации в области ИИ определенного года (периода) в каждой тематической категории ранжируются по числу цитирований, полученных ими на момент проведения анализа. Затем формируется общемировой массив высокоцитируемых публикаций в области ИИ – публикации в области ИИ, которые хотя бы в одной своей тематической категории попали в первый процент рейтинга публикаций по числу полученных цитирований. Далее из общемирового массива высокоцитируемых публикаций в области ИИ отбираются публикации российских авторов.

Алгоритм расчета

$$\text{ВЦПУБЛ}_p = \sum \text{ВЦПУБЛ}_{p(i)},$$

где:

ВЦПУБЛ_p – число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ, ед.;

$\text{ВЦПУБЛ}_{p(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ, попавшая хотя бы в одной своей тематической категории в первый процент рейтинга публикаций по числу полученных цитирований, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.9. Удельный вес России в общемировом числе высокоцитируемых публикаций в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ (см. описание показателя 1.2.8);
- общемировое число высокоцитируемых публикаций в области ИИ.

Общемировое число высокоцитируемых публикаций в области искусственного интеллекта – число всех публикаций в области ИИ, попавших хотя бы в одной своей тематической категории в первый процент рейтинга публикаций по числу полученных цитирований.

Алгоритмы расчета

$$\text{ДВЦПУБЛ}_{\text{рм}} = \text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}} / \text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}} \times 100,$$

где:

$\text{ДВЦПУБЛ}_{\text{рм}}$ – удельный вес России в общемировом числе высокоцитируемых публикаций в области ИИ, %;

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}}$ – число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ, ед.;

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}}$ – общемировое число высокоцитируемых публикаций в области ИИ, ед.

$$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}} = \sum \text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}(i)},$$

где:

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}}$ – число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ, ед.;

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{р}(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ, попавшая хотя бы в одной своей тематической категории в первый процент рейтинга публикаций по числу полученных цитирований, ед.

$$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}} = \sum \text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}(i)},$$

где:

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}}$ – общемировое число высокоцитируемых публикаций в области ИИ, ед.;

$\text{ВЦПУБЛ}_{\text{м}(i)}$ – i -я публикация в области ИИ, попавшая хотя бы в одной своей тематической категории в первый процент рейтинга публикаций по числу полученных цитирований, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.10. Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ (см. описание показателя 1.2.8);
- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.1).

В целях сопоставления позиции России с мировым уровнем показатель рассчитывается также для общемирового массива публикаций с использованием следующих показателей:

- общемировое число высокоцитируемых публикаций в области ИИ (см. описание показателя 1.2.9);
- общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.2).

Алгоритм расчета

$$\text{ДВЦПУБЛ}_p = \text{ВЦПУБЛ}_p / \text{ПУБЛ}_p \times 100,$$

где:

ДВЦПУБЛ_p – удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций российских авторов в области ИИ, %;

ВЦПУБЛ_p – число высокоцитируемых публикаций российских авторов в области ИИ, ед.;

ПУБЛ_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.11. Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля, ед.

Методический комментарий

Для расчета показателя по каждой из тематических категорий научные издания ранжируются по значению показателя CiteScore отчетного периода – интегрального индикатора цитируемости публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. К первому квартилю относят те научные издания, которые хотя бы в одной тематической категории вошли в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период. Далее учитываются публикации российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого квартиля. Показатель определяется как число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, входящих хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период (см. описание показателя 1.2.5).

Алгоритм расчета

$$\text{КВАР1}_p = \sum \text{КВАР1}_{p(i)},$$

где:

КВАР1_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, ед.;

$\text{КВАР1}_{p(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.12. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого квартиля (см. описание показателя 1.2.11);
- общемировое число публикаций в научных изданиях первого квартиля.

Общемировое число публикаций в области искусственного интеллекта в научных изданиях первого квартиля – число всех публикаций в области ИИ в научных изданиях, входящих хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный год (см. описание показателя 1.2.5).

Алгоритмы расчета

$$\text{ДКВАР1}_p = \text{КВАР1}_p / \text{КВАР1}_m \times 100,$$

где:

ДКВАР1_p – удельный вес России в общемировом числе публикаций в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, %;

КВАР1_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, ед.;

КВАР1_m – общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, ед.

$$\text{КВАР1}_p = \sum \text{КВАР1}_{p(i)},$$

где:

КВАР1_p – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, ед.;

$\text{КВАР1}_{p(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

$$\text{КВАР1}_m = \sum \text{КВАР1}_{m(i)},$$

где:

КВАР1_m – общемировое число публикаций в области ИИ в научных изданиях первого квартиля, ед.

$\text{КВАР1}_{m(i)}$ – i -я публикация в области ИИ в научных изданиях, входящая хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.13. Распределение публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта по квартилям научных изданий, %

Методический комментарий

Распределение публикаций российских авторов в области ИИ по квартилям научных изданий представляет собой динамические ряды удельных весов публикаций российских авторов в области ИИ в каждом из четырех квартилей научных изданий в общем числе публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях по значению показателя CiteScore за отчетный период – интегрального индикатора цитируемости публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.5). Для расчета этого показателя по каждой из тематических категорий научные издания ранжируются по убыванию значения показателя CiteScore за отчетный период. Далее в каждой тематической области научные издания разбиваются на 25%-ные группы (квартили) в соответствии со значением показателя CiteScore за отчетный период:

- первые 25% (с 1-го по 25-й процентиль) научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период – первый (высший) квартиль (Q1);
- вторые 25% (с 26-го по 50-й процентиль) научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период – второй квартиль (Q2);
- третьи 25% (с 51-го по 75-й процентиль) научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период – третий квартиль (Q3);
- четвертые (последние) 25% (с 76-го по 100-й процентиль) научных изданий по значению показателя CiteScore за отчетный период – четвертый квартиль (Q4).

Так как многие научные издания отнесены к нескольким тематическим категориям и в разных тематических категориях они могут попадать в разные квартили, распределение изданий по квартилям происходит по следующей схеме:

- научные издания первого квартиля – издания, которые попали в первый квартиль хотя бы в одной своей тематической категории;

- научные издания второго квартиля – издания, которые попали во второй квартиль во всех своих тематических категориях, или во второй и третий квартили, или во второй и четвертый квартили в разных своих тематических категориях;
- научные издания третьего квартиля – издания, которые попали в третий квартиль во всех своих тематических категориях или в третий и четвертый квартили в разных своих тематических категориях;
- научные издания четвертого квартиля – издания, которые попали в четвертый квартиль во всех своих тематических категориях.

Далее определяются общемировые массивы публикаций в области ИИ в научных изданиях каждого из четырех квартилей. Наконец, в четырех полученных общемировых массивах публикаций в области ИИ по каждому из квартилей научных изданий учитываются публикации российских авторов.

В целях сопоставления позиции России с мировым уровнем аналогичное распределение рассчитывается также для общемирового массива публикаций в области ИИ.

Алгоритм расчета

$$Д_{pQ(i)} = \text{ПУБЛ}_{pQ(i)} / \sum_{i=1}^4 \text{ПУБЛ}_{pQ(i)} \times 100,$$

где:

$Д_{pQ(i)}$ – удельный вес публикаций российских авторов в области ИИ в определенном (i -м) квартиле в общем числе публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, имеющих показатель CiteScore за отчетный период, %;

$\text{ПУБЛ}_{pQ(i)}$ – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях соответствующего (i -го) квартиля; i принимает значение, равное 1, 2, 3 или 4 для первого, второго, третьего и четвертого квартилей научных изданий соответственно, ед.;

$\sum_{i=1}^4 \text{ПУБЛ}_{pQ(i)}$ – число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях по значению показателя CiteScore за отчетный период, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.14. Число публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, подготовленных в международном соавторстве, ед.

Методический комментарий

Показатель позволяет оценить, насколько активно российские авторы сотрудничают с зарубежными коллегами при подготовке публикаций в области ИИ. Публикация считается подготовленной в международном соавторстве, если у одного или нескольких авторов этой публикации в записи аффилиации указано как минимум две разные страны.

Алгоритм расчета

$$\text{ПУБЛМС}_p = \sum \text{ПУБЛМС}_{p(i)},$$

где:

ПУБЛМС_p – число публикаций российских авторов в области ИИ, подготовленных в международном соавторстве, ед.;

$\text{ПУБЛМС}_{p(i)}$ – i -я публикация российских авторов в области ИИ, у одного или нескольких авторов которой в записи аффилиации в дополнение к России указана любая (-ые) другая (-ие) страна (-ны), ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.2.15. Удельный вес публикаций, подготовленных в международном соавторстве, в общем числе публикаций российских авторов в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число публикаций российских авторов в области ИИ, подготовленных в международном соавторстве (см. описание показателя 1.2.14);
- число публикаций российских авторов в области ИИ в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus (см. описание показателя 1.2.1).

Алгоритм расчета

$$\text{ДПУБЛМС}_p = \text{ПУБЛМС}_p / \text{ПУБЛ}_p \times 100,$$

где:

ДПУБЛМС_p – удельный вес публикаций, подготовленных в международном соавторстве, в общем числе публикаций российских авторов в области ИИ, %;

ПУБЛМС_p – число публикаций российских авторов в области ИИ, подготовленных в международном соавторстве, ед.;

ПУБЛ_p – число публикаций российских авторов в области ИИ, ед.

Источник информации

Данные научных изданий, индексируемых в Scopus.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка научных исследований и разработок в целях обеспечения опережающего развития искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 1.3.

Патентная активность

Анализ патентной активности в области ИИ необходим для отслеживания состояния технологического рынка ИИ-решений и мониторинга результативности науки в предметной области на национальном и международ-

ном уровнях. Ключевые показатели патентной активности – «Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта», а также производные индикаторы, рассчитываемые на его основе.

Патентная заявка – заявка на выдачу патента, т. е. охранного документа, удостоверяющего приоритет, авторство и исключительное право на использование изобретения в течение срока действия патента. Согласно российскому законодательству, заявка на изобретение включает в себя заявление, описание изобретения, его формулу, чертежи и иные материалы, реферат (ст. 1375 ГК РФ). В качестве **изобретения** охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (ст. 1350 ГК РФ). Изобретение должно обладать новизной, изобретательским уровнем, быть промышленно применимым.

Уже многие годы крупнейшие патентные ведомства занимаются разработкой и применением различных подходов для оценки развития ИИ с помощью анализа патентных документов. В целях формирования показателей патентной активности используются базы данных, содержащие массивы полнотекстовых патентных документов национальных и международных патентных ведомств (Роспатент, ВОИС и др.), а также коммерческие поисковые системы (Orbit, Derwent Innovation и др.).

Патентные документы содержат сведения об изобретателе и патентообладателе, патентном офисе, дате подачи заявки или выдачи патента, описание изобретения и др. Структура патентной заявки стандартизирована, все ее библиографические поля формируются в соответствии

с международным стандартом библиографических данных патентных документов ST.9, разработанным ВОИС [WIPO, 2013]. Каждое поле заполняется исходя из требований этого стандарта и имеет специальный код INID (Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data). Массивы стандартизованных полнотекстовых патентных документов составляют уникальную эмпирическую базу, которая позволяет решать многочисленные аналитические задачи, в том числе изучать состояние и развитие отдельных технологических областей и направлений, используя текстовое описание изобретений и коды патентной классификации (в большинстве случаев – Международной патентной классификации, МПК). Для поиска и отбора технических решений, связанных

с ИИ, используются следующие поля патентных заявок: дата публикации заявки (поле 43), номер патентного документа (11), тип документа (13), патентное ведомство (19), заявители (71), коды патентной классификации (51), название изобретения (54), реферат (57).

Ключевая задача при выполнении анализа патентной активности в области ИИ – выработка подхода к операционализации и выделению этой технологической области с учетом структуры патентных документов. Работа в указанном направлении еще продолжается. В 2017 г. Европейский патентный офис представил исследование *Patents and the Fourth Industrial Revolution: The Inventions Behind Digital Transformation* [Ménière et al., 2017], в рамках которого ИИ рассматривался как одна из самых перспективных технологий четвертой промышленной революции, влияющих на формирование основ будущих преобразований.

В 2019 г. ВОИС в обзоре технологических трендов в области ИИ [WIPO, 2019] исследовала технологии ИИ с помощью структуры, разработанной Ассоциацией вычислительной техники (ACM) с учетом тенденций в сфере использования методов глубокого обучения. Предложенная классификация включает в себя три основных направления в области ИИ:

- **технологии и методы ИИ** – расширенные формы статистических и математических моделей, такие как машинное обучение, нечеткая логика и экспертные системы, позволяющие вычислять задачи, обычно выполняемые людьми;
- **функции ИИ** – распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, обработка естественного языка, робототехника, интеллектуальное управление, предсказательная аналитика, распределенный ИИ, автоматическое планирование и диспетчеризация, представление знаний;

- **индустрии и области применения ИИ** – различные области или дисциплины, где методы ИИ могут найти применение, например транспорт, образование, сельское хозяйство, биология, медицина.

Данная классификация используется для категоризации как патентных публикаций ВОИС (с использованием классификационного кода и ключевых слов), так и научных публикаций (с использованием ключевых слов). Поиск и отбор патентных документов по каждой субтехнологии ограничиваются классами МПК и осуществляются на основе перечней ключевых слов, сформированных экспертами.

ВОИС предлагает следующие показатели патентной активности, характеризующие область ИИ:

- число патентных заявок в области ИИ (в том числе в разрезе методов, функций и областей применения);
- соотношение патентных заявок в области ИИ по методам и областям применения;
- число РСТ-заявок в области ИИ;
- ежегодный прирост патентных семейств для компаний-лидеров, университетов;
- соотношение патентных семейств по компаниям и областям применения, методам, функциям.

С использованием этих показателей были разработаны несколько рейтингов, например рейтинг патентных ведомств по числу патентных заявок (в том числе для ведомств первой и последующей подач) и рейтинг компаний по числу патентных семейств (в том числе по странам, методам и функциям, сферам применения ИИ).

В 2020 г. Ведомство по патентам и товарным знакам США выпустило доклад *Inventing AI Tracing the Diffusion of Artificial Intelligence With U.S. Patents* [Toole et al., 2020]. Доклад содержал патентный анализ, базировавшийся на данных ведомства, а также результатах использования

собственной модели классификации патентных документов на основе машинного обучения [Giczy et al., 2022]. Особенностью последней является разделение технологической области ИИ на восемь субтехнологий: обработку естественного языка, машинное обучение, распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, аппаратное обеспечение ИИ, обработку знаний, интеллектуальную поддержку принятия решений, эволюционное моделирование. Для проведения патентного анализа рассчитывались следующие показатели:

- число патентных заявок в области ИИ (в том числе по субтехнологиям);
- удельный вес патентных заявок в области ИИ среди всех патентных заявок (в том числе по субтехнологиям);
- число патентных заявок по городам заявителей;
- рейтинг стран по числу патентных заявок, поданных в США;
- соотношение числа выданных и отклоненных патентных заявок в США;
- число патентных заявок, финансируемых за счет федеральных исследовательских грантов или государственных средств (в том числе по субтехнологиям);
- удельный вес патентных заявок, финансируемых за счет федеральных исследовательских грантов или государственных средств (в том числе по субтехнологиям).

Компания Marks & Clerk в начале 2021 г. опубликовала доклад о трендах в области ИИ по результатам изучения данных Европейского патентного ведомства [Williams et al., 2021], предложив разделить технологическую область ИИ на пять субтехнологий: обработку естественного языка, робототехнику, распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, интеллектуальное управление. В числе областей применения ИИ были выделены безопасность, телекоммуникации,

физические науки, медицинские науки и др. Для выявления и оценки трендов в области ИИ было предложено использовать следующие показатели:

- число патентных заявок в области ИИ (в том числе по субтехнологиям);
- время рассмотрения патентных заявок;
- число рассмотренных заявок;
- соотношение числа выданных и отклоненных патентных заявок;
- распределение патентных заявок по областям применения ИИ;
- число патентных заявок в области ИИ по ведущим странам.

В России показатели патентной активности представлены в аналитических докладах «Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга» [НИУ ВШЭ, 2022, 2023] и «Искусственный интеллект в России: технологии и рынки» [НИУ ВШЭ, 2025b] (см. тематическую рубрику 1.2). Для расчета показателей использовались данные международных баз, агрегирующих первичную патентную информацию (PatStat Global, Orbit и др.). С опорой на разработанный Классификатор технологий искусственного интеллекта (см. подраздел 2.2) область ИИ была разделена на следующие классы технологий (субтехнологии) ИИ: обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработка звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработка текста; интеллектуальная поддержка принятия решений и управления; повышение эффективности искусственного интеллекта¹⁵.

Поиск и отбор патентных заявок по каждому классу технологий ИИ осуществляется на основе наличия в названии и (или) описании патентной заявки на изобретение по крайней мере одного ключевого слова или словосочетания из перечня, который был сформирован для оценки патентной активности

¹⁵ Далее в тематической рубрике при оценке патентной активности перспективные методы и технологии ИИ учитываются только в составе класса технологий повышения эффективности ИИ.

в области ИИ и содержит свыше 150 слов и словосочетаний.

Область поиска и отбора патентных заявок на изобретения ограничивается классами МПК, а именно следующими технологическими областями (согласно Таблице соответствия технологий, утвержденной ВОИС) [Schmoch, 2008]: аудиовизуальные технологии (Audio-visual technology), компьютерные технологии (Computer technology), информационные технологии в управлении (IT methods for management). Национальная принадлежность заявителя (патентообладателя) устанавливается на основе информации, указанной в библиографическом описании патентной заявки.

В рамках мониторинга для оценки патентной активности предложен показатель

«Число патентных заявок на изобретение в области искусственного интеллекта», который включает в себя патентные заявки, поданные национальными заявителями в стране и за рубежом. Рассчитывается также относительный показатель – «Удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта». Основные показатели представлены как в целом по области ИИ, так и в разрезе отдельных классов технологий, выделенных в Классификаторе технологий искусственного интеллекта (см. подраздел 2.2).

В рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ рассчитываются следующие показатели:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
1.3	Патентная активность	
1.3.1	Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта	ед.
1.3.2	Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий	%
1.3.3	Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения	%
1.3.4	Удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих патентную активность в области ИИ.

1.3.1. Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

При расчете показателя учитывается суммарное число патентных заявок на изобретения в области ИИ, поданных национальными заявителями в стране и за рубежом.

Поиск и отбор патентных заявок в области ИИ осуществляется с помощью ключевых слов или словосочетаний, указанных в патентной заявке в полях «Название» или «Описание изобретения». Дополнительно поиск и отбор патентных заявок в области ИИ ограничивается следующими технологическими областями: аудиовизуальные технологии (Audio-visual technology), компьютерные технологии (Computer technology), информационные технологии в управлении (IT methods for management).

Показатель рассчитывается в разрезе стран, а также для каждого класса технологий ИИ (обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработка звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработка текста; интеллектуальная поддержка принятия решений и управления; повышение эффективности ИИ).

Показатель рассчитывается с задержкой на один год относительно отчетного года. Это связано с временным лагом в обновлении данных большинства патентных баз.

Алгоритм расчета

$$\text{ПАТ}_{\text{ии}} = \sum \text{ПАТ}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ПАТ}_{\text{ии}}$ – число патентных заявок на изобретения в области ИИ, ед.;

$\text{ПАТ}_{\text{ии}(i)}$ – i -я патентная заявка на изобретение в области ИИ, ед.

Источники информации

Патентные базы данных PatStat Global, Orbit.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Государственная поддержка коллективов, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта, в целях стимулирования к коммерциализации полученных ими результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 51.2 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.3.2. Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта» (см. описание показателя 1.3.1).

При расчете показателя учитываются патентные заявки на изобретения в области цифровых технологий, поданные национальными заявителями в стране и за рубежом.

К области цифровых технологий относятся патентные заявки по следующим технологическим областям: аудиовизуальные технологии (Audio-visual technology), базовые коммуникационные процессы (Basic communication processes), компьютерные технологии (Computer technology), информационные технологии в управлении (IT methods for management), полупроводники (Semiconductors), телекоммуникации (Telecommunications), цифровая связь (Digital communication).

Удельный вес патентных заявок на изобретения в области ИИ в общем числе патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий рассчитывается в разрезе стран.

Показатель рассчитывается с задержкой на один год относительно отчетного года. Это связано с временным лагом в обновлении данных большинства патентных баз.

Алгоритм расчета

$$\text{ДПАТ}_{\text{ииц}} = \text{ПАТ}_{\text{ии}} / \text{ПАТ}_{\text{ц}} \times 100,$$

где:

$\text{ДПАТ}_{\text{ииц}}$ – удельный вес патентных заявок на изобретения в области ИИ в общем числе патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий, %;

$\text{ПАТ}_{\text{ии}}$ – число патентных заявок на изобретения в области ИИ, ед.;

$\text{ПАТ}_{\text{ц}}$ – число патентных заявок на изобретения в области цифровых технологий, ед.

Источники информации

Патентные базы данных PatStat Global, Orbit.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Государственная поддержка коллективов, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта, в целях стимулирования к коммерциализации полученных ими результатов интеллектуальной

деятельности в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 51.2 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.3.3. Удельный вес патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта в общем числе патентных заявок на изобретения, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта» (см. описание показателя 1.3.1).

При расчете показателя учитываются патентные заявки на изобретения, поданные национальными заявителями в стране и за рубежом.

Удельный вес патентных заявок на изобретения в области ИИ в общем числе патентных заявок на изобретения рассчитывается в разрезе стран.

Показатель рассчитывается с задержкой на один год относительно отчетного года. Это связано с временным лагом в обновлении данных большинства патентных баз.

Алгоритм расчета

$$\text{ДПАТ}_{\text{иив}} = \text{ПАТ}_{\text{ии}} / \text{ПАТ} \times 100,$$

где:

$\text{ДПАТ}_{\text{иив}}$ – удельный вес патентных заявок на изобретения в области ИИ в общем числе патентных заявок на изобретения, %;

$\text{ПАТ}_{\text{ии}}$ – число патентных заявок на изобретения в области ИИ, ед.;

ПАТ – число патентных заявок на изобретения, ед.

Источники информации

Патентные базы данных PatStat Global, Orbit, ВОИС, Роспатента.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Государственная поддержка коллективов, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта, в целях стимулирования к коммерциализации полученных ими результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 51.2 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.3.4. Удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Число патентных заявок на изобретения в области искусственного интеллекта» (см. описание показателя 1.3.1).

При расчете показателя учитываются патентные заявки на изобретения, поданные национальными заявителями в стране и за рубежом.

Удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области ИИ рассчитывается для каждого класса технологий ИИ (обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработка звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработка текста; интеллектуальная поддержка принятия решений и управления; повышение эффективности ИИ).

Показатель рассчитывается с задержкой на один год относительно отчетного года. Это связано с временным лагом в обновлении данных большинства патентных баз.

Алгоритм расчета

$$\text{ДПАТ}_{\text{рии}} = \text{ПАТ}_{\text{рии}} / \text{ПАТ}_{\text{мии}} \times 100,$$

где:

$\text{ДПАТ}_{\text{рии}}$ – удельный вес России в общемировом числе патентных заявок на изобретения в области ИИ, %;

$\text{ПАТ}_{\text{рии}}$ – число патентных заявок на изобретения в области ИИ, поданных российскими заявителями, ед.;

$\text{ПАТ}_{\text{мии}}$ – число патентных заявок на изобретения в области ИИ, поданных в мире, ед.

Источники информации

Патентные базы данных PatStat Global, Orbit.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Государственная поддержка коллективов, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта, в целях стимулирования к коммерциализации полученных ими результатов интеллектуальной деятельности в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 51.2 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Ключевым индикатором, характеризующим деятельность по разработке технологий ИИ, применяемых при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг), служит показатель «Число разработанных передовых производственных технологий искусственного интеллекта».

В настоящее время международные стандарты статистического наблюдения за деятельностью по разработке технологий ИИ отсутствуют. Вместе с тем на национальном уровне отдельными странами такая практика формируется. Например, в 2022–2023 гг. соответствующие вопросы были включены в Обследование передовых технологий (Survey of Advanced Technology) [Statistics Canada, 2023], проводимое в Канаде с 1989 г. Анкета предлагает бинарный ответ на вопрос о разработке технологий ИИ (да/нет); итоги обследования позволяют выявить организации, осуществляющие указанную деятельность, и определить их удельный вес в экономике в целом. При этом различаются создание

технологий для собственного использования и для реализации на рынке.

В российской практике изучение деятельности по разработке технологий ИИ осуществляется с 1998 г. в рамках федерального статистического наблюдения по форме № 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий»¹⁶. Действующая форма № 1-технология утверждена приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332. В отличие от обследования, проводимого в Канаде, методология российского статистического наблюдения позволяет получить количественные данные: наряду с информацией о числе организаций, разрабатывавших технологии ИИ, доступны сведения о числе разработанных технологий. В 2020 г. форма № 1-технология претерпела существенные изменения (в частности, были изменены подходы к определению технологий ИИ); соответственно, результаты статистических наблюдений начиная с отчета за 2020 г. не сопоставимы с данными за предыдущие периоды.

Передовые производственные технологии (ППТ) – технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и (или) использовании цифровых технологий и применяемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг) (включая организацию соответствующих процессов).

Разработка технологии включает подготовку и утверждение проектно-сметной документации, оформление эскизной, технической и рабочей документации, изготовление необходимого оборудования, подготовку и проведение испытаний, выпуск опытного

¹⁶ До 2012 г. включительно – «Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий».

образца (партии) и их приемку в установленном порядке. Технология считается разработанной и данные о ней включаются в отчет обследуемой организации только при успешном завершении приемочных испытаний и наличии полного комплекта технической документации. Если технология разработана в рамках заказа (контракта), то обязательным является также наличие акта ее приемки в отчетном году.

Разработанные технологии различаются по степени новизны: выделяются новые для России (не имеющие отечественных аналогов) и принципиально новые технологии (не имеющие отечественных и зарубежных аналогов, разработанные впервые и обладающие качественно новыми характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или превосходящими его).

Передовые производственные технологии искусственного интеллекта (ППТ ИИ) – группа ППТ «Технологии искусственного интеллекта (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)». Отнесение ППТ к группе ППТ ИИ осуществляется по возможности на основании информации, приведенной в технической или иной документации, описывающей ее состав и (или) регламентирующей использование.

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-технология является источником данных для расчета показателя «Число разработанных передовых производственных технологий искусственного интеллекта». Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с ОКВЭД2 в следующих сферах: добыча полезных ископаемых (раздел В ОКВЭД2); обрабатывающие производства (С); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E); техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

(код 45.2 по ОКВЭД2); деятельность в области информации и связи (J); деятельность в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта (71.11.1); деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора (71.12.1); деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (71.12.2); технические испытания, исследования, анализ и сертификация (71.2); научные исследования и разработки (72); деятельность специализированная в области дизайна (74.10); образование высшее (85.22); подготовка кадров высшей квалификации (85.23); ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования (95.1); ремонт предметов личного потребления

и хозяйственно-бытового назначения (95.2). Организации, осуществляющие другие виды экономической деятельности, обследованию по форме ФСН № 1-технология не охватываются.

Итоги статистического наблюдения агрегируются по различным разрезам разработки, в частности по субъектам

Российской Федерации, видам экономической деятельности и формам собственности организаций, органам государственной власти и управления.

Наблюдение по форме № 1-технология позволяет рассчитать следующие индикаторы системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
1.4	Разработка передовых производственных технологий	
1.4.1	Число разработанных передовых производственных технологий искусственного интеллекта	ед.
1.4.2	Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе разработанных передовых производственных технологий	%
1.4.3	Удельный вес организаций, осуществлявших разработку технологий искусственного интеллекта, в общем числе организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих разработку передовых производственных технологий в области ИИ.

1.4.1. Число разработанных передовых производственных технологий искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как сумма числа передовых производственных технологий ИИ, разработанных организациями в отчетном году.

Разработка технологии включает подготовку и утверждение проектно-сметной документации, оформление эскизной, технической и рабочей документации, изготовление необходимого оборудования, подготовку и проведение испытаний, выпуск опытного образца (партии) и их приемку в установленном порядке. Технология считается разработанной и данные о ней включаются в отчет обследуемой организации только при успешном завершении приемочных испытаний и наличии полного комплекта технической документации. Если технология разработана в рамках заказа (контракта), то обязательным является также наличие акта ее приемки в отчетном году.

Передовые производственные технологии ИИ – группа ППТ «Технологии ИИ (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)».

Отнесение ППТ к группе ППТ ИИ осуществляется по возможности на основании информации, приведенной в технической или иной документации, описывающей ее состав и (или) регламентирующей использование.

Данные о числе разработанных ППТ ИИ предоставляются за отчетный год. В структуре разработанных ППТ ИИ выделяются технологии:

- новые для России;
- принципиально новые.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧРПТ}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧРПТ}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЧРПТ}_{\text{ии}}$ – число разработанных передовых производственных технологий ИИ, ед.;

$\text{ЧРПТ}_{\text{ии}(i)}$ – число разработанных передовых производственных технологий ИИ в i -й организации, ед.;

n – число организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий ИИ.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка организаций – разработчиков технологий искусственного интеллекта (подпункт «б» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.4.2. Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе разработанных передовых производственных технологий, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число разработанных передовых производственных технологий;
- число разработанных передовых производственных технологий ИИ (см. описание показателя 1.4.1).

Показатель рассчитывается как отношение числа разработанных передовых производственных технологий ИИ к общему числу разработанных передовых производственных технологий, умноженное на 100.

Алгоритм расчета

$$\text{ДРПТ}_{\text{ии}} = \text{ЧРПТ}_{\text{ии}} / \text{ЧРПТ} \times 100,$$

где:

$\text{ДРПТ}_{\text{ии}}$ – удельный вес технологий ИИ в общем числе разработанных передовых производственных технологий, %;

$\text{ЧРПТ}_{\text{ии}}$ – число разработанных передовых производственных технологий ИИ, ед.;

ЧРПТ – число разработанных передовых производственных технологий, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка организаций – разработчиков технологий искусственного интеллекта (подпункт «б» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

1.4.3. Удельный вес организаций, осуществлявших разработку технологий искусственного интеллекта, в общем числе организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий ИИ;
- число организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий.

Показатель рассчитывается как отношение числа организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий ИИ, к общему числу организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий, умноженное на 100.

Признаком отнесения организации к категории «Организация, осуществлявшая разработку передовых производственных технологий» является наличие у организации передовых производственных технологий, разработанных в отчетном году; признаком отнесения организации к категории «Организация, осуществлявшая разработку передовых производственных технологий ИИ» является наличие у организации передовых производственных технологий ИИ (см. описание показателя 1.4.1), разработанных в отчетном году.

Алгоритм расчета

$$\text{ДОРПТ}_{\text{ии}} = \text{ЧОРПТ}_{\text{ии}} / \text{ЧОРПТ} \times 100,$$

где:

$\text{ДОРПТ}_{\text{ии}}$ – удельный вес организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий ИИ, в общем числе организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий, %;

$\text{ЧОРПТ}_{\text{ии}}$ – число организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий ИИ, ед.;

ЧОРПТ – число организаций, осуществлявших разработку передовых производственных технологий, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Поддержка организаций – разработчиков технологий искусственного интеллекта (подпункт «б» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематический блок 2.

Реализация товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта

Тематическая рубрика 2.1.

Производство

В систему показателей мониторинга включены индикаторы производства (реализации) товаров (работ, услуг), связанных с технологиями ИИ. Их расчет позволяет оценить рынок ИИ со стороны предложения, в том числе конкурентоспособность российских продуктов, объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ.

В настоящее время международные стандарты статистического наблюдения за производством (реализацией) товаров (работ, услуг), связанных с технологиями ИИ, отсутствуют. В основу измерения рассматриваемых показателей легла методология, применяемая в статистике предприятий. Ключевыми индикаторами этой отрасли статистики являются:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита, всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, таможенных (экспортных) пошлин, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот;
- объем проданных товаров не собственного производства – стоимость

проданных товаров, приобретенных на стороне для перепродажи¹⁷.

Сведения по этим показателям в рамках форм ФСН № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» предоставляют организации практически всех видов экономической деятельности по ОКВЭД2.

С опорой на методологические стандарты ФСН за производством и реализацией продукции и Классификатор товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта (см. подраздел 2.3), для характеристики производства товаров и оказания услуг, связанных с технологиями ИИ, определены следующие показатели:

- объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена, товарного кредита, товаров, связанных с технологиями ИИ, собственного производства; работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, выполненных собственными силами. Выделяется из объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами;
- объем реализованных товаров не собственного производства, связанных с технологиями ИИ, – стоимость

¹⁷ Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 ноября 2024 г. № 590 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»».

отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена товаров, связанных с технологиями ИИ, приобретенных на стороне для перепродажи. Выделяется

из объема проданных товаров собственного производства.
В рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ будут рассчитываться следующие показатели:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
2.1	Производство	
2.1.1	Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.
2.1.2	Распределение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта, по видам экономической деятельности	%
2.1.3	Удельный вес организаций, осуществлявших производство товаров, выполнявших работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%
2.1.4	Объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих производство (реализацию) товаров (работ, услуг) в области ИИ.

2.1.1. Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

В объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, учитывается стоимость отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена, товарного кредита, товаров, связанных с технологиями ИИ, собственного производства; работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, выполненных собственными силами. При этом не учитывается стоимость продукции собственного производства, связанной с технологиями ИИ, использованной для внутрихозяйственного потребления.

Данные об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, учитываются в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, таможенных (экспортных) пошлин, акцизов и других обязательных платежей) по моменту отгрузки (перехода права собственности покупателя на товар в соответствии с документами – договорами, накладными, счетами-фактурами, актами приема-передачи), т. е. в том отчетном периоде, к которому относится отгрузка (реализация), а не фактическая оплата.

В объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, учитываются все товары и услуги, представленные в Классификаторе товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта (см. подраздел 2.3).

При формировании показателя учитываются только товары, содержащие компоненты ИИ. Если организация при производстве товара не использует основанные на технологиях ИИ компоненты, а только применяет технологии ИИ в производственном процессе (например, в системах очистки, маркировки продукции), то полученные с использованием технологий ИИ товары не учитываются в стоимости товаров собственного производства, связанных с технологиями ИИ.

Алгоритм расчета

$$\Pi_{\text{ии}} = \Pi_{\text{пп}} + \Pi_{\text{к}} + \Pi_{\text{у}} + \Pi_{\text{р}},$$

где:

$\Pi_{\text{ии}}$ – объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.;

$\Pi_{\text{пп}}$ – объем отгруженных первичных продуктов ИИ (компонентов ИИ) собственного производства, тыс. руб.;

- Π_k – объем отгруженных товаров собственного производства, содержащих компоненты ИИ, тыс. руб.;
- Π_y – объем услуг, осуществляемых с использованием ИИ, оказанных собственными силами, тыс. руб.;
- Π_p – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, используемых в разработке, производстве и эксплуатации ИИ, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.1.2. Распределение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта, по видам экономической деятельности, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта» (см. описание показателя 2.1.1) и его структура по видам экономической деятельности.

Распределение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, по видам экономической деятельности рассчитывается как отношение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, по i -му виду экономической деятельности по ОКВЭД2 к общему объему реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ.

Алгоритм расчета

$$ДП_{ии(i)} = \Pi_{ии(i)} / \Pi_{ии} \times 100,$$

где:

$ДП_{ии(i)}$ – распределение объема реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными

силами, связанных с технологиями ИИ, по видам экономической деятельности, %;

$P_{иИ(i)}$ – объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, по i -му виду экономической деятельности, тыс. руб.;

$P_{иИ}$ – объем реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.1.3. Удельный вес организаций, осуществлявших производство товаров, выполнявших работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, предоставивших сведения об объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ;
- число обследованных организаций.

Признаком отнесения организации к категории организаций, предоставивших сведения об объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями искусственного интеллекта, является предоставление организацией сведений о стоимости отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена, товарного кредита, товаров, связанных с технологиями ИИ, собственного производства, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, выполненных собственными силами (см. описание показателя 2.1.1).

Алгоритм расчета

$$\text{ДЧОП}_{\text{ии}} = \text{ЧОП}_{\text{ии}} / \text{Ч} \times 100,$$

где:

- $\text{ДЧОП}_{\text{ии}}$ – удельный вес организаций, осуществлявших производство товаров, выполнявших работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, в общем числе организаций, %;
- $\text{ЧОП}_{\text{ии}}$ – число организаций, предоставивших сведения об объеме реализованных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, связанных с технологиями ИИ, ед.;
- Ч – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области искусственного интеллекта (подпункт «в» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.1.4. Объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями ИИ, включает в себя стоимость всех отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товаров, связанных с технологиями ИИ, приобретенных на стороне для перепродажи. Стоимость проданных товаров учитывается по факту продажи, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет, в фактических продажных ценах (без НДС, таможенных (экспортных) пошлин, акцизов и других обязательных платежей).

В объеме реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями ИИ, учитываются все товары, представленные в Классификаторе товаров и услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта (см. подраздел 2.3).

Алгоритм расчета

$$\Pi_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \Pi_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\Pi_{\text{ии}}$ – объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.;

$\Pi_{\text{ии}(i)}$ – объем реализованных товаров несобственного производства, связанных с технологиями ИИ, i -й организации, тыс. руб.

n – число организаций, осуществлявших реализацию товаров несобственного производства, связанных с технологиями ИИ.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 2.2.

Инновационная деятельность

Важное направление исследования масштабов применения технологий ИИ – оценка инноваций, реализованных на базе технологических решений в этой области, которые отражают ускорение процесса внедрения ИИ-решений в экономику и социальную сферу.

Ключевым показателем, характеризующим инновации на основе технологических ИИ-решений, служит «Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта». Для формирования официальной статистической информации по этому индикатору в 2024 г. разработана методология расчета и организовано его внедрение в федеральное статистическое наблюдение.

Сегодня на международном уровне отсутствуют единые подходы к измерению

объема инновационных товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ. Но поскольку они являются частью общего объема продукции, созданной в результате осуществления инновационной деятельности, сбор данных и расчет показателя предлагается проводить на основе методологии статистики инноваций, которая регламентирована международными стандартами. Основным стандарт в этой области – разработанное ОЭСР и Евростатом Руководство Осло [OECD/Eurostat, 2018] – содержит рекомендации по сбору и интерпретации статистических данных с учетом возможностей проведения межстрановых сопоставлений. В основе методологии лежит изучение двух типов инноваций – продуктовых и процессных, являющихся результатом осуществления инновационной деятельности.

Продуктовая инновация – новый или усовершенствованный продукт (товар, услуга), внедренный на рынке, значительно отличающийся от продукта, производившегося организацией ранее.

Процессная инновация – новый или усовершенствованный бизнес-процесс, внедренный в практическую деятельность организации, значительно отличающийся от соответствующего бизнес-процесса, используемого ранее.

Инновационная деятельность – вся исследовательская (исследования и разработки), финансовая и коммерческая деятельность, направленная на создание новых или усовершенствованных продуктов (товаров и услуг), значительно отличающихся от продуктов, производившихся ранее и предназначенных для внедрения на рынке; новых или усовершенствованных бизнес-процессов, значительно отличающихся от соответствующих бизнес-процессов, предназначенных для использования в практической деятельности и использовавшихся ранее.

В соответствии с международными рекомендациями в области статистики инноваций выделяют следующие виды инновационной деятельности:

- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- приобретение машин, оборудования, прочих основных средств, связанных с инновационной деятельностью;
- маркетинг и создание бренда;
- обучение и подготовка персонала, связанные с инновационной деятельностью;
- дизайн;
- инжиниринг;
- разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз данных, связанных с инновационной деятельностью;
- приобретение прав на патенты (отчуждение), лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем и т. п.; патентование (регистрация) результатов интеллектуальной деятельности, поддержание действующих патентов;
- планирование, разработка и внедрение новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей.

Международные рекомендации по исследованию результатов инновационной деятельности также касаются оценки доли продаж инновационной продукции. Предлагаемые для этого подходы стали основополагающими при разработке методологии измерения показателей инновационных товаров и услуг, связанных с ИИ.

В российской практике изучение результатов инновационной деятельности осуществляется с 1995 г. на основе формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения

об инновационной деятельности организации». Она разработана в соответствии с рекомендациями ведущих международных организаций ОЭСР и Евростата (Руководство Осло) и Программы обследования инноваций (Community Innovation Survey, CIS)¹⁸ в странах Евросоюза, адаптированной к условиям отечественной экономики.

Ключевой количественной характеристикой является показатель «Объем инновационных товаров, работ, услуг» из раздела 4 «Объем отгруженных товаров, работ, услуг» формы ФЧН № 4-инновация.

¹⁸ Community Innovation Survey (CIS) – единая программа европейского обследования инноваций, разработанная Евростатом при участии экспертов из стран ЕС в целях получения сопоставимых, согласованных и репрезентативных данных о развитии инновационных процессов в общеевропейском масштабе.

К **инновационным товарам, работам, услугам** относятся товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет (включая отчетный период) разной степени технологическим изменениям. В состав инновационной продукции входят товары, работы, услуги:

- вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям, в том числе:
 - новые для рынка сбыта организации;
 - новые для мирового рынка (принципиально новые);
 - новые для организации, но не новые для рынка сбыта;
- подвергавшиеся усовершенствованию.

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, основанные на новых технологиях либо на их сочетании с уже существующими. Для таких товаров, работ, услуг область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов и компонентов должны быть новыми или в значительной степени отличающимися от соответствующих характеристик ранее выпускавшейся продукции.

Подвергавшиеся усовершенствованию товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, основанные на внедрении новых или значительно улучшенных производственных методов (включая методы передачи продуктов), предполагающих применение нового производственного оборудования и (или) программного обеспечения, новых технологий производства, новых методов организации производственного процесса или их совокупности.

Итоговый показатель определяется как суммарный объем проданной (отгруженной) инновационной продукции собственного производства. При расчете показателя учитывается общая стоимость инновационных товаров, работ, услуг в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Определение показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг», его структура, алгоритм расчета гармонизированы с международными стандартами.

Исходя из принципов измерения общего объема инновационной продукции, предложены следующие подходы к наблюдению за показателем «Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта».

Инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, включают в себя первичные продукты ИИ (компоненты ИИ); товары, содержащие компоненты ИИ; услуги, оказываемые с использованием ИИ; товары и услуги, используемые

в разработке, производстве и эксплуатации ИИ. При расчете показателя учитывается стоимость всех проданных (отгруженных) товаров и услуг собственного производства, связанных с технологиями ИИ. В расчет принимаются товары, работы и услуги:

- вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (новые или значительно отличающиеся от продуктов, производившихся организацией ранее);
- подвергавшиеся усовершенствованию (уже выпускаемые организацией продукты, произведенные с использованием новых или усовершенствованных методов производства или передачи продуктов, значительно отличающихся от предыдущих).

Не учитывается стоимость проданных (отгруженных) товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ, которые были полностью произведены и разработаны другими организациями.

В структуре инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, выделяются товары, работы, услуги:

- новые для рынка сбыта организации;
- новых для мирового рынка (принципиально новые);
- новые для организации, но не для рынка.

Данные об объеме инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, предоставляются за отчетный год в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Основным источником официальной статистической информации для расчета показателя начиная с отчета за 2024 г. станет форма ФСН № 4-инновация (действующая форма утверждена приказом Росстата от 31 июля 2024 № 332). В целях обеспечения сбора данных показатель «Объем инновационных товаров, работ, услуг,

связанных с технологиями искусственного интеллекта» выделяется из общего объема инновационных товаров, работ, услуг. Предложенный показатель формируется с учетом методологической согласованности с показателем верхнего уровня и предусматривает возможность детализации по уровню новизны.

Сбор данных по форме ФСН № 4-инновация проводится ежегодно. Наблюдаемую совокупность составляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую деятельность в следующих сферах: сельское хозяйство (коды 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 по ОКВЭД2); добыча полезных ископаемых (раздел В ОКВЭД2); обрабатывающие производства (С); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) (за исключением торговли электроэнергией (35.14); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (35.23); торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (35.30.6)); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (E); строительство (F); секторы сферы услуг, включая транспортировку и хранение (H); деятельность издательскую (58); деятельность в сфере телекоммуникаций (61); разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62); деятельность в области информационных технологий (63); деятельность в области права и бухгалтерского учета (69); деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (70); деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (71); деятельность в сфере научных исследований и разработок (72); деятельность рекламную и исследования конъюнктуры рынка (73);

деятельность профессиональную научную и техническую прочую (74); деятельность в области здравоохранения (86).

Разработка результатов обследований осуществляется в соответствии с Общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации, входящими в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации, и локальными классификациями, используемыми

для идентификации единиц статистического наблюдения, по федеральным округам и субъектам Российской Федерации, видам экономической деятельности, формам собственности, организационно-правовым формам, размерам организаций по численности работников.

Наблюдение по форме ФСН № 4-инновация позволяет рассчитать следующие индикаторы системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
2.2	Инновационная деятельность	
2.2.1	Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта	тыс. руб.
2.2.2	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	%
2.2.3	Число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта	ед.
2.2.4	Удельный вес организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе обследованных организаций	%
2.2.5	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих производство инновационных товаров (работ, услуг) в области ИИ.

2.2.1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как суммарный объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, в отчетном году.

Инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, включают первичные продукты ИИ (компоненты ИИ); товары, содержащие компоненты ИИ; услуги, оказываемые с использованием ИИ; товары и услуги, используемые в разработке, производстве и эксплуатации ИИ.

В составе показателя учитывается стоимость всех проданных (отгруженных) товаров и услуг собственного производства, связанных с технологиями ИИ; не учитывается стоимость проданных (отгруженных) товаров и услуг, связанных с технологиями ИИ, полностью произведенных и разработанных другими организациями.

Инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, в зависимости от уровня новизны подразделяются на новые для мирового рынка; новые для рынка сбыта организации; новые для организации, но не для рынка.

Данные формируются за отчетный год в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Алгоритм расчета

$$И_{и\text{и}} = \sum_{i=1}^n И_{и\text{и}(i)},$$

где:

$И_{и\text{и}}$ – объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.;

$И_{и\text{и}(i)}$ – объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, в i -й организации, тыс. руб.;

n – число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта.

Источник информации

Форма ФСН № 4-инновация (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.2.2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ (см. описание показателя 2.2.1);
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Показатель рассчитывается как отношение объема инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, к общему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в отчетном году, выраженное в процентах.

Отгруженные товары собственного производства, выполненные работы и оказанные услуги собственными силами – проданная (отгруженная) продукция собственного производства другим юридическим и физическим лицам; выполненные собственными силами работы и услуги, оказанные другим юридическим и физическим лицам.

Данные формируются за отчетный год в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Алгоритм расчета

$$ДИ_{инно} = I_{ии} / O \times 100,$$

где:

$ДИ_{инно}$ – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %;

$I_{ии}$ – объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.;

O – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.

Источник информации

Форма ФСН № 4-инновация (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.2.3. Число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта» (см. описание показателя 2.2.1).

Показатель рассчитывается как суммарное число организаций, указавших в отчетном году данные об объеме инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, больше нуля.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧОИ}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧОИ}_{\text{ии}(i) > 0},$$

где:

$\text{ЧОИ}_{\text{ии}}$ – число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, ед.;

$\text{ЧОИ}_{\text{ии}(i) > 0} = 1$, если в i -й организации указано значение объема инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, большее нуля;

$\text{ЧОИ}_{\text{ии}(i) > 0} = 0$, если в i -й организации указано значение объема инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, равное нулю;

n – число обследованных организаций.

Источник информации

Форма ФСН № 4-инновация (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.2.4. Удельный вес организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями искусственного интеллекта, в общем числе обследованных организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ (см. описание показателя 2.2.3);
- число обследованных организаций.

Показатель рассчитывается как отношение числа организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, к общему числу обследованных в отчетном году организаций, выраженное в процентах.

Алгоритм расчета

$$\text{ДЧОИ}_{\text{ии}} = \text{ЧОИ}_{\text{ии}} / \text{Ч} \times 100,$$

где:

$\text{ДЧОИ}_{\text{ии}}$ – удельный вес организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, в общем числе обследованных организаций, %;

$\text{ЧОИ}_{\text{ии}}$ – число организаций, реализовавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с технологиями ИИ, ед.;

ЧО – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 4-инновация (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.2.5. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ (см. описание показателя 2.2.1);
- объем инновационных товаров, работ, услуг.

Показатель рассчитывается как отношение объема инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, к общему объему инновационных товаров, работ, услуг, выполненных в отчетном году, выраженное в процентах.

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет (включая отчетный период) разной степени технологическим изменениям. К инновационным относятся товары, работы, услуги, вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (новые или значительно отличающиеся от продуктов, производившихся организацией ранее), и товары, работы, услуги, подвергавшиеся

усовершенствованию (уже выпускаемые организацией продукты, произведенные с использованием новых или усовершенствованных методов производства или передачи продуктов, значительно отличающихся от предыдущих).

Данные формируются за отчетный год в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и других обязательных платежей).

Алгоритм расчета

$$ДИ_{иин} = I_{иин} / I \times 100,$$

где:

$ДИ_{иин}$ – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг, %;

$I_{иин}$ – объем инновационных товаров, работ, услуг, связанных с технологиями ИИ, тыс. руб.;

I – объем инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб.

Источник информации

Форма ФСН № 4-инновация (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 2.3.

Торговля технологиями на внутреннем и внешнем рынках

Технологический суверенитет, понимаемый как обеспечение необходимого уровня самостоятельности Российской Федерации в области ИИ, – один из основных принципов развития и использования технологий ИИ. Доступность технологических решений ИИ на внутреннем рынке играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета. Кроме насыщения внутреннего рынка, в задачи развития предметной области входит поддержание международного сотрудничества в сфере использования технологий ИИ, в частности продвижение за рубежом российских решений, включая доверенные технологии. Эта задача особенно актуальна, поскольку отечественные технологические решения на основе ИИ уже сейчас коммерчески привлекательны и обладают высоким экспортным потенциалом.

Основными показателями, характеризующими состояние торговли технологиями ИИ на внешнем и внутреннем рынках, являются:

- объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке;
- объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке;
- объем экспорта технологий ИИ;
- объем импорта технологий ИИ.

Для формирования официальной статистической информации по приведенным показателям необходимо создать систему ФСН за торговлей технологиями ИИ на внутреннем и внешнем рынках, включая разработку методологических подходов к измерению соответствующих индикаторов и формированию инструментария обследования.

Опыт статистического наблюдения за торговлей технологиями ИИ на данный момент отсутствует в России и мире. При разработке методологических подходов к ее измерению следует учитывать Рекомендации ОЭСР по формированию

баланса платежей за технологии (Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data) [OECD, 1990], которые были актуализированы в рамках Руководства по показателям экономической глобализации (OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators) [OECD, 2005] и используются в странах ОЭСР и некоторых других для сбора данных о международном коммерческом обмене технологиями. Обмен технологиями (их передача, трансфер) представляет собой совокупность транзакций, в рамках которых передается право на технологическое знание (и само это знание). Основной правовой формой отношений является соглашение (сделка) по приобретению и передаче научно-технических знаний и опыта в целях применения технологических процессов, выпуска продукции, оказания научно-технических услуг.

В России ФСН за торговлей технологиями на внешнем рынке (экспортом и импортом технологий и услуг технического характера) осуществляется с 1998 г., а технологиями ИИ – с 2023 г. на основе формы ФСН № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами, партнерами», гармонизированной с принципами указанного выше международного стандарта ОЭСР. Действующая форма ФСН № 1-лицензия утверждена приказом Росстата от 31 июля 2023 г. № 364.

В фокус наблюдения по форме ФСН № 1-лицензия входят соглашения (сделки), отвечающие следующим критериям:

- международная направленность (заключаются между резидентами и нерезидентами) и коммерческий характер (наличие сумм поступлений и выплат);
- объект соглашения (предмет сделки) – связанные с технологиями результаты интеллектуальной деятельности

и средства индивидуализации, а также услуги технического характера и сопутствующие услуги.

При определении объемов экспорта и импорта технологий ИИ учитывается со-

вокупный размер платежей (поступлений и выплат), перечисляемых по соглашениям, в виде единовременных поступлений и выплат, вступительных взносов, роялти, прочих платежей.

Единовременные поступления и выплаты – суммы, установленные заранее и указанные в обязательстве о выплате денежных средств. Платеж в этом случае производится единовременно, а не отдельными взносами.

Вступительные взносы выплачиваются приобретателем (лицензиатом) собственнику исключительных прав (лицензиару) при заключении или вскоре после заключения соглашения (сделки), но до того, как предоставляемая технология оказывается полностью переданной лицензиату. Обычно такой взнос взимается с ряда разных лицензиатов одной и той же технологии.

Роялти – поступления и выплаты, размеры которых напрямую зависят от показателей использования технологии или результатов работы производственных единиц, предоставленных услуг, продаж товаров, прибыли. Роялти могут быть текущими, суммарными, минимальными. Текущие роялти – периодически выплачиваемые суммы, исчисленные в виде процентов от продажной цены или любой иной расчетной единицы, согласованной сторонами. Суммарные роялти – сумма всех роялти с учетом скидки; используются в случаях, когда выплата текущих роялти невозможна или нецелесообразна. Минимальные роялти – указанная в соглашении (сделке) минимальная сумма, не зависящая от достигнутых результатов и выплачиваемая приобретателем (лицензиатом) за каждый расчетный период.

Прочие платежи – поступления (выплаты) задолженности в рас-срочку через определенные промежутки времени.

Поступления (выплаты) денежных средств признаются в качестве дохода в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (методов их начисления). Датой поступления (выплаты) денежных средств считается дата осуществления

расчетов в соответствии с условиями заключенных соглашений.

В настоящее время инструментарий ФСН по форме № 1-лицензия позволяет (начиная с отчета за 2023 г.) формировать показатели объема экспорта и импорта технологий ИИ только в рамках

соглашений (сделок), предметом которых являются программы для ЭВМ в области ИИ.

Чтобы повысить качество сбора данных, методология статистического наблюдения за экспортом и импортом технологий ИИ будет актуализироваться. В частности, для полноты охвата наблюдаемого явления необходимо обеспечить учет не только программ для ЭВМ, но и других связанных с ИИ результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и услуг (исследований и разработок, инжиниринговых услуг и др.). С этой целью, а также для обеспечения комплексного подхода к сбору данных о международной

торговле технологиями ИИ в форму ФСН № 1-лицензия предлагается включить отдельную справку «Трансфер технологий искусственного интеллекта и связанных с ними услуг». Это позволит структурировать экспорт и импорт ИИ по всем категориям соглашений (сделок), составляющим международный технологический обмен, таким как патент на изобретение, бесплатное изобретение, патентная лицензия на изобретение, полезная модель, промышленный образец, ноу-хау (секрет производства), товарный знак и знак обслуживания, инжиниринговые (технические) услуги, научные исследования и разработки, программы для ЭВМ, прочие категории соглашений (сделок).

Под патентом на изобретение понимается охранный документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на его использование в течение срока действия документа. В данной категории соглашений (сделок) учитывается уступка патента, которая подразумевает полное отчуждение исключительных прав на изобретение.

Изобретение – см. тематическую рубрику 1.3.

Беспатентные изобретения – изобретения, на которые поданы патентные заявки, но не получены патенты; не патентуемые в целях сохранения секретности, а также не подлежащие патентованию, например в таких областях, как биоинженерия или фармацевтика.

Патентная лицензия на изобретение предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа. По лицензионному договору на изобретение одна сторона – лицензиар (патентообладатель) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – лицензиату – удостоверенное патентом право использования изобретения в установленных договором пределах.

Под **полезной моделью** понимается техническое решение, относящееся к устройству.

Ноу-хау (секретом производства) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Промышленным образцом называется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в котором отражается единство его технических, функциональных и эстетических свойств.

Товарным знаком и знаком обслуживания являются обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг: оригинально оформленные графические изображения, сочетания цифр, букв, слов и др.

Под **инжиниринговыми (техническими) услугами** понимается выполнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов (не включая стоимость машин и оборудования, поставляемых при экспорте или импорте товаров).

Комплекс инжиниринговых (технических) услуг включает:

- технические исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса, к которым относятся проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства промышленных и других объектов, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства объектов,

разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого конкретного объекта (например, анализа экологических проблем), прочие услуги;

- общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте, включая консультации и авторский надзор за оборудованием, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения, установку и использование лицензионного программного обеспечения и их дальнейшее сопровождение.

Исследования и разработки включают связанные с промышленностью и технологиями прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, в части экспорта – осуществляемые российскими специалистами и финансируемые из зарубежных источников, в части импорта – осуществляемые зарубежными специалистами и финансируемые из российских источников.

Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях достижения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы.

К прочим категориям соглашений (сделок) относятся не имеющие технического содержания, но связанные с реализацией конкретного соглашения по обмену технологиями маркетинговые, рекламные, финансовые, страховые, транспортные и другие услуги.

Форму ФСН № 1-лицензия предоставляют юридические лица (в том числе средние и малые предприятия, которые обследуются на выборочной основе по методу основного массива), имеющие международные соглашения по обмену технологиями с зарубежными партнерами.

Респондентами являются российские коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности, а также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории России иностранных организаций (в соответствии с перечнем участников

внешнеэкономической деятельности, формируемым Банком России). Источники информации – расчетные и иные документы, на основании которых осуществляются валютные операции.

Итоги статистического наблюдения агрегируются по различным разрезам разработки, в частности по субъектам Российской Федерации, видам экономической деятельности и формам собственности организаций, органам государственной власти и управления и др.

При наличии практики статистического наблюдения за развитием внешней торговли технологиями ИИ, аналогичная практика в сфере внутренней торговли технологиями

в России отсутствует. Для формирования показателей «Объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке» и «Объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке» источником информации выступает специализированное выборочное обследование организаций по показателям разработки, внедрения и использования ИИ.

Показатели внутренней и внешней торговли технологиями ИИ, наблюдаемые в рамках формы ФСН № 1-лицензия и специализированного обследования, являются базовыми для расчета следующих индикаторов системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
2.3	Торговля технологиями на внутреннем и внешнем рынках	
2.3.1	Объем поступлений от передачи технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке	тыс. руб.
2.3.2	Объем выплат при приобретении технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке	тыс. руб.
2.3.3	Объем экспорта технологий искусственного интеллекта	тыс. долл. США
2.3.4	Объем импорта технологий искусственного интеллекта	тыс. долл. США

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих торговлю технологиями ИИ на внешнем и внутреннем рынках.

2.3.1. Объем поступлений от передачи технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке, тыс. руб.

Методический комментарий

Объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке – суммарный объем поступлений денежных средств от передачи технологий ИИ по действующим соглашениям (договорам, контрактам) между резидентами, включающий транзакции по вступительным взносам, единовременным (паушальным) платежам, роялти и прочим поступлениям.

Алгоритм расчета

$$\Pi_{\text{ии}} = \text{ПВВ}_{\text{ии}} + \text{ПЕП}_{\text{ии}} + \text{ПР}_{\text{ии}} + \text{ПП}_{\text{ии}},$$

где:

$\Pi_{\text{ии}}$ – суммарный объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке, тыс. руб.;

$\text{ПВВ}_{\text{ии}}$ – объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке в виде вступительных взносов, тыс. руб.;

$\text{ПЕП}_{\text{ии}}$ – объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке в виде единовременных (паушальных) платежей, тыс. руб.;

$\text{ПР}_{\text{ии}}$ – объем поступлений от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке в виде роялти, тыс. руб.;

$\text{ПП}_{\text{ии}}$ – прочие поступления от передачи технологий ИИ на внутреннем рынке, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Обеспечение необходимого уровня самостоятельности Российской Федерации в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 19 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.3.2. Объем выплат при приобретении технологий искусственного интеллекта на внутреннем рынке, тыс. руб.

Методический комментарий

Объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке – суммарный объем выплат денежных средств при приобретении технологий ИИ по действующим соглашениям (договорам, контрактам) между резидентами, включающий транзакции по вступительным

вносам, единовременным (паушальным) платежам, роялти и прочим выплатам.

Алгоритм расчета

$$B_{\text{ии}} = BVB_{\text{ии}} + BEП_{\text{ии}} + BP_{\text{ии}} + BP_{\text{ии}},$$

где:

$B_{\text{ии}}$ – суммарный объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке, тыс. руб.;

$BVB_{\text{ии}}$ – объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке в виде вступительных взносов, тыс. руб.;

$BEП_{\text{ии}}$ – объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке в виде единовременных (паушальных) платежей, тыс. руб.;

$BP_{\text{ии}}$ – объем выплат при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке в виде роялти, тыс. руб.;

$BP_{\text{ии}}$ – прочие выплаты при приобретении технологий ИИ на внутреннем рынке, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Обеспечение необходимого уровня самостоятельности Российской Федерации в области искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 19 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.3.3. Объем экспорта технологий искусственного интеллекта, тыс. долл. США

Методический комментарий

Объем экспорта технологий ИИ – суммарный объем поступлений от экспорта технологий ИИ по действующим соглашениям (договорам, контрактам), включающий экспортные трансакции по вступительным взносам, единовременным (паушальным) платежам, роялти и прочим поступлениям.

Алгоритм расчета

$$Э_{\text{ии}} = ЭVB_{\text{ии}} + ЭEП_{\text{ии}} + ЭP_{\text{ии}} + ЭP_{\text{ии}},$$

где:

$Э_{\text{ии}}$ – суммарный объем поступлений от экспорта технологий ИИ, тыс. долл. США;

- $\text{ЭВВ}_{\text{ии}}$ – поступления от экспорта технологий ИИ в виде вступительных взносов, тыс. долл. США;
- $\text{ЭЕП}_{\text{ии}}$ – поступления от экспорта технологий ИИ в виде единовременных (паушальных) платежей, тыс. долл. США;
- $\text{ЭР}_{\text{ии}}$ – поступления от экспорта технологий ИИ в виде роялти, тыс. долл. США;
- $\text{ЭП}_{\text{ии}}$ – прочие поступления от экспорта технологий ИИ, тыс. долл. США.

Источник информации

Форма ФСН № 1-лицензия.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Укрепление международного сотрудничества в области использования технологий искусственного интеллекта, продвижение за рубежом отечественных технологий искусственного интеллекта, включая доверенные технологии (подпункт «з» пункта 24; подпункт «г» пункта 51.12 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

2.3.4. Объем импорта технологий искусственного интеллекта, тыс. долл. США

Методический комментарий

Объем импорта технологий ИИ – суммарный объем выплат по импорту технологий ИИ по действующим соглашениям (договорам, контрактам), включающий импортные трансакции по вступительным взносам, единовременным (паушальным) платежам, роялти и прочим выплатам.

Алгоритм расчета

$$\text{И}_{\text{ии}} = \text{ИВВ}_{\text{ии}} + \text{ИЕП}_{\text{ии}} + \text{ИР}_{\text{ии}} + \text{ИП}_{\text{ии}},$$

где:

- $\text{И}_{\text{ии}}$ – суммарный объем выплат по импорту технологий ИИ, тыс. долл. США;
- $\text{ИВВ}_{\text{ии}}$ – объем выплат по импорту технологий ИИ в виде вступительных взносов, тыс. долл. США;
- $\text{ИЕП}_{\text{ии}}$ – объем выплат по импорту технологий ИИ в виде единовременных (паушальных) платежей, тыс. долл. США;
- $\text{ИР}_{\text{ии}}$ – объем выплат по импорту технологий ИИ в виде роялти, тыс. долл. США;
- $\text{ИП}_{\text{ии}}$ – прочие выплаты по импорту технологий ИИ, тыс. долл. США.

Источник информации

Форма ФСН № 1-лицензия.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Укрепление международного сотрудничества в области использования технологий искусственного интеллекта, продвижение за рубежом отечественных технологий искусственного интеллекта, включая доверенные технологии (подпункт «з» пункта 24; подпункт «г» пункта 51.12 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематический блок 3.

Применение искусственного интеллекта

Тематическая рубрика 3.1.

Затраты на внедрение и использование искусственного интеллекта

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ – один из основных индикаторов, характеризующих достижение целей Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

В рекомендациях международных организаций (ОЭСР, Евростата, МСЭ, ЮНКТАД) по статистическому измерению цифровой экономики и цифровой трансформации бизнеса затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ не рассматриваются, но подходы к их измерению могут быть разработаны на основе рекомендаций ОЭСР и ЮНКТАД

по классификации инвестиций бизнеса в ИКТ [OECD, 2011; UNCTAD, 2021].

В российской статистике с 2019 г. в рамках ФСН по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332) собираются данные о затратах организаций (без субъектов малого предпринимательства) на внедрение и использование цифровых технологий. Сведения о затратах на внедрение и использование цифровых технологий предоставляются респондентами за отчетный год.

Затраты организаций на внедрение и использование цифровых технологий определяются как выраженные в денежной форме фактические расходы организаций на создание, внедрение и использование цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг.

Затраты крупных и средних организаций на создание, внедрение и использование цифровых технологий в зависимости от исполнителя работ (услуг) делятся на внутренние (выполненные собственными силами организаций) и внешние (связанные с оплатой услуг сторонних организаций и специалистов).

Внутренние затраты организаций на создание, внедрение и использование цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг включают следующие виды затрат:

- на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями (вычислительной техники и оргтехники, коммуникационного оборудования, промышленных роботов и сенсоров, 3D-принтеров, станков с ЧПУ и т. п.), их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами;

- на приобретение программного обеспечения, модернизацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами;
- на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий;
- на оплату услуг электросвязи (местной, междугородной, международной, внутризональной телефонной, спутниковой, сотовой связи; службы персонального радиовызова; радио, факсимильной и телеграфной связи; электронной почты, телеконференций, доступа к интернету и др.);
- на приобретение цифрового контента (книг, музыкальных произведений, изображений, видео в электронном виде; цифровых моделей и схем (программ) обработки деталей и т. п.);
- на исследования и разработки в области цифровых технологий;
- другие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий, включая оплату труда специалистов по ИКТ.

Внешние затраты организаций, связанные с оплатой услуг сторонних организаций и специалистов по внедрению и использованию цифровых технологий (кроме услуг связи и обучения), включают фактические расходы организаций:

- на аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, аренду облачной вычислительной инфраструктуры (Infrastructure-as-a-Service, IaaS);
- на разработку (заказную разработку), адаптацию, доработку, техническую поддержку и обновление программного обеспечения, аренду, включая облачное программное обеспечение (Software-as-a-Service, SaaS), платформы как сервис (Platform-as-a-Service, PaaS);
- на доступ к данным, базам данных;
- прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий.

В составе затрат организаций на создание, внедрение и использование цифровых технологий и связанных с ними товаров и услуг отдельно рассматриваются совокупные затраты на технологии ИИ, робототехнику и сенсорику, Интернет вещей, перспективные мобильные сети связи, технологии виртуальной

и дополненной реальности, технологии распределенных реестров, квантовые технологии.

Ориентируясь на общее описание затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий, сформулировано определение затрат на внедрение и использование технологий ИИ.

Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта – выраженные в денежной форме фактические расходы организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные как собственными силами, так и сторонними организациями; на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, модернизацию и доработку программного обеспечения; на оплату труда специалистов в области ИИ; на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием технологий ИИ; на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по разработке программного обеспечения, услуг доступа к базам данных, на аренду оборудования и программных средств; прочие затраты на внедрение и использование технологий ИИ.

Начиная с отчета за 2024 г. показатели затрат организаций (без субъектов малого предпринимательства) на внедрение и использование технологий ИИ включены в инструментарий формы ФСН № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг».

Использование в качестве источника формы ФСН № 3-информ позволяет получать сведения о затратах крупных и средних организаций практически всех видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2. Среди них сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А ОКВЭД2); добыча полезных ископаемых (В); обрабатывающие производства (С); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е); строительство (F); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (G); транспортировка и хранение (H); деятельность гостиниц и организаций общественного питания (I); деятельность в области информации и связи (J); деятельность финансовая и страховая (K);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L); деятельность профессиональная, научная и техническая (M); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (N); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (O) (за исключением деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным (код 84.23.4 по ОКВЭД2), деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности (84.24)); высшее образование (85.22); подготовка кадров высшей квалификации (85.23); деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (Q); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (R); ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95).

Данные по показателям затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ могут быть сформированы по видам затрат, источникам финансирования, видам экономической деятельности организаций, субъектам Российской Федерации, органам государственной власти

и управления, размерам организаций по численности работников.

Для оценки объема затрат на внедрение и использование технологий ИИ в субъектах малого предпринимательства соответствующий показатель начиная с отчета за 2024 г. включен в выборочное наблюдение по форме ФСН № 3-информ (МП) (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332). Сведения по указанной форме предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий), в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», основной вид экономической деятельности которых в соответствии с ОКВЭД2 относится к следующим группам: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А ОКВЭД2); добыча полезных ископаемых (В); обрабатывающие производства (С); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E); строительство (F); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (G); транспортировка и хранение (H); деятельность гостиниц и организаций общественного питания (I); деятельность в области информации и связи (J); деятельность финансовая и страховая (K); деятельность по операциям с недвижимым

имуществом (L); деятельность профессиональная, научная и техническая (M); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (N); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (O) (за исключением деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным (код 84.23.4 по ОКВЭД2), деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности (84.24)); образование высшее (85.22); подготовка кадров высшей квалификации (85.23); деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (Q); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (R); ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95).

Для оценки удельного веса затрат на отечественные машины и оборудование, программное обеспечение в общих затратах на внедрение и использование технологий ИИ предусматривается организация сбора данных в рамках специализированного выборочного обследования организаций по показателям разработки, внедрения и использования ИИ.

С опорой на указанные выше источники в рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ будут рассчитываться следующие показатели:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
3.1	Затраты на внедрение и использование искусственного интеллекта	
3.1.1	Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.
3.1.2	Удельный вес затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в общем объеме затрат на внедрение и использование цифровых технологий	%
3.1.3	Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в расчете на одного работника	тыс. руб.

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
3.1.4	Структура затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта по источникам финансирования	%
3.1.5	Затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.
3.1.6	Удельный вес затрат организаций на приобретение машин и оборудования российского производства в затратах на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	%
3.1.7	Затраты организаций на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	тыс. руб.
3.1.8	Удельный вес затрат организаций на приобретение российского программного обеспечения в затратах на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта	%
3.1.9	Затраты организаций на оплату услуг доступа к данным, базам данных	тыс. руб.
3.1.10	Удельный вес организаций, получивших государственную поддержку для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, в процентах от числа организаций, использующих технологии искусственного интеллекта	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих затраты на внедрение и использование технологий ИИ.

3.1.1. Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ рассчитываются как сумма затрат на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ; приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ; прочих затрат на внедрение и использование технологий ИИ. Данные о затратах формируются исходя из стоимости приобретения с учетом косвенных налогов (НДС, акцизов, пошлин и др.). Характеристики видов затрат – см. описания показателей 3.1.5, 3.1.7. Прочие затраты на внедрение и использование технологий ИИ включают затраты на оплату труда специалистов в области ИИ; на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием ИИ; прочие затраты на внедрение и использование технологий ИИ.

Данные о затратах предоставляются за отчетный год. При этом не имеет значения, на какой стадии находится процесс разработки или внедрения технологий: на завершающей (когда технические средства установлены, программное обеспечение разработано, работники обучены и начали использовать данную технологию для выполнения своих функциональных обязанностей) или на промежуточной (когда, например, некоторые технические и стандартные программные средства приобретены, но еще не установлены, либо ведется разработка прикладных программных средств, но они еще не сданы в эксплуатацию).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям и по субъектам малого предпринимательства отдельно.

Алгоритм расчета

$$З_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n З_{\text{ии}(i)},$$

где:

$З_{\text{ии}}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_{\text{ии}(i)}$ – затраты в i -й организации на внедрение и использование технологий ИИ, тыс. руб.;

n – число организаций, имевших затраты на внедрение и использование технологий ИИ.

Источники информации

Формы ФСН № 3-информ, № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.2. Удельный вес затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в общем объеме затрат на внедрение и использование цифровых технологий, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ (см. описание показателя 3.1.1);
- затраты организаций на внедрение и использование цифровых технологий.

Затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ учитываются в затратах организаций на внедрение и использование цифровых технологий. В составе затрат на внедрение и использование цифровых технологий учитываются внутренние и внешние затраты.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям и по субъектам малого предпринимательства отдельно.

Алгоритм расчета

$$ДЗ_{ии} = З_{ии} / З_{цт} \times 100,$$

где:

$ДЗ_{ии}$ – удельный вес затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ в общем объеме затрат на внедрение и использование цифровых технологий, %;

$З_{ии}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_{цт}$ – затраты организаций на внедрение и использование цифровых технологий, тыс. руб.

Источники информации

Формы ФСН № 3-информ, № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.3. Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в расчете на одного работника, тыс. руб.

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ (см. описание показателя 3.1.1);
- численность работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2. в части численности работников списочного состава).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям и по субъектам малого предпринимательства отдельно.

Алгоритм расчета

$$З_{\text{иир}} = З_{\text{ии}} / ЧР \times 100,$$

где:

$З_{\text{иир}}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ в расчете на одного работника, тыс. руб.;

$З_{\text{ии}}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ, тыс. руб.;

$ЧР$ – численность работников организаций, чел.

Источники информации

Формы ФСН № 3-информ, № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.4. Структура затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта по источникам финансирования, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по показателю «Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта» (см. описание показателя 3.1.1) и его структура по источникам финансирования.

Структура затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ по источникам финансирования рассчитывается по долям

затрат за счет собственных средств организаций, средств бюджетов всех уровней, средств иностранных источников, заемных средств, прочих привлеченных средств в общем объеме затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ.

Затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет собственных средств включают средства фонда производственного и социального развития, себестоимость выпускаемых товаров (выполняемых работ, услуг), экономию средств организации от всех видов экономической деятельности, прибыль прошлых лет и др. В составе собственных средств также учитываются целевое финансирование; добровольные пожертвования юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации; взносы учредителей (уставной капитал).

Затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет бюджетных средств складываются из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получаемых организациями непосредственно либо по договорам (соглашениям) с заказчиком.

В затратах на внедрение и использование технологий ИИ за счет средств иностранных источников отражаются затраты за счет средств, получаемых организациями от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а также от международных организаций. Средства, полученные в иностранной валюте, приводятся в пересчете на рубли по курсу, котируемому Банком России на день подписания акта сдачи-приемки работ или иного документа, подтверждающего их завершение, либо на день фактического поступления средств на расчетный счет.

Затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет заемных средств формируются за счет кредитов банков, заемных средств других организаций.

Затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет прочих привлеченных средств включают в себя расходы, осуществленные за счет привлеченных средств, за исключением бюджетных и заемных средств, полученных от вышестоящих организаций (в том числе холдинговых и акционерных компаний, промышленно-финансовых групп на безвозмездной основе), от выпуска корпоративных облигаций и эмиссии акций, других средств.

Структура затрат рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДЗ_{иф(i)} = З_{иф(i)} / З_{ии} \times 100, i = 1, 2, 3, 4, 5,$$

где:

$ДЗ_{иф(i)}$ – удельный вес затрат за счет i -го источника финансирования в общем объеме затрат организаций на внедрение и использование технологий ИИ, %;

- $Z_{\text{иф}(i)}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ за счет i -го источника финансирования, тыс. руб.;
- $Z_{\text{ии}}$ – затраты организаций на внедрение и использование технологий ИИ, тыс. руб.;
- $i = 1$: собственные средства организаций;
- $i = 2$: средства бюджетов всех уровней;
- $i = 3$: средства иностранных источников;
- $i = 4$: заемные средства;
- $i = 5$: привлеченные средства, кроме средств бюджета, средств иностранных источников и заемных средств.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.5. Затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы организаций на покупку машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ; техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, выполненные как собственными силами, так и сторонними организациями; оплату аренды машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ.

Затраты на покупку машин и оборудования учитываются по стоимости приобретения, включая наценки (надбавки); комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим организациям; стоимость услуг товарных бирж; таможенные пошлины; расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними организациями.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$З_o = \sum_{i=1}^n З_{o(i)},$$

где:

$З_o$ – затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_{o(i)}$ – затраты i -й организации на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

n – число организаций, осуществлявших затраты на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.6. Удельный вес затрат организаций на приобретение машин и оборудования российского производства в затратах на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ включают в себя фактические расходы организаций на покупку машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ; техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, выполненные как собственными силами, так и сторонними организациями.

Признаками отнесения машин и оборудования к российскому является наличие:

- нанесенных на конечное изделие сведений, указывающих на Россию как страну происхождения;
- закупочной и иной документации, подтверждающей, что Россия является страной происхождения;
- сертификата о происхождении товара, согласно которому Россия является страной происхождения товара;

- сведений о включении в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (размещен на официальном сайте Минпромторга России: <https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/products>).

Алгоритм расчета

$$ДЗ_{ор} = З_{ор} / З_o \times 100,$$

где:

$ДЗ_{ор}$ – удельный вес затрат организаций на приобретение машин и оборудования российского производства в затратах на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, %;

$З_{ор}$ – затраты организаций на приобретение машин и оборудования российского производства для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_o$ – затраты организаций на приобретение машин и оборудования для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.7. Затраты организаций на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, тыс. руб.

Методический комментарий

Затраты организаций на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы организаций на приобретение программного обеспечения (лицензий) для внедрения и использования технологий ИИ; разработку, адаптацию и доработку, техническую поддержку и обновление программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, выполненные собственными силами или сторонними организациями; аренду программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$З_{\text{по}} = \sum_{i=1}^n З_{\text{по}(i)},$$

где:

$З_{\text{по}}$ – затраты организаций на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_{\text{по}(i)}$ – затраты i -й организации на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

n – число организаций, осуществлявших затраты на приобретение, разработку программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.8. Удельный вес затрат организаций на приобретение российского программного обеспечения в затратах на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Затраты организаций на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ включают в себя затраты организаций на приобретение готового программного обеспечения (лицензий) для внедрения и использования технологий ИИ.

Принадлежность программного обеспечения к российскому определяется на основе сведений о включении программного продукта в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в соответствии с Правилами формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Официальный сайт Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: <https://reestr.digital.gov.ru>.

Алгоритм расчета

$$ДЗ_{пор} = З_{пор} / З_{по} \times 100,$$

где:

$ДЗ_{пор}$ – удельный вес затрат организаций на приобретение российского программного обеспечения в затратах на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, %;

$З_{пор}$ – затраты организаций на приобретение российского программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.;

$З_{по}$ – затраты организаций на приобретение программного обеспечения для внедрения и использования технологий ИИ, тыс. руб.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.9. Затраты организаций на оплату услуг доступа к данным, базам данных, тыс. руб.

Методический комментарий

Затраты организаций на оплату услуг доступа к данным, базам данных входят в общий объем затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий (см. описание показателя 3.1.2).

В составе этих затрат учитываются фактические расходы организаций на оплату услуг по предоставлению доступа к различным электронным данным, базам данных.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$З_{д} = \sum_{i=1}^n З_{д(i)},$$

где:

$З_{д}$ – затраты организаций на оплату услуг доступа к данным, базам данных, тыс. руб.;

$З_{д(i)}$ – затраты i -й организации на оплату услуг доступа к данным, базам данных, тыс. руб.;

n – число организаций, осуществлявших затраты на оплату услуг доступа к данным, базам данных.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.1.10. Удельный вес организаций, получивших государственную поддержку для внедрения и использования технологий искусственного интеллекта, в процентах от числа организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет средств бюджетов всех уровней;
- число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ.

Число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет средств бюджетов всех уровней, определяется по числу организаций, предоставивших сведения по показателю «Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта» (см. описание показателя 3.1.1) и указавших использование средств бюджетов любого уровня (федерального, субъектов Российской Федерации) в качестве источника этих расходов (независимо от доли этого источника в финансировании затрат на технологии ИИ).

Число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ, определяется по числу организаций, предоставивших сведения по показателю «Затраты организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта» (см. описание показателя 3.1.1).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$\text{ДОЗ}_{\text{бси}} = \text{ЧОЗ}_{\text{бси}} / \text{ЧОЗ}_{\text{ии}} \times 100,$$

где:

$\text{ДОЗ}_{\text{бси}}$ – удельный вес организаций, получивших государственную поддержку для внедрения и использования технологий ИИ,

в процентах от числа организаций, использующих технологии ИИ;

$ЧОЗ_{бси}$ – число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ за счет средств бюджетов всех уровней, ед.;

$ЧОЗ_{ии}$ – число организаций, имевших в отчетном году затраты на внедрение и использование технологий ИИ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Объем затрат организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (подпункт «к» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 3.2.

Использование технологий искусственного интеллекта

Содействие внедрению технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы – одна из основных задач развития ИИ, определенных Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Исследование использования технологий ИИ нацелено на выявление масштаба, динамики спроса на эти технологии и их проникновения в бизнес-процессы организаций; отраслевых особенностей применения; ограничений внедрения и более широкого распространения ИИ. Также показатели использования технологий ИИ могут применяться для оценки ресурсного (инфраструктурного, кадрового) обеспечения, доступности товаров и услуг, способствующих внедрению ИИ.

Наблюдение за процессами распространения и использования ИИ проводится национальными статистическими ведомствами технологически развитых стран: Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Японии и др. Опросные анкеты различаются по набору вопросов, позволяющих оценить те или иные аспекты развития ИИ (от способов приобретения до сфер применения). При этом статистический инструментарий почти каждой страны включает в себя вопросы о типах технологий ИИ, целях их использования, планах по внедрению в организациях. Примеры показателей статистики ИИ, которые можно сформировать на основе данных, получаемых национальными статистическими ведомствами:

- доля организаций, использующих технологии ИИ (Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Республика Корея, США, Финляндия, Франция, Япония);
- распределение организаций по целям использования технологий ИИ (Великобритания, Израиль, Канада, Республика Корея, США, Финляндия, Франция, Япония);
- распределение организаций по оценке причин отказа от использования технологий ИИ (Канада, Республика Корея, США, Финляндия);
- распределение организаций по способу приобретения программ и систем ИИ (Израиль, Финляндия, Франция);
- распределение организаций по бизнес-процессам, в которых применяется ИИ (Великобритания, Канада, Финляндия);
- распределение организаций по сферам применения ИИ (Дания, Израиль).

На международном уровне Евростат разрабатывает рекомендации по наблюдению за использованием технологий ИИ в организациях стран ЕС. Применение технологий ИИ рассматривается как использование систем с возможностями интеллектуального анализа текста, компьютерного зрения, распознавания речи, генерации естественного языка, машинного обучения, глубокого обучения для сбора и (или) использования данных. Системы ИИ могут представлять собой программное обеспечение (чат-боты и виртуальные помощники с функцией обработки естественного языка; системы распознавания лиц, применяющие технологии компьютерного зрения или распознавания речи; программное обеспечение для машинного перевода; анализ данных на основе машинного обучения и др.) или быть встроенными в устройства (автономные роботы для автоматизации склада или сборочных работ на производстве,

дроны для наблюдения за производством или обработки посылок и др.).

В рамках ежегодного обследования использования ИКТ и электронной коммерции в организациях Евростат исследует [Eurostat, 2024]:

- использование технологий ИИ по видам технологий;
- цели использования технологий ИИ (бизнес-процессы, в которых применяется ИИ);
- способы приобретения программного обеспечения или систем ИИ;
- использование технологий ИИ для обработки данных о физических лицах;
- для предприятий, не использующих технологии ИИ, – причины отказа от использования.

В России, как и в большинстве стран, сбор данных о внедрении и использовании технологий ИИ организован в рамках статистики цифровой экономики [НИУ ВШЭ, 2025а]. Основной источник – ежегодное ФСН по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг», охватывающее организации (кроме субъектов малого предпринимательства) практически всех видов экономической деятельности (см. тематическую рубрику 3.1). Наблюдение за показателями использования ИИ

организовано с 2020 г. в рамках формы ФСН № 3-информ. В 2024 г. внесены уточнения в программу наблюдения за использованием ИИ, связанные с внедрением в статистическую практику Классификатора технологий искусственного интеллекта (см. подраздел 2.2), актуализацией перечней эффектов от использования технологий ИИ и способов приобретения программного обеспечения или систем ИИ.

Для оценки удельного веса малых предприятий, использующих технологии ИИ, соответствующий показатель включен в выборочное наблюдение по форме ФСН № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Чтобы охарактеризовать перспективы распространения технологий ИИ в бизнесе, социальной сфере и госуправлении, предлагается оценивать удельный вес организаций, планирующих внедрить технологии ИИ в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии ИИ. Эти сведения могут быть получены на основе специализированного выборочного обследования организаций.

С опорой на указанные выше источники в рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ будут рассчитываться следующие показатели:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
3.2	Использование технологий искусственного интеллекта	
3.2.1	Удельный вес организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%
3.2.2	Распределение организаций по использованию технологий искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах	%
3.2.3	Распределение организаций по способам приобретения программного обеспечения или систем искусственного интеллекта	%
3.2.4	Распределение организаций по оценке влияния внедрения и использования технологий искусственного интеллекта на результаты, эффективность деятельности организаций	%

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
3.2.5	Удельный вес организаций, планирующих внедрить технологии искусственного интеллекта в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии искусственного интеллекта	%
3.2.6	Распределение организаций по оценке препятствий (барьеров) для использования технологий искусственного интеллекта	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих использование технологий ИИ.

3.2.1. Удельный вес организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих технологии ИИ;
- число обследованных организаций.

Число организаций, использующих технологии ИИ, определяется как число организаций, использующих хотя бы один из видов технологий ИИ: обработку визуальных данных, включая компьютерное зрение; обработку звуковых данных, включая распознавание и синтез речи; обработку текста; интеллектуальную поддержку принятия решений и управления; технологии повышения эффективности искусственного интеллекта (см. Классификатор технологий искусственного интеллекта в подразделе 2.2).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям и по субъектам малого предпринимательства отдельно.

Алгоритм расчета

$$ДО_{ии} = ЧО_{ии} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{ии}$ – удельный вес организаций, использующих технологии ИИ, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{ии}$ – число организаций, использующих технологии ИИ, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источники информации

Формы ФСН № 3-информ, № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.2.2. Распределение организаций по использованию технологий искусственного интеллекта в различных бизнес-процессах, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих технологии ИИ в различных бизнес-процессах;
- число организаций, использующих технологии ИИ.

Распределение организаций по использованию технологий ИИ в различных бизнес-процессах рассчитывается как отношение числа организаций, использующих технологии ИИ в i -й группе бизнес-процессов, к числу организаций, использующих технологии ИИ, умноженное на 100.

Рассматриваются следующие бизнес-процессы:

- маркетинг и продажи (например, поддержка клиентов с помощью чат-ботов; персонализация товаров и услуг, сегментация клиентов с помощью рекомендательных сервисов; генерация контента);
- производство продукции или оказание услуг (например, предиктивное обслуживание оборудования на основе данных сенсоров, поиск дефектов продукции с помощью систем машинного зрения, адаптивное управление роботами);
- управление организацией (например, автоматическая расшифровка (транскрибирование), протоколирование совещаний; подготовка документов с помощью систем преобразования голоса в текст, машинного перевода, виртуальных помощников; проведение закупок на основе рекомендательных систем);
- логистика и транспорт (например, оптимизация маршрутов движения автотранспорта; автоматизация управления запасами; автоматизация сортировки, упаковки, перемещения товаров на складах и др. с помощью автономных роботов);
- обеспечение безопасности (например, управление доступом с помощью биометрических систем; контроль соблюдения безопасности на производственной площадке с помощью видеоаналитики; обнаружение и предотвращение кибератак, выявление уязвимостей ИТ-систем);
- управление персоналом (например, автоматизация подбора персонала, профилирование и анализ производительности сотрудников с помощью сервисов ИИ; поддержка сотрудников с помощью голосовых помощников).

Признаком отнесения организации к категории «Организация, использующая технологии искусственного интеллекта» является использование организацией хотя бы одного из видов технологий ИИ (см. описание показателя 3.2.1).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{б(i)} = ЧО_{б(i)} / ЧО_{ии} \times 100,$$

где:

$ДО_{б(i)}$ – распределение организаций по использованию технологий ИИ в различных бизнес-процессах, %;

$ЧО_{б(i)}$ – число организаций, использующих технологии ИИ в i -й группе бизнес-процессов, ед.;

$ЧО_{ии}$ – число организаций, использующих технологии ИИ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.2.3. Распределение организаций по способам приобретения программного обеспечения или систем искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, указавших способ приобретения программного обеспечения или систем ИИ;
- число организаций, использующих технологии ИИ.

Распределение организаций по способам приобретения программного обеспечения или систем ИИ рассчитывается как отношение числа организаций, указавших i -й способ приобретения программного обеспечения или систем ИИ, к числу организаций, использующих технологии ИИ, умноженное на 100.

Рассматриваются следующие способы приобретения программного обеспечения или систем ИИ:

- разработано собственными силами;
- доработано собственными силами приобретенное программное обеспечение;
- доработано собственными силами программное обеспечение с открытым исходным кодом;
- приобретено готовое к использованию коммерческое программное обеспечение;
- разработано или модифицировано сторонней организацией;
- использовано бесплатное программное обеспечение;
- программное обеспечение не разрабатывалось и не приобреталось в отчетном году.

Признаком отнесения организации к категории «Организация, использующая технологии искусственного интеллекта» является использование организацией хотя бы одного из видов технологий ИИ (см. описание показателя 3.2.1).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{сп(i)} = ЧО_{сп(i)} / ЧО_{ии} \times 100,$$

где:

$ДО_{сп(i)}$ – распределение организаций по способам приобретения программного обеспечения или систем ИИ, %;

$ЧО_{сп(i)}$ – число организаций, указавших i -й способ приобретения программного обеспечения или систем ИИ, ед.;

$ЧО_{ии}$ – число организаций, использующих технологии ИИ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.2.4. Распределение организаций по оценке влияния внедрения и использования технологий искусственного интеллекта на результаты, эффективность деятельности организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, оценивших влияние внедрения и использования технологий ИИ на результаты, эффективность деятельности организаций;
- число организаций, использующих технологии ИИ.

Распределение организаций по оценке влияния внедрения и использования технологий ИИ на результаты (эффективность) деятельности организаций рассчитывается как отношение числа организаций, отметивших положительное влияние внедрения и использования технологий ИИ на i -й показатель деятельности организаций, к числу организаций, использующих технологии ИИ, умноженное на 100.

Рассматриваются следующие результаты деятельности организаций:

- рост доходов (в том числе за счет усовершенствования продукции (услуг), более эффективного маркетинга, роста числа клиентов);
- снижение себестоимости продукции (услуг);
- повышение качества продукции (услуг);

- повышение качества (эффективности) производственных процессов;
- повышение качества (эффективности) бизнес-процессов;
- рост производительности труда;
- сокращение сроков вывода продукции (услуг) на рынок;
- рост числа клиентов;
- снижение численности работников;
- повышение безопасности труда;
- другое.

Признаком отнесения организации к категории «Организация, использующая технологии искусственного интеллекта» является использование организацией хотя бы одного из видов технологий ИИ (см. описание показателя 3.2.1).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{э(i)} = ЧО_{э(i)} / ЧО_{ии} \times 100,$$

где:

$ДО_{э(i)}$ – распределение организаций по оценке влияния внедрения и использования технологий ИИ на результаты (эффективность) деятельности организаций, %;

$ЧО_{э(i)}$ – число организаций, оценивших влияние внедрения и использования технологий ИИ на i -й показатель деятельности организаций, ед.;

$ЧО_{ии}$ – число организаций, использующих технологии ИИ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.2.5. Удельный вес организаций, планирующих внедрить технологии искусственного интеллекта в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, планирующих внедрить технологии ИИ в ближайшие три года;
- число организаций, не использующих технологии ИИ.

Число организаций, планирующих внедрить технологии ИИ в ближайшие три года, формируется из числа обследованных организаций, не использующих ни один из видов технологий ИИ, но планирующих внедрить хотя бы один из видов технологий ИИ в ближайшие три года, следующие за отчетным.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{плии}} = ЧО_{\text{плии}} / ЧО_{\text{нии}} \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{плии}}$ – удельный вес организаций, планирующих внедрить технологии ИИ в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии ИИ, %;

$ЧО_{\text{плии}}$ – число организаций, планирующих внедрить технологии ИИ в ближайшие три года, ед.;

$ЧО_{\text{нии}}$ – число организаций, не использующих технологии ИИ, ед.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.2.6. Распределение организаций по оценке препятствий (барьеров) для использования технологий искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, оценивших препятствия (барьеры) для использования технологий ИИ;
- число обследованных организаций.

Распределение организаций по оценке препятствий (барьеров) для использования технологий ИИ рассчитывается как отношение числа организаций, отметивших i -е препятствие (барьер) для использования технологий ИИ, к общему числу обследованных организаций, умноженное на 100.

Рассматриваются следующие препятствия (барьеры) для использования технологий ИИ:

- высокие затраты;
- недостаточно массивов данных, необходимых для использования технологий;

- неструктурированность, неполнота, пропуски и другие недостатки данных, сложность их обработки для применения;
- сложность интеграции технологии в производственные и бизнес-процессы организации;
- недостаточно развита ИКТ-инфраструктура организации;
- недостаточно средств для привлечения квалифицированных кадров;
- ограничения, связанные с законодательством (в том числе с использованием персональных данных);
- нет потребности в данной технологии;
- другие причины.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{п(i)} = ЧО_{п(i)} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{п(i)}$ – распределение организаций по оценке препятствий (барьеров) для использования технологий ИИ, %;

$ЧО_{п(i)}$ – число организаций, отметивших i -е препятствие (барьер) для использования технологий ИИ, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Внедрение и использование технологий ИИ повышают эффективность деятельности хозяйствующих субъектов при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. Ключевым показателем, характеризующим масштабы этих процессов, служит число используемых передовых производственных технологий ИИ.

Международные стандарты статистического наблюдения процессов внедрения и использования технологий ИИ в настоящее время отсутствуют. Вместе с тем на национальном уровне в отдельных странах такая практика существует. Впервые технологии ИИ были включены в перечень наблюдаемых передовых производственных технологий в 1989 г. при проведении обследования инноваций и передовых технологий (Survey of Innovation and Advanced Technology) в Канаде [Ducharme, Gault, 1992]. В отсутствие международных стандартов практика статистических наблюдений варьирует: вопросы об использовании технологий ИИ включаются в обследования разных типов с разной периодичностью, определение наблюдаемых технологий ИИ также не унифицировано (даже в рамках одной страны). Например, в Канаде вопросы об использовании ИИ включены в несколько обследований, в их числе – обследование передовых технологий (Survey of Advanced Technology)¹⁹, в разные периоды предлагавшее разные подходы к определению технологий ИИ, и обследование инноваций и бизнес-стратегии (Survey of Innovation and Business Strategy), содержащее вопросы об использовании ИИ с 2017 г. В США вопросы об использовании ИИ или отдельных относящихся

к нему технологий периодически включаются в ежегодное обследование компаний (Annual Business Survey). В 2021 г. в него вошли вопросы об использовании технологий машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка и др. Для раунда по итогам 2023 г. подход был изменен: вопросы касались использования технологий ИИ в целом, исследовались важность и продолжительность их использования, решаемые задачи и др. [US Census Bureau, 2023].

Как правило, в анкетах обследований предлагается бинарный ответ на вопрос об использовании технологий ИИ (да/нет); иногда предусматривается сбор сведений о планах по тестированию и применению этих технологий, длительности их использования с момента внедрения. Соответственно, итоги таких наблюдений позволяют выявить организации, использующие технологии ИИ и (или) имеющие такие планы, а также определить их удельный вес в экономике в целом.

В российской статистике изучение практики использования технологий ИИ проводится с 1998 г. в рамках федерального статистического наблюдения по форме № 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий»²⁰. Действующая форма ФЧН № 1-технология утверждена приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332. В отличие от практики других стран, методология российского статистического наблюдения позволяет получать больше количественных данных: наряду с числом организаций, использовавших технологии ИИ, доступны и сведения о числе самих технологий. В 2020 г. форма ФЧН

¹⁹ Проводится в рамках обследований, начатых в 1989 г. Обследованием инноваций и передовых технологий (Survey of Innovation and Advanced Technology); название изменено в 1998 г.

²⁰ До 2012 г. включительно – «Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий».

№ 1-технология претерпела существенные изменения (включая подходы к определению технологий ИИ); соответственно,

результаты статистических наблюдений начиная с отчета за 2020 г. не сопоставимы с данными за предыдущие периоды.

Передовые производственные технологии (ППТ) – технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и (или) использовании цифровых технологий и применяемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг) (включая организацию соответствующих процессов).

Под **использованием ППТ** в целях статистического наблюдения понимается внедрение и производственная эксплуатация соответствующей технологии, результатом которой является выпуск товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Используемые технологии различаются по источникам приобретения (разработанные в отчитывающейся организации, приобретенные в России или за рубежом) и длительности использования.

Передовые производственные технологии искусственного интеллекта (ППТ ИИ) – группа ППТ «Технологии ИИ (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)». Отнесение ППТ к группе ППТ ИИ осуществляется, по возможности, на основании информации, приведенной в технической или иной документации, описывающей ее состав и (или) регламентирующей использование.

Источником данных для расчета показателя «Число используемых передовых производственных технологий искусственного интеллекта» является ежегодная форма ФСН № 1-технология.

Итоги статистического наблюдения агрегируются по различным разрезам разработки, в частности по субъектам Российской

Федерации, видам экономической деятельности и формам собственности организаций, органам государственной власти и управления.

Наблюдение по форме ФСН № 1-технология позволяет рассчитать следующие индикаторы системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
3.3	Использование передовых производственных технологий	
3.3.1	Число используемых передовых производственных технологий искусственного интеллекта	ед.
3.3.2	Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе используемых передовых производственных технологий	%
3.3.3	Удельный вес организаций, использовавших технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций, использовавших передовые производственные технологии	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих использование передовых производственных технологий ИИ.

3.3.1. Число используемых передовых производственных технологий искусственного интеллекта, ед.

Методический комментарий

Показатель рассчитывается как сумма числа передовых производственных технологий ИИ, используемых организациями в отчетном году.

Использование ППТ – внедрение и производственная эксплуатация соответствующей технологии, результатом которой является выпуск товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Передовые производственные технологии ИИ – группа ППТ «Технологии ИИ (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)».

Идентификация технологии (отнесение ППТ к группе ППТ ИИ) осуществляется по возможности на основании информации, приведенной в технической или иной документации, описывающей ее состав и (или) регламентирующей использование.

Данные о числе используемых ППТ ИИ предоставляются за отчетный год.

ППТ ИИ распределяются по продолжительности их использования с момента внедрения: до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 4 до 5 лет, более 6 лет.

По источникам приобретения различают ППТ ИИ:

- разработанные в отчитывающейся организации;
- приобретенные ППТ, разработанные:
 - в России;
 - за рубежом.

Территориальная принадлежность технологии фиксируется по стране – разработчику и поставщику оборудования, необходимого для ее реализации. Если технология разработана за рубежом, продана российскому предприятию, а затем перепродана другому предприятию, то она учитывается как приобретенная за рубежом (исключение составляют случаи, когда приобретенная за рубежом технология значительно модифицирована (усовершенствована) в России и продана организации как отличающаяся от оригинальной). Аналогичным образом, если оборудование, необходимое для реализации технологии, приобретено у зарубежного производителя, а его наладка осуществляется работниками организации или привлеченными отечественными специалистами, то технология считается приобретенной за рубежом.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧИПТ}_{\text{ии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧИПТ}_{\text{ии}(i)},$$

где:

$\text{ЧИПТ}_{\text{ии}}$ – число используемых передовых производственных технологий ИИ, ед.;

$\text{ЧИПТ}_{\text{ии}(i)}$ – число используемых передовых производственных технологий ИИ в i -й организации, ед.;

n – число организаций, использовавших передовые производственные технологии ИИ.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.3.2. Удельный вес технологий искусственного интеллекта в общем числе используемых передовых производственных технологий, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число используемых передовых производственных технологий, ед.;
- число используемых передовых производственных технологий ИИ (см. описание показателя 3.3.1), ед.

Показатель рассчитывается как отношение числа используемых передовых производственных технологий ИИ к общему числу используемых производственных технологий, умноженное на 100.

Алгоритм расчета

$$\text{ДИПТ}_{\text{ии}} = \text{ЧИПТ}_{\text{ии}} / \text{ЧИПТ} \times 100,$$

где:

$\text{ДИПТ}_{\text{ии}}$ – удельный вес технологий ИИ в общем числе используемых передовых производственных технологий, %;

$\text{ЧИПТ}_{\text{ии}}$ – число используемых передовых производственных технологий ИИ, ед.;

ЧИПТ – число используемых передовых производственных технологий, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

3.3.3. Удельный вес организаций, использовавших технологии искусственного интеллекта, в общем числе организаций, использовавших передовые производственные технологии, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использовавших передовые производственные технологии ИИ;
- число организаций, использовавших передовые производственные технологии.

Показатель рассчитывается как отношение числа организаций, использовавших передовые производственные технологии ИИ, к общему числу организаций, использовавших передовые производственные технологии, умноженное на 100.

Признаком отнесения организации к категории «Организация, использовавшая передовые производственные технологии» является наличие у организации в использовании передовых производственных технологий в отчетном году; признаком отнесения организации к категории «Организация, использовавшая передовые производственные технологии ИИ» является наличие у организации в использовании передовых производственных технологий ИИ (см. описание показателя 3.3.1) в отчетном году.

Алгоритм расчета

$$\text{ДОИПТ}_{\text{ии}} = \text{ЧОИПТ}_{\text{ии}} / \text{ЧОИПТ} \times 100,$$

где:

$\text{ДОИПТ}_{\text{ии}}$ – удельный вес организаций, использовавших передовые производственные технологии ИИ, в общем числе организаций, использовавших передовые производственные технологии, %;

$\text{ЧОИПТ}_{\text{ии}}$ – число организаций, использовавших передовые производственные технологии ИИ, ед.;

ЧОИПТ – число организаций, использовавших передовые производственные технологии, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 1-технология.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Стимулирование внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы (подпункт «д» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематический блок 4.

Ресурсы развития искусственного интеллекта

Тематическая рубрика 4.1.

Инфраструктура

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий ИИ, – одна из ключевых задач, определенных Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Реализация этой задачи предусматривает, в частности, формирование гарантированного спроса на услуги поставщиков облачных вычислений по предоставлению вычислительных мощностей; создание отказоустойчивых и катастрофоустойчивых сетей связи, обеспечивающих взаимодействие информационных систем, в которых обрабатываются данные, необходимые для разработки и совершенствования технологий ИИ; регулярный мониторинг спроса и предложения на российском рынке вычислительной инфраструктуры.

Статистическое исследование инфраструктуры для развития ИИ основывается на показателях использования в организациях скоростного интернета, облачных сервисов, цифровых технологий, в том числе технологий сбора, обработки и анализа больших данных, цифровых платформ, систем хранения данных, средств защиты информации. Опыт наблюдения за этими индикаторами накоплен как в международной, так и в российской статистической практике.

Примером международных подходов к проведению статистического исследования в рассматриваемой области может служить инструментарий ежегодного обследования использования ИКТ и электронной коммерции в организациях, разрабатываемый Евростатом для стран ЕС [Eurostat, 2023b, 2024]. Он позволяет рассчитать показатели удельного веса организаций:

- использующих интернет (в том числе по скорости доступа к фиксированному интернету);
- оплачивавших облачные сервисы (по видам сервисов);
- выполнявших анализ данных;
- приобретавших (продававших) данные;
- использующих средства защиты информации (по видам средств).

В российской статистике наблюдение за показателями инфраструктуры, необходимой для развития технологий ИИ, проводится в рамках ежегодного ФСН по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг», охватывающего организации (кроме субъектов малого предпринимательства) практически всех видов экономической деятельности (см. тематическую рубрику 3.1). Наблюдение по указанной форме, изначально разработанной ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, осуществляется с 2003 г. Состав показателей постоянно актуализируется в соответствии с потребностями государственного управления, международными стандартами, тенденциями развития ИКТ и цифровых технологий, расширением сферы их применения. В 2003–2005 гг. возможности анализа ИТ-инфраструктуры по форме ФСН № 3-информ ограничивались расчетом показателей удельного веса организаций, использующих персональные компьютеры и интернет. Инструментарий формы, которая была доработана ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и применяется в настоящее время (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332), позволяет рассчитывать также показатели сетевой готовности организаций

к внедрению цифровых технологий (в том числе связанных с использованием ИИ), включая облачные сервисы, программные средства и др.

В целях развития действующей системы показателей в форме ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.) предусмотрен сбор сведений, характеризующих инфраструктуру для хранения и обработки массивов больших данных (использование облачных сервисов; серверов, не объединенных в кластеры (автономных); серверов, объединенных в кластеры; суперкомпьютеров; центров обработки данных); доступный объем хранилищ массивов больших данных; использование программных средств для работы с данными.

Итоги статистического наблюдения по форме ФСН № 3-информ агрегируются по субъектам Российской Федерации, видам экономической деятельности, органам государственной власти и управления,

величине организаций по численности работников.

Для характеристики развития цифровой инфраструктуры субъектов малого предпринимательства будут использоваться данные выборочного ФСН по форме № 3-информ (МП). Начиная с отчета за 2024 г. в инструментарий формы включены показатели использования цифровых платформ, технологий ИИ, облачных сервисов.

Оценку перспектив использования организациями больших данных, развития инфраструктуры и оборудования для работы с ними, их хранения и обработки предлагается проводить на основе специализированного выборочного обследования организаций.

С опорой на указанные выше источники в рамках мониторинга разработки и применения технологий ИИ будут рассчитываться следующие показатели:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.1	Инфраструктура	
4.1.1	Удельный вес организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, в общем числе организаций	%
4.1.2	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий искусственного интеллекта	%
4.1.3	Удельный вес организаций, использующих цифровые платформы, в общем числе организаций	%
4.1.4	Удельный вес организаций, использующих технологий сбора, обработки и анализа больших данных, в общем числе организаций	%
4.1.5	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%
4.1.6	Удельный вес организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), в общем числе организаций	%
4.1.7	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты)	%
4.1.8	Распределение организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных	%
4.1.9	Удельный вес организаций, использующих облачные сервисы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.1.10	Удельный вес организаций, использующих серверы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%
4.1.11	Удельный вес организаций, использующих системы хранения данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%
4.1.12	Удельный вес организаций, использующих суперкомпьютеры, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%
4.1.13	Удельный вес организаций, использующих центры обработки данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных	%
4.1.14	Удельный вес организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных	%
4.1.15	Общий объем хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных	Тбайт
4.1.16	Объем собственных хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных	Тбайт
4.1.17	Удельный вес организаций, проводивших аналитику больших данных, в общем числе организаций	%
4.1.18	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта нехватку массивов больших данных, в общем числе организаций	%
4.1.19	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта низкое качество массивов больших данных, в общем числе организаций	%
4.1.20	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации, в общем числе организаций	%
4.1.21	Удельный вес систем хранения данных российского производства в общем числе систем хранения данных в организациях	%
4.1.22	Удельный вес организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, в общем числе организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений	%
4.1.23	Затраты организаций на товары и услуги в области информационной безопасности	тыс. руб.
4.1.24	Удельный вес организаций, использующих средства защиты информации, в общем числе организаций	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих инфраструктуру, необходимую для развития технологий ИИ.

4.1.1. Удельный вес организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с;
- число обследованных организаций.

Число организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, определяется как число обследованных организаций, отметивших использование фиксированного доступа к интернету с максимальной скоростью выше 100 Мбит/с.

Максимальная скорость доступа к интернету характеризует пропускную способность сети Интернет и определяется максимально возможным числом битов, передаваемых за единицу времени (бит/с).

Фиксированный доступ к интернету с максимальной скоростью выше 100 Мбит/с обеспечивает фиксированный широкополосный доступ с использованием xDSL-технологии, подключение через кабельные модемы, по оптоволоконным каналам, спутниковое подключение, фиксированный проводной и беспроводной доступ (WiMax-подключение и др.), прочие виды фиксированного доступа с максимальной скоростью выше 100 Мбит/с.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{шпд100} = ЧО_{шпд100} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{шпд100}$ – удельный вес организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{шпд100}$ – число организаций, имеющих максимальную скорость доступа к интернету выше 100 Мбит/с, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.2. Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий ИИ;
- число обследованных организаций.

Число организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий ИИ, определяется как число обследованных организаций, использующих хотя бы одну из следующих цифровых технологий: технологии сбора, обработки и анализа больших данных; облачные сервисы; геоинформационные системы; цифровые платформы; Интернет вещей; технологии радиочастотной идентификации объектов (Radio Frequency Identification – RFID); промышленные роботы, автоматизированные линии; аддитивные технологии; цифровой двойник.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{цт}} = ЧО_{\text{цт}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{цт}}$ – удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий ИИ, %;

$ЧО_{\text{цт}}$ – число организаций, использующих цифровые технологии, относящиеся к базовым, для распространения технологий ИИ, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.3. Удельный вес организаций, использующих цифровые платформы, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих цифровые платформы;
- число обследованных организаций.

К цифровым платформам относятся информационные системы, включающие в себя один или несколько интернет-сервисов, со множеством пользователей, которые могут выступать в роли поставщиков (исполнителей) или потребителей (заказчиков) товаров, работ, услуг, информации, контента, ресурсов. Например, в приложениях, обеспечивающих доступ к товарам и услугам (Яндекс Услуги, Alibaba.com, Авито для бизнеса, Uber и др.), онлайн-маркетплейсах (Wildberries, OZON, СберМаркет и др.), на цифровых площадках для подбора персонала (hh.ru, SuperJob, Профи.ру, YouDo и др.) встречаются различные поставщики (продавцы, перевозчики и др.) и потребители (покупатели, пассажиры и др.). Посредством цифровых платформ пользователи могут взаимодействовать как клиент с клиентом (физические лица), организация (юридическое лицо) с клиентом, организация с организацией, организация с органом власти.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям и по субъектам малого предпринимательства отдельно.

Алгоритм расчета

$$ДО_{цпл} = ЧО_{цпл} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{цпл}$ – удельный вес организаций, использующих цифровые платформы, %;

$ЧО_{цпл}$ – число организаций, использующих цифровые платформы, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источники информации

Формы ФСН № 3-информ, № 3-информ (МП) (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.4. Удельный вес организаций, использующих технологий сбора, обработки и анализа больших данных, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных;
- число обследованных организаций.

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных охватывают технологии автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования структурированных и неструктурированных массивов информации, для которых характерны значительный объем и высокая скорость изменений. К массивам больших данных (> 100 Тбайт) относится совокупность распределенных, частично структурированных, структурированных, неструктурированных данных, для которых характерны значительный объем и высокая скорость изменений (в том числе в режиме реального времени), что требует наличия специальных инструментов и методов работы с ними. В качестве массивов больших данных могут выступать числовые и строковые данные в табличном виде; коллекции сканированных документов, изображений; текстовые записи (логи) событий при работе автоматизированных систем и процессов; данные датчиков, контролирующих состояние оборудования; аудио- и видеоданные, содержащие метаописание и временные метки; документы в машиночитаемом виде, которые позволяют применять инструменты автоматической обработки и анализа (историю транзакций клиентов; данные дистанционного зондирования Земли, геолокации и сотовых операторов; аудиозаписи телефонных разговоров специалистов клиентской поддержки и др.).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{бд} = ЧО_{бд} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{бд}$ – удельный вес организаций, использующих технологий сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$ЧО_{бд}$ – число организаций, использующих технологий сбора, обработки и анализа больших данных, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.5. Удельный вес организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года;
- число организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных.

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Число организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, формируется из числа обследованных организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, но планирующих начать их использовать в ближайшие три года, следующие за отчетным.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{плбд}} = ЧО_{\text{плбд}} / ЧО_{\text{нбд}} \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{плбд}}$ – удельный вес организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$ЧО_{\text{плбд}}$ – число организаций, планирующих начать использовать технологии сбора, обработки и анализа больших данных в ближайшие три года, ед.;

$ЧО_{\text{нбд}}$ – число организаций, не использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.6. Удельный вес организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты);
- число обследованных организаций.

К синтезированным (специально сгенерированным) наборам данных (датасетам) относятся искусственно созданные наборы данных, имитирующие объекты и (или) процессы реального мира, для разработки моделей машинного обучения, когда получение реальных данных затруднено (например, симуляция логов (записей событий) работы систем обслуживания клиентов в различных граничных режимах, аугментация (дополнение) изображений для задачи повышения устойчивости моделей компьютерного зрения к неблагоприятным условиям съемки, сканирования).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{бдд} = ЧО_{бдд} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{бдд}$ – удельный вес организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), %;

$ЧО_{бдд}$ – число организаций, использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.7. Удельный вес организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года;
- число организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты).

Синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) – см. описание показателя 4.1.6.

Число организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, определяется как число обследованных организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), но планирующих начать их использовать в ближайшие три года, следующие за отчетным.

Алгоритм расчета

$$ДО_{нд} = ЧО_{нд} / ЧО_{нд} \times 100,$$

где:

$ДО_{нд}$ – удельный вес организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), %;

$ЧО_{нд}$ – число организаций, планирующих начать использовать синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты) в ближайшие три года, ед.;

$ЧО_{нд}$ – число организаций, не использующих синтезированные (специально сгенерированные) наборы данных (датасеты), ед.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.8. Распределение организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных;
- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

Распределение организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных рассчитывается как отношение числа организаций, использующих i -й источник больших данных для их сбора, обработки, анализа, к числу организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, умноженное на 100.

Рассматриваются следующие источники больших данных, применяемых организациями:

- данные, передаваемые между различным оборудованием, считываемые с цифровых датчиков, радиочастотных меток и др.;
- данные учетных систем предприятия (Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Human Resource Information Systems (HRIS) и аналогичных);
- данные геолокации (в том числе получаемые с использованием портативных устройств);
- данные веб-сайта организации;
- данные операторов сотовой связи;
- данные, полученные из социальных сетей и мессенджеров;
- дистанционное зондирование Земли;
- иные источники данных.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$\text{ДО}_{\text{бд}(i)} = \text{ЧО}_{\text{бд}(i)} / \text{ЧО}_{\text{бд}} \times 100,$$

где:

$\text{ДО}_{\text{бд}(i)}$ – распределение организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по источникам применяемых больших данных, %;

$\text{ЧО}_{\text{бд}(i)}$ – число организаций, использующих i -й источник больших данных для их сбора, обработки, анализа, ед.;

$\text{ЧО}_{\text{бд}}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.9. Удельный вес организаций, использующих облачные сервисы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих облачные сервисы для хранения и обработки больших данных;
- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

Число организаций, использующих облачные сервисы для хранения и обработки больших данных, формируется из числа обследованных организаций, использующих облачные сервисы (за плату или бесплатно) для хранения и обработки больших данных.

К облачным сервисам относятся технологии распределенной обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{бдос}} = ЧО_{\text{бдос}} / ЧО_{\text{бд}} \times 100,$$

где:

- $ДО_{\text{бдос}}$ – удельный вес организаций, использующих облачные сервисы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;
- $ЧО_{\text{бдос}}$ – число организаций, использующих облачные сервисы для хранения и обработки больших данных, ед.;
- $ЧО_{\text{бд}}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.10. Удельный вес организаций, использующих серверы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих серверы для хранения и обработки больших данных;
- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

Число организаций, использующих серверы для хранения и обработки больших данных, формируется из числа обследованных организаций, использующих для хранения и обработки больших данных серверы, не объединенные в кластеры (автономные).

Сервер – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для централизованного хранения и обработки данных, поддержки функционирования основного программного обеспечения.

Алгоритм расчета

$$ДО_{бдс} = ЧО_{бдс} / ЧО_{бд} \times 100,$$

где:

$ДО_{бдс}$ – удельный вес организаций, использующих серверы, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$ЧО_{бдс}$ – число организаций, использующих серверы для хранения и обработки больших данных, ед.;

$ЧО_{бд}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.11. Удельный вес организаций, использующих системы хранения данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих системы хранения данных для хранения и обработки больших данных;
- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

Система хранения данных определяется как совокупность специализированного оборудования и программного обеспечения, которые предназначены для хранения и передачи больших массивов информации (устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных (код 26.20.2 по ОКПД2)). Система хранения данных представляет собой группу серверов, объединенных в кластер.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Алгоритм расчета

$$\text{ДО}_{\text{бдсхд}} = \text{ЧО}_{\text{бдсхд}} / \text{ЧО}_{\text{бд}} \times 100,$$

где:

$\text{ДО}_{\text{бдсхд}}$ – удельный вес организаций, использующих системы хранения данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$\text{ЧО}_{\text{бдсхд}}$ – число организаций, использующих системы хранения данных для хранения и обработки больших данных, ед.;

$\text{ЧО}_{\text{бд}}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.12. Удельный вес организаций, использующих суперкомпьютеры, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих суперкомпьютеры для хранения и обработки больших данных;
- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

К суперкомпьютерам относятся вычислительные системы, включающие в себя группу объединенных в кластер серверов, с возможностью управления очередью задач и распределением вычислительных ресурсов с общей максимальной производительностью 50 терафлопс и выше.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$\text{ДО}_{\text{бдск}} = \text{ЧО}_{\text{бдск}} / \text{ЧО}_{\text{бд}} \times 100,$$

где:

$\text{ДО}_{\text{бдск}}$ – удельный вес организаций, использующих суперкомпьютеры, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$\text{ЧО}_{\text{бдск}}$ – число организаций, использующих суперкомпьютеры для хранения и обработки больших данных, ед.;

$\text{ЧО}_{\text{бд}}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.13. Удельный вес организаций, использующих центры обработки данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих центры обработки данных для хранения и обработки больших данных;

- число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (см. описание показателя 4.1.4).

Число организаций, использующих центры обработки данных для хранения и обработки больших данных, формируется из числа обследованных организаций, использующих для хранения и обработки больших данных центры обработки данных (собственные или сторонних организаций).

Центр обработки данных (ЦОД) представляет собой помещение и (или) отдельное здание с серверами, объединенными в кластеры.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$\text{ДО}_{\text{бдцод}} = \text{ЧО}_{\text{бдцод}} / \text{ЧО}_{\text{бд}} \times 100,$$

где:

$\text{ДО}_{\text{бдцод}}$ – удельный вес организаций, использующих центры обработки данных, в числе организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, %;

$\text{ЧО}_{\text{бдцод}}$ – число организаций, использующих центры обработки данных для хранения и обработки больших данных, ед.;

$\text{ЧО}_{\text{бд}}$ – число организаций, использующих технологии сбора, обработки и анализа больших данных, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.14. Удельный вес организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года;

- число организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных.

Число организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, формируется из числа обследованных организаций, не использующих ни один из видов инфраструктуры или оборудования для хранения и обработки больших данных (облачные сервисы; серверы, не объединенные в кластеры (автономные); серверы, объединенные в кластеры; суперкомпьютеры; центры обработки данных), но планирующих начать использовать хотя бы один из видов инфраструктуры или оборудования в ближайшие три года, следующие за отчетным.

Число организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных, формируется из числа обследованных организаций, не использующих ни один из перечисленных выше видов инфраструктуры или оборудования для хранения и обработки больших данных.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{пли}} = ЧО_{\text{пли}} / ЧО_{\text{ни}} \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{пли}}$ – удельный вес организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, в числе организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных, %;

$ЧО_{\text{пли}}$ – число организаций, планирующих начать использовать инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных в ближайшие три года, ед.;

$ЧО_{\text{ни}}$ – число организаций, не использующих инфраструктуру и оборудование для хранения и обработки больших данных, ед.

Источник информации

Специализированное обследование организаций (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.15. Общий объем хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных, Тбайт

Методический комментарий

Общий объем хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных, включает в себя доступный объем собственных и (или) арендуемых хранилищ, используемый для хранения массивов больших данных (например, объем совокупного дискового пространства центра обработки данных), по состоянию на конец отчетного года.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$X_{\text{бд}} = \sum_{i=1}^n X_{\text{бд}(i)},$$

где:

$X_{\text{бд}}$ – общий объем хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных, Тбайт;

$X_{\text{бд}(i)}$ – общий объем хранилищ, используемый i -й организацией для хранения массивов больших данных, Тбайт;

n – число организаций, использующих хранилища для хранения массивов больших данных.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.16. Объем собственных хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных, Тбайт

Методический комментарий

При расчете показателя учитывается объем собственных хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных (например, объем совокупного дискового пространства центра обработки данных), по состоянию на конец отчетного года.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$X_{\text{бдс}} = \sum_{i=1}^n X_{\text{бдс}(i)},$$

где:

$X_{\text{бдс}}$ – объем собственных хранилищ, используемый организациями для хранения массивов больших данных, Тбайт;

$X_{\text{бдс}(i)}$ – объем собственных хранилищ, используемый i -й организацией для хранения массивов больших данных, Тбайт;

n – число организаций, использующих хранилища для хранения массивов больших данных.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.17. Удельный вес организаций, проводивших аналитику больших данных, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, проводивших аналитику больших данных;
- число обследованных организаций.

В число организаций, проводивших аналитику больших данных, включаются обследованные организации, использующие технологии сбора, обработки и анализа больших данных и проводившие аналитику больших данных в отчетном году (силами своих сотрудников и (или) сотрудников других организаций).

Технологий сбора, обработки и анализа больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{абд}} = ЧО_{\text{абд}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{абд}}$ – удельный вес организаций, проводивших аналитику больших данных, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{\text{абд}}$ – число организаций, проводивших аналитику больших данных, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.18. Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта нехватку массивов больших данных, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ нехватку массивов больших данных;
- число обследованных организаций.

Технологии ИИ – см. описание показателя 3.2.1.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{бнд}} = ЧО_{\text{бнд}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{бнд}}$ – удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ нехватку массивов больших данных, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{\text{бнд}}$ – число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ нехватку массивов больших данных, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.19. Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта низкое качество массивов больших данных, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ низкое качество массивов больших данных (неструктурированность, неполноту, пропуски и другие недостатки данных, сложность их обработки для применения);
- число обследованных организаций.

Технологии ИИ – см. описание показателя 3.2.1.

Массивы больших данных – см. описание показателя 4.1.4.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{бнкбд}} = ЧО_{\text{бнкбд}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{бнкбд}}$ – удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ низкое качество массивов больших данных, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{\text{бнкбд}}$ – число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ низкое качество массивов больших данных, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.20. Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий искусственного интеллекта недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации;
- число обследованных организаций.

Технологии ИИ – см. описание показателя 3.2.1.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{би} = ЧО_{би} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{би}$ – удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{би}$ – число организаций, указавших в качестве барьера использования технологий ИИ недостаточно развитую ИКТ-инфраструктуру организации, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.21. Удельный вес систем хранения данных российского производства в общем числе систем хранения данных в организациях, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число систем хранения данных российского производства в организациях;
- общее число систем хранения данных в организациях.

Система хранения данных определяется как совокупность специализированного оборудования и программного обеспечения, которые предназначены для хранения и передачи больших массивов информации (устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных (код 26.20.2 по ОКПД2)). Система хранения данных представляет собой группу серверов, объединенных в кластер.

Признаками отнесения систем хранения данных к российским является наличие:

- нанесенных на конечное изделие сведений, указывающих на Россию как страну происхождения;
- закупочной и иной документации, подтверждающая, что Россия является страной происхождения;

- сертификата о происхождении товара, согласно которому Россия является страной происхождения товара;
- сведений о включении в Единый реестр российской радио-электронной продукции (размещен на официальном сайте Минпромторга России: <https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/products>).

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДС_p = C_p / C \times 100,$$

где:

$ДС_p$ – удельный вес систем хранения данных российского производства в общем числе систем хранения данных в организациях, %;

C_p – число систем хранения данных российского производства в организациях, ед.;

C – число систем хранения данных в организациях, ед.

Источник информации

Форма ФЧН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.22. Удельный вес организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, в общем числе организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений;
- общее число организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений.

Число организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений включает организации, в которых число компьютеров, серверов, другого оборудования с установленными российскими

программными средствами обеспечения облачных и распределенных вычислений преобладает в общем числе оборудования, на котором установлены соответствующие программные средства.

Программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений – программные средства, обеспечивающие сетевой доступ к информационным ресурсам (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам).

Принадлежность программного обеспечения к российскому определяется на основе сведений о включении программного продукта в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в соответствии с Правилами формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Официальный сайт Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: <https://reestr.digital.gov.ru>.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{рпо}} = ЧО_{\text{рпо}} / ЧО_{\text{по}} \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{рпо}}$ – удельный вес организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, в общем числе организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, %;

$ЧО_{\text{рпо}}$ – число организаций, использующих преимущественно российские программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, ед.;

$ЧО_{\text{по}}$ – число организаций, использующих программные средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.23. Затраты организаций на товары и услуги в области информационной безопасности, тыс. руб.

Методический комментарий

Затраты организаций на товары и услуги в области информационной безопасности учитываются в составе затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий (полный перечень затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий – см. тематическую рубрику 3.1) и представляют собой выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с разработкой, приобретением и технической поддержкой средств защиты информации, созданием (модернизацией), эксплуатацией средств и систем обеспечения информационной безопасности.

К продуктам в области информационной безопасности относятся средства защиты информации; информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации.

Средства защиты информации – технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации средств защиты информации»).

К услугам в области информационной безопасности относятся услуги (работы) в области защиты информации, связанные с научными исследованиями и разработками в области защиты информации, а также разработкой средств защиты информации, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации; иные услуги (работы), связанные с защитой информации.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$З_{иб} = \sum_{i=1}^n З_{иб(i)} ,$$

где:

$З_{иб}$ – затраты организаций на товары и услуги в области информационной безопасности, тыс. руб.;

$З_{иб(i)}$ – затраты i -й организации на товары и услуги в области информационной безопасности, тыс. руб.;

n – число организаций, осуществлявших затраты на товары и услуги в области информационной безопасности.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.1.24. Удельный вес организаций, использующих средства защиты информации, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, использующих средства защиты информации;
- число обследованных организаций.

Число организаций, использующих средства защиты информации, формируется из числа обследованных организаций, использующих хотя бы одно из следующих средств защиты информации:

- средства шифрования данных, документов или электронной почты – аппаратные, программные и программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации для ограничения доступа к ней, в том числе при ее хранении, обработке и передаче;
- корпоративный VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть, расширяющая частную сеть через общедоступную сеть, обеспечивая безопасный обмен данными по общедоступной сети;
- средства строгой аутентификации – средства защиты, устанавливающие подлинность лица, получающего доступ к информационной системе, путем сопоставления сообщенного им идентификатора и предъявленного подтверждающего фактора (например, логина и пароля длиннее восьми символов, сменяемых не реже одного раза в шесть месяцев);
- резервное копирование данных на носители, физически находящиеся не на территории организации;
- биометрические средства аутентификации пользователей – системы аутентификации, использующие для удостоверения личности биометрические данные (например, отпечатки пальцев, голос, радужную оболочку глаза);
- программные и аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу из глобальных информационных и локальных вычислительных сетей (брандмауэр) – средства сетевой безопасности, которые отслеживают и контролируют входящий и исходящий сетевой трафик на основе заранее определенных

правил безопасности. Брандмауэр обычно устанавливает барьер между надежной и ненадежной сетью;

- спам-фильтр – программа, которая анализирует и сортирует электронные письма. Фильтр определяет, интересно ли конкретное письмо пользователю, и отправляет его либо в папку «Входящие», либо в «Спам», а в некоторых случаях сразу блокирует и удаляет;
- системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть – программные или аппаратные средства (например, ViPNet IDS, Континент, Рубикон), предназначенные для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через интернет;
- программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем – специальные программы (например, Сканер-ВС, MaxPatrol 8, MaxPatrol VM), которые осуществляют диагностику и мониторинг уязвимостей информационных систем; помогают составлять подробные отчеты, позволяющие оперативно устранять обнаруженные недочеты.

Показатель рассчитывается по крупным и средним организациям.

Алгоритм расчета

$$ДО_{иб} = ЧО_{иб} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{иб}$ – удельный вес организаций, использующих средства защиты информации, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{иб}$ – число организаций, использующих средства защиты информации, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение доступности инфраструктуры, необходимой для развития технологий искусственного интеллекта (подпункт «а» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 4.2.

Занятость и компетенции

Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, к основным задачам развития технологий ИИ в России относится повышение уровня компетенций граждан в области ИИ и их информированности о соответствующих технологиях. В рамках мониторинга отслеживать динамику планируется с помощью показателя «Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников», для измерения которого предложена методология сбора и оценки данных.

В настоящее время отсутствуют международные статистические стандарты, регулирующие измерение навыков использования технологий ИИ. Однако в связи с тем, что технологии ИИ оказывают разностороннее влияние на рынок труда, национальными статистическими ведомствами и международными организациями предпринимались попытки его мониторинга. В 2021 г. в рамках Европейского исследования навыков и рабочих мест, которое проводило агентство Европейского союза Cedefop, респондентам задавался вопрос о наличии навыка написания программного обеспечения с использованием методов ИИ (например, машинного обучения или алгоритмов глубокого обучения) [CEDEFOP, 2023]. Такой подход к измерению представляется узким и позволяет выявить в основном специалистов в области ИИ.

В 2022 г. в рамках инициативы «Будущее труда» ОЭСР провела опросы работодателей [OECD, 2022a] и работников [OECD, 2022d] о влиянии ИИ на их работу [OECD, 2022c]. В исследовании рассматривался опыт применения технологий ИИ; уделялось внимание вопросам, как и почему ИИ используется в организациях, как его внедрение повлияло на работу сотрудников

(выполняемые задачи, требования к персоналу и др.). В качестве ответа на вопрос, каким образом работники взаимодействуют с ИИ, предлагался выбор из следующих вариантов: «Работаю с искусственным интеллектом», «Управляю сотрудниками, которые работают с искусственным интеллектом», «Создаю (поддерживаю) технологии ИИ», «Не взаимодействую с ИИ». Это расширенный подход, который позволяет выявить более многочисленную, чем специалисты в области ИИ, категорию кадров – работников, которые имеют навыки использования технологий ИИ.

Применение ИКТ и управление машинами и оборудованием, связанными с цифровыми технологиями, сотрудниками организаций исследуется в рамках федерального статистического наблюдения по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332). В частности, в рамках обследования 2024 г. собирается информация о численности работников, которые используют персональные компьютеры, интернет, портативные устройства с доступом к интернету по мобильной связи, предоставленные организацией; исполняют трудовые функции дистанционно; непосредственно управляют промышленными роботами и автоматизированными линиями, 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением, беспилотными аппаратами, средствами видеонаблюдения, сетями средств измерений. Кроме того, в рамках обследования по форме ФЧН № 3-информ собирается информация о числе открытых вакансий специалистов ИТ-подразделений, в частности в разрезе основных групп занятий, а также о числе вакансий, открытых более чем за три месяца до начала мониторинга (т. е. тех,

которые трудно заполнить). До 2023 г. включительно форма также предполагала сбор данных о численности специалистов по ИКТ, в частности в разрезе основных групп занятий.

Навыки использования технологий ИИ – один из видов цифровых навыков. Международный союз электросвязи выделяет три подхода к измерению уровня развития последних: посредством самооценки, оценки на основе знаний и оценки на основе результатов [МСЭ, 2020]. Наиболее распространенным является первый подход. Пример мониторинга на основе самооценки – сбор данных о цифровых навыках населения в рамках обследований по вопросам использования населением ИКТ. Такие наблюдения проводятся как в странах Европейского союза [Eurostat, 2023с], так и в России (в рамках формы ФСН № 1-ИТ) в целях сбора информации о действиях, которые индивиды выполняют в интернете и (или) с помощью цифровых устройств. Из этого следует, что в контексте реализации первого подхода под цифровыми навыками понимают реально выполняемые индивидами действия, а не потенциальную способность выполнить их.

Ориентируясь на указанные подходы, для измерения доли работников, имеющих навыки использования технологий ИИ, в общей численности работников, начиная с отчета за 2024 г., в форму ФСН № 3-информ включены две новые строки – для идентификации специалистов в области ИИ и выявления работников других профессий, которые в рамках решения рабочих задач используют технологии ИИ. Сумма показателей в указанных позициях дает комплексную оценку наличия навыков использования технологий ИИ с сохранением возможности анализа этих двух категорий работников по отдельности. При организации сбора данных сохраняется методологическая согласованность с показателями верхнего

уровня – численностью работников списочного состава и численностью специалистов по ИКТ.

Для всесторонней оценки обеспеченности российской экономики работниками с навыками использования технологий ИИ в статистическую форму включены показатели, характеризующие дополнительную потребность в специалистах в области ИИ, обновление знаний и навыков работников в связи с внедрением и использованием технологий ИИ. Первый индикатор позволит оценить размер дефицита специалистов в области ИИ, второй – навыки использования технологий ИИ имеющимися работниками. Кроме того, варианты ответов, связанные с обеспеченностью кадрами и навыками, включены в вопросы о препятствиях (барьерах) для использования цифровых технологий и об оценке результатов внедрения и использования технологий ИИ.

Основным источником данных для расчета показателей, характеризующих обеспеченность организаций работниками с навыками использования технологий ИИ, выступает ежегодное наблюдение по форме ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.). Разработка его сводных итогов осуществляется по видам экономической деятельности организаций, субъектам Российской Федерации, органам государственной власти и управления, размерам организаций по численности работников.

Сведения о численности работников организаций, в том числе имеющих навыки использования технологий ИИ, и численности работников, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий ИИ, предоставляются респондентами по состоянию на конец отчетного года. Оценка численности работников, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий ИИ, а также наличия препятствий (барьеров)

для использования цифровых технологий, результатов внедрения и использования технологий ИИ производится по данным за отчетный год.

Дополнительным источником данных о наличии навыков использования технологий ИИ у населения в целом выступает проводимое на ежегодной основе федеральное статистическое наблюдение по форме № 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей»

(утв. приказом Росстата от 10 марта 2025 г. № 115). Оно позволит оценить наличие интересующей группы навыков у постоянного населения страны, в том числе в социально-демографических группах, категориях занятых и др.

Показатели, характеризующие кадровую обеспеченность в области ИИ и наблюдаемые в рамках обследований по формам ФСН № 3-информ и № 1-ИТ, являются базовыми для расчета следующих индикаторов системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.2	Занятость и компетенции	
4.2.1	Численность работников списочного состава с компетенциями в области искусственного интеллекта	тыс. чел.
4.2.2	Удельный вес работников с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности работников организаций	%
4.2.3	Численность специалистов в области искусственного интеллекта	тыс. чел.
4.2.4	Удельный вес специалистов в области искусственного интеллекта в общей численности специалистов по ИКТ	%
4.2.5	Численность работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта)	тыс. чел.
4.2.6	Удельный вес работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общей численности работников	%
4.2.7	Число открытых вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта	тыс. ед.
4.2.8	Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе вакансий для специалистов по ИКТ	%
4.2.9	Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе рабочих мест для специалистов в области искусственного интеллекта	%
4.2.10	Удельный вес организаций, в которых есть работники с компетенциями в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%
4.2.11	Удельный вес организаций, в которых есть специалисты в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций	%
4.2.12	Удельный вес организаций, работники которых используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общем числе организаций	%

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.2.13	Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования искусственного интеллекта нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров, в числе организаций, не применяющих технологии искусственного интеллекта	%
4.2.14	Удельный вес работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта в течение отчетного периода, в общей численности работников списочного состава	%
4.2.15	Удельный вес работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников списочного состава	%
4.2.16	Численность населения по наличию компетенций в области искусственного интеллекта	млн чел.
4.2.17	Удельный вес населения с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности населения	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих занятость и компетенции в области ИИ.

4.2.1. Численность работников списочного состава с компетенциями в области искусственного интеллекта, тыс. чел.

Методический комментарий

Численность работников списочного состава с компетенциями в области ИИ включает в себя работников (специалистов в области ИИ и работников других профессий), которые разрабатывают или используют технологии ИИ для решения рабочих задач.

Показатель рассчитывается как суммарная численность специалистов в области ИИ (см. описание показателя 4.2.3) и работников других профессий, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (см. описание показателя 4.2.5).

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧР}_к = \text{ЧР}_{\text{сии}} + \text{ЧР}_{\text{рз}},$$

где:

$\text{ЧР}_к$ – численность работников списочного состава с компетенциями в области ИИ, тыс. чел.;

$\text{ЧР}_{\text{сии}}$ – численность специалистов в области ИИ списочного состава, тыс. чел.;

$\text{ЧР}_{\text{рз}}$ – численность работников, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.2. Удельный вес работников с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности работников организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность работников списочного состава с компетенциями в области ИИ (см. описание показателя 4.2.1);
- численность работников списочного состава.

Численность работников списочного состава включает в себя наемных работников, работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавших собственников организации, получавших заработную плату в данной организации. В численности работников списочного состава учитываются как фактически работавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам (в связи с командировкой, болезнью, отпуском (ежегодным, дополнительным, учебным, без сохранения заработной платы) и др.). Работники, принятые на работу на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также на половину ставки (оклада) в соответствии с трудовым договором, учитываются в списочной численности как целая единица.

Данные о численности работников предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДР_k = ЧР_k / ЧР_{сс} \times 100,$$

где:

$ДР_k$ – удельный вес работников с компетенциями в области ИИ в общей численности работников организаций, %;

$ЧР_k$ – численность работников списочного состава с компетенциями в области ИИ, тыс. чел.;

$ЧР_{сс}$ – численность работников списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.3. Численность специалистов в области искусственного интеллекта, тыс. чел.

Методический комментарий

Специалисты в области ИИ – специалисты по ИКТ, которые занимаются разработкой, внедрением и поддержкой технологий ИИ и обладают компетенциями в сфере теории искусственного интеллекта и больших данных, машинного обучения, математического моделирования и оптимизации, работы с данными. К специалистам в области ИИ относятся в том числе следующие категории работников, профессиональная деятельность которых связана с технологиями ИИ: аналитики

данных, технические аналитики, архитекторы в области ИИ, инженеры данных, архитекторы данных, менеджеры проектов в области ИИ.

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧР}_{\text{сии}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧР}_{\text{сии}(i)},$$

где:

$\text{ЧР}_{\text{сии}}$ – численность специалистов в области ИИ списочного состава, тыс. чел.;

$\text{ЧР}_{\text{сии}(i)}$ – численность специалистов в области ИИ списочного состава в организации i -й организации, тыс. чел.;

n – число обследованных организаций.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.4. Удельный вес специалистов в области искусственного интеллекта в общей численности специалистов по ИКТ, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность специалистов в области ИИ списочного состава (см. описание показателя 4.2.3);
- численность специалистов по ИКТ списочного состава.

К специалистам по ИКТ относятся работники, способные разрабатывать, эксплуатировать и обслуживать ИКТ, для которых деятельность, связанная с ИКТ, составляет основную часть профессиональных функций. В соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) в их состав входят:

- руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий (код ОКЗ – 133);
- специалисты высшего уровня квалификации: разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений (251), специалисты по базам данных и сетям (252), другие группы занятий, связанные с ИКТ (инженеры-электроники (2152), инженеры

по телекоммуникациям (2153), графические и мультимедийные дизайнеры (2166), преподаватели по обучению компьютерной грамотности (2356), специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (2434));

- специалисты среднего уровня квалификации: специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ (351), специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию (352), техники-электроники (3114);
- монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования (742).

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДР_{\text{сии}} = ЧР_{\text{сии}} / ЧР_{\text{сикт}} \times 100,$$

где:

$ДР_{\text{сии}}$ – удельный вес специалистов в области ИИ в общей численности специалистов по ИКТ, %;

$ЧР_{\text{сии}}$ – численность специалистов в области ИИ списочного состава, тыс. чел.;

$ЧР_{\text{сикт}}$ – численность специалистов по ИКТ списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.5. Численность работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), тыс. чел.

Методический комментарий

Работники, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), – работники различных профессий, которые при выполнении своих должностных обязанностей на системной основе используют технологии ИИ,

например для дизайна продуктов, производственного процесса, поддержки принятия решений, маркетинга и продаж, управления персоналом, обеспечения безопасности.

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧР}_{\text{рз}} = \sum_{i=1}^n \text{ЧР}_{\text{рз}(i)},$$

где:

- $\text{ЧР}_{\text{рз}}$ – численность работников списочного состава, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), тыс. чел.;
- $\text{ЧР}_{\text{рз}(i)}$ – численность работников списочного состава, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ) в i -й организации, тыс. чел.;
- n – число обследованных организаций.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.6. Удельный вес работников, которые используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общей численности работников, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность работников списочного состава, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ) (см. описание показателя 4.2.5);
- численность работников списочного состава.

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДР_{pz} = ЧР_{pz} / ЧР_{cc} \times 100,$$

где:

$ДР_{pz}$ – удельный вес работников, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), %;

$ЧР_{pz}$ – численность работников списочного состава, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), тыс. чел.;

$ЧР_{cc}$ – численность работников списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Доля работников, имеющих навыки использования технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников (подпункт «ж» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.7. Число открытых вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта, тыс. ед.

Методический комментарий

К открытым вакансиям (вакантным рабочим местам) для специалистов в области ИИ относятся места, освободившиеся в случае увольнения сотрудников, ухода в отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком, а также вновь созданные рабочие места, на которые планируется принять специалистов в области ИИ.

Специалисты в области ИИ – см. описание показателя 4.2.3.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ЧВ_{сии} = \sum_{i=1}^n ЧВ_{сии(i)},$$

где:

$ЧВ_{сии}$ – число открытых вакансий для специалистов в области ИИ, тыс. ед.;

$ЧВ_{сии(i)}$ – число открытых вакансий для специалистов в области ИИ в i -й организации, тыс. ед.;

n – число обследованных организаций.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.8. Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе вакансий для специалистов по ИКТ, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число открытых вакансий для специалистов в области ИИ (см. описание показателя 4.2.7);
- численность специалистов по ИКТ списочного состава.

Специалисты по ИКТ списочного состава – см. описание показателя 4.2.4.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДВ_{\text{сии}} = ЧВ_{\text{сии}} / ЧВ_{\text{сикт}} \times 100,$$

где:

$ДВ_{\text{сии}}$ – удельный вес вакансий для специалистов в области ИИ в общем числе вакансий для специалистов по ИКТ, %;

$ЧВ_{\text{сии}}$ – число открытых вакансий для специалистов в области ИИ, ед.;

$ЧВ_{\text{сикт}}$ – число вакансий для специалистов по ИКТ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.9. Удельный вес вакансий для специалистов в области искусственного интеллекта в общем числе рабочих мест для специалистов в области искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число открытых вакансий для специалистов в области ИИ (см. описание показателя 4.2.7);
- общее число рабочих мест для специалистов в области ИИ.

Общее число рабочих мест для специалистов в области ИИ – сумма замещенных (численность работников списочного состава) и вакантных рабочих мест для указанной категории работников.

Показатель оценивается по численности работников списочного состава (см. описание показателя 4.2.2).

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДВ_{\text{сии}} = ЧВ_{\text{сии}} / (ЧВ_{\text{сии}} + Ч_{\text{сии}}) \times 100,$$

где:

$ДВ_{\text{сии}}$ – удельный вес вакансий для специалистов в области ИИ в общем числе рабочих мест для специалистов в области ИИ, %;

$ЧВ_{\text{сии}}$ – число открытых вакансий для специалистов в области ИИ, тыс. ед.;

$Ч_{\text{сии}}$ – численность специалистов в области ИИ списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.10. Удельный вес организаций, в которых есть работники с компетенциями в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, в которых есть работники с компетенциями в области ИИ;
- общее число организаций.

Число организаций, в которых есть работники с компетенциями в области ИИ, охватывает все обследованные организации, в которых есть специалисты в области ИИ и (или) работники других профессий, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач.

Работники с компетенциями в области ИИ – см. описание показателя 4.2.1.

Специалисты в области ИИ – см. описание показателя 4.2.3.

Работники других профессий, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ) – см. описание показателя 4.2.5.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДО_k = ЧО_k / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_k$ – удельный вес организаций, в которых есть работники с компетенциями в области ИИ, в общем числе организаций, %;

$ЧО_k$ – число организаций, в которых есть работники с компетенциями в области ИИ, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.11. Удельный вес организаций, в которых есть специалисты в области искусственного интеллекта, в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, в которых есть специалисты в области ИИ;
- общее число организаций.

Специалисты в области ИИ – см. описание показателя 4.2.3.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{син}} = ЧО_{\text{син}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{син}}$ – удельный вес организаций, в которых есть специалисты в области ИИ, в общем числе организаций, %;

$ЧО_{\text{син}}$ – число организаций, в которых есть специалисты в области ИИ, ед.;

$Ч$ – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.12. Удельный вес организаций, работники которых используют технологии искусственного интеллекта для решения рабочих задач (не включая специалистов в области искусственного интеллекта), в общем числе организаций, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, в которых есть работники, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ);
- общее число организаций.

Работники других профессий, которые используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), – см. описание показателя 4.2.5.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДО_{\text{рз}} = ЧО_{\text{рз}} / Ч \times 100,$$

где:

$ДО_{\text{рз}}$ – удельный вес организаций, работники которых используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), в общем числе организаций, %;

$\text{ЧО}_{\text{рз}}$ – число организаций, работники которых используют технологии ИИ для решения рабочих задач (не включая специалистов в области ИИ), ед.;

Ч – число обследованных организаций, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.13. Удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования искусственного интеллекта нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров, в числе организаций, не применяющих технологии искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, указавших в качестве барьера использования ИИ нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров и не применяющих технологии ИИ;
- общее число организаций, не применяющих технологии ИИ.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Общий перечень рассматриваемых препятствий (барьеров) для использования технологий ИИ – см. описание показателя 3.2.6.

Алгоритм расчета

$$\text{ДО}_{\text{бк}} = \text{ЧО}_{\text{бк}} / \text{ЧО}_{\text{нии}} \times 100,$$

где:

$\text{ДО}_{\text{бк}}$ – удельный вес организаций, указавших в качестве барьера использования ИИ нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров, в числе организаций, не применяющих технологии ИИ, %;

$\text{ЧО}_{\text{бк}}$ – число организаций, указавших в качестве барьера использования ИИ нехватку средств для привлечения квалифицированных кадров и не применяющих технологии ИИ, ед.;

$\text{ЧО}_{\text{нии}}$ – число организаций, не применяющих технологии ИИ, ед.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.14. Удельный вес работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта в течение отчетного периода, в общей численности работников списочного состава, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий ИИ в течение отчетного периода;
- численность работников списочного состава.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДР_{пк} = ЧР_{пк} / ЧР_{сч} \times 100,$$

где:

$ДР_{пк}$ – удельный вес работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий ИИ в течение отчетного периода, в общей численности работников списочного состава, %;

$ЧР_{пк}$ – численность работников списочного состава, которые прошли обучение в связи с внедрением и использованием технологий ИИ в течение отчетного периода, тыс. чел.;

$ЧР_{сч}$ – численность работников списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.15. Удельный вес работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий искусственного интеллекта, в общей численности работников списочного состава, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий ИИ;
- численность работников списочного состава.

Данные по показателю предоставляются по состоянию на конец отчетного года.

Алгоритм расчета

$$ДР_{\text{нпк}} = ЧР_{\text{нпк}} / ЧР_{\text{сс}} \times 100,$$

где:

$ДР_{\text{нпк}}$ – удельный вес работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий ИИ, в общей численности работников списочного состава, %;

$ЧР_{\text{нпк}}$ – численность работников списочного состава, которые нуждаются в обучении в связи с внедрением и использованием технологий ИИ, тыс. чел.;

$ЧР_{\text{сс}}$ – численность работников списочного состава, тыс. чел.

Источник информации

Форма ФСН № 3-информ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.16. Численность населения по наличию компетенций в области искусственного интеллекта, млн чел.

Методический комментарий

Численность населения с компетенциями в области ИИ охватывает постоянное население (постоянно проживающее на территории соответствующего района, города, населенного пункта) в возрасте 15 лет и старше, которое имеет компетенции в области ИИ. Расчет показателя производится по данным выборочного федерального

статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Выборка обследования составляется на основе данных, полученных в ходе переписи населения. При формировании сводных итогов обследования его результаты распространяются на все постоянное население. Для оценки наличия у постоянного населения компетенций в области ИИ учитывается информация об использовании нейросетей для создания текстов, изображений, видеоматериалов и др.

Данные по показателю предоставляются в среднем за отчетный год.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧН}_k = \sum \text{ЧИ}_k,$$

где:

ЧН_k – численность населения с компетенциями в области ИИ, млн чел.;

ЧИ_k – индивиды с компетенциями в области ИИ (с учетом индивидуальных весов), чел.

Источник информации

Форма ФСН № 1-ИТ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.2.17. Удельный вес населения с компетенциями в области искусственного интеллекта в общей численности населения, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность населения по наличию компетенций в области ИИ (см. описание показателя 4.2.16);
- общая численность населения.

Общая численность охватывает постоянное население (постоянно проживающее на территории соответствующего района, города, населенного пункта) в возрасте 15 лет и старше. Расчет показателя производится по данным выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Выборка обследования составляется на основе данных, полученных в ходе переписи населения. При формировании сводных итогов обследования его результаты распространяются на все постоянное население.

Данные по показателю предоставляются в среднем за отчетный год.

Алгоритм расчета

$$ДН_k = ЧН_{нк} / ЧН \times 100,$$

где:

$ДН_k$ – удельный вес населения с компетенциями в области ИИ в общей численности населения, %;

$ЧН_{нк}$ – численность населения с компетенциями в области ИИ, млн чел.;

$ЧН$ – общая численность населения, млн чел.

Источник информации

Форма ФСН № 1-ИТ (начиная с отчета за 2024 г.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Повышение уровня компетенций в области искусственного интеллекта и уровня информированности граждан о технологиях искусственного интеллекта (подпункт «г» пункта 24 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Тематическая рубрика 4.3.

Подготовка кадров

В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года в числе новых вызовов для России названы дефицит высококвалифицированных специалистов в области ИИ и нехватка кадров для обеспечения массового внедрения технологий ИИ. По этой причине особое внимание сегодня уделяется повышению уровня соответствующих компетенций граждан. В частности, предусматриваются внедрение в образовательных организациях высшего образования комплексной системы подготовки квалифицированных кадров в области разработки и использования технологий ИИ; повышение качества обучения базовым навыкам использования ИИ (в рамках как основных, так и дополнительных образовательных программ); обеспечение возможности проведения онлайн-обучения. Потребность в развитии соответствующих компетенций продиктована и глобальным трендом – выводом за рамки академической сферы области ИИ и ее интеграция в различные сегменты экономики.

В национальных стратегиях развития ИИ Китая, США, Великобритании, стран ЕС и ряда других государств отмечается важная роль системы подготовки кадров, способных работать в указанной сфере [Jorge Ricart et al., 2022; UK, 2021; Federal Data Strategy, 2021]. Вместе с тем эксперты констатируют, что существующие официальные классификации специальностей и направлений подготовки, на основании которых оценивается кадровый потенциал различных отраслей, часто не позволяют провести идентификацию сквозных технологических областей, к которым относится ИИ, и анализ подготовки кадров в них. Это затрудняет использование

статистических данных и стимулирует применение иных подходов.

Чтобы дать примерную оценку масштабов подготовки кадров в области ИИ, в докладе Стэнфордского университета AI Index Report [Stanford HAI, 2024] были использованы данные опроса CRA Taulbee Survey, проводимого Ассоциацией компьютерных исследований (Computing Research Association, CRA)²¹. Для этого опроса в США и Канаде ежегодно отбираются демонстрирующие высокую исследовательскую активность университеты и выпускники, обучавшиеся в них по программам бакалавриата и магистратуры в области компьютерных наук. Также в рамках наблюдения аккумулируются данные о выпускниках аспирантуры, получивших степень PhD в области компьютерных наук и имеющих специализацию в области ИИ, отнесение к которой определяется экспертно.

В ходе AI Watch – мониторинга развития, внедрения и воздействия ИИ в странах ЕС – была разработана классификация предметных областей ИИ при помощи интеллектуального анализа научных статей, текстов отраслевых компаний и других релевантных документов, а также в ходе кабинетных исследований с привлечением экспертов в соответствующих областях [Samoili et al., 2020]. Для каждой предметной области ИИ были определены ключевые слова, которые при международном сопоставлении образовательных услуг позволяют отнести те или иные программы бакалавриата, магистратуры и краткие тематические курсы к области ИИ [Righi et al., 2020]. При этом перечни предметных областей необходимо постоянно актуализировать, а собранные данные оказываются несопоставимыми в длительной динамике.

²¹ Подробная информация представлена на сайте <https://cra.org/resources/taulbee-survey>, дата обращения 31.03.2025.

В связи с наличием подобных ограничений необходимо выработать подход, который обеспечивал бы динамическую сопоставимость показателей, обладал достаточной гибкостью и устанавливал объективные критерии выявления образовательных программ в области ИИ.

При проведении указанных исследований акцент делается на программы высшего образования. Однако отдельного изучения требует и сегмент ДПО: он позволяет приобрести ИИ-компетенций тем, кто уже имеют вузовский диплом и нуждаются в повышении квалификации или профессиональной переподготовке. Адаптация к запросам работодателей в отношении подготовки ИИ-специалистов в рамках основных образовательных программ в вузах происходит с некоторым отставанием (в силу специфики организации образовательного процесса на «длинных» программах), и альтернативным способом получения навыков по основным направлениям ИИ являются «короткие» курсы, предлагаемые в том числе образовательными онлайн-платформами (Coursera, edX, FutureLearn, Google и др.). К тому же работодатели все чаще склонны при найме сотрудников ориентироваться на имеющиеся навыки, а не на полученные дипломы.

Таким образом, статистическое наблюдение в России рационально проводить на основе критериев, заданных векторами государственной политики по подготовке кадров в области ИИ.

В настоящее время вопрос повышения уровня кадрового обеспечения российского рынка технологий ИИ решается в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». В соответствии с поставленными в нем задачами изучение технологий ИИ проводится по образовательным программам высшего

образования и дополнительным профессиональным программам по двум трекам. Первый трек – подготовка ИТ-специалистов и научных кадров по профилю «Искусственный интеллект», которые должны обеспечить развитие технологий ИИ и разработку цифровых продуктов (приложений, сервисов и др.) на их основе. Второй трек – освоение базовых навыков применения технологий и продуктов на основе ИИ обучающимися по любому направлению подготовки (специальности).

При реализации образовательных программ высшего образования по профилю ИИ вузам рекомендовано использовать модель компетенций в сфере ИИ²², разработанную Минобрнауки России совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, университетами и технологическими компаниями. В ней учитываются две ключевые профессиональные задачи: разработка методов и инструментов для технологий ИИ, профессиональное использование технологий ИИ (решение с их помощью практических задач каждой отдельной отрасли). Отличительные черты модели – универсальность и вариативность, что позволяет проектировать и отбирать образовательные программы по профилю «Искусственный интеллект» без привязки к определенному набору специальностей и направлений подготовки. Такой рамочный подход предполагает, что разработанные или актуализированные в соответствии с моделью (а также созданные ранее, но приблизительно соответствующие ей) программы принадлежат к различным укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, в том числе перечисленным в рекомендациях по разработке бакалаврских и магистерских программ в сфере ИИ²³.

²² Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № МН-5/22720 «О направлении доработанной модели компетенций».

²³ Рекомендации по разработке приоритетных бакалаврских программ в сфере искусственного интеллекта и приоритетных магистерских программ в сфере искусственного интеллекта (утв. Заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Д. В. Афанасьевым 20 декабря 2021 г.).

Компетенции, зафиксированные в модели, находят отражение в соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) высшего образования.

Модель компетенций позволяет идентифицировать образовательные программы, в рамках которых ведется подготовка высококвалифицированных специалистов в области ИИ. Таким образом, она может быть использована в качестве надклассификационного критерия отбора программ по профилю «Искусственный интеллект», что поможет преодолеть ограничения, связанные с использованием действующих перечней направлений подготовки и специальностей (см. «Классификация профессий, направлений подготовки и специальностей» в [НИУ ВШЭ, 2025a]), и сохранить основные принципы отнесения программ к соответствующему профилю даже в случае обновления перечней. Статистическое измерение, построенное по принципам компетентностной модели, позволяет учитывать не только количественные параметры, но и качественную (содержательную) составляющую программ, а также отслеживать ход реализации мероприятий государственной политики по подготовке кадров в области ИИ.

Первый опыт использования похожего подхода принадлежит Минобрнауки России [Рябко и др., 2022]. В ходе опроса вузов запрашивались сведения о реализуемых и планируемых к реализации образовательных программах в области ИИ. Отбор программ проводился вузами на основании собственного анализа их содержания, а также с использованием модели компетенций в сфере ИИ. При этом точного соответствия образовательных программ модели не требовалось: она была рекомендована в качестве ориентира. Поскольку модель носит официальный статус, сейчас целесообразно считать

соответствие модели обязательным критерием отнесения программ к области ИИ.

В связи с распространением технологий ИИ практически на все отрасли экономики требуется подготовить специалистов различных профилей к применению ИИ в своей области компетенций. Решение этой задачи обеспечивается внедрением в образовательные программы специальных модулей, позволяющих овладеть основными методами ИИ для их использования в последующей профессиональной деятельности. Включение таких модулей в каждую образовательную программу высшего образования (с учетом особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и направлениями подготовки) предусмотрено Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года в целях развития навыков использования технологий ИИ у обучающихся по любому направлению подготовки (специальности). Содержание модуля «Системы искусственного интеллекта» для образовательных программ высшего образования и ДПО определено Минобрнауки России²⁴. Учитывая сказанное, необходимо вести статистический учет образовательных программ, не только относящихся к профилю «Искусственный интеллект», но и содержащих модули по ИИ.

Исходя из мировой практики наблюдений и глобальных трендов в сфере образования, предлагается оценивать показатели числа организаций, реализующих образовательные программы в области ИИ; числа образовательных программ в области ИИ; контингента (приема, численности, выпуска) обучающихся по образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект». Принимая во внимание растущую популярность онлайн-обучения, а также особое внимание, уделенное развитию этого формата в Национальной стратегии развития искусственного

²⁴ Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 июня 2023 г. № МН-5/179660 «О направлении модуля».

интеллекта на период до 2030 года, в составе образовательных программ в области ИИ рекомендуется выделять программы, полностью реализуемые в онлайн-формате и содержащие отдельные дисциплины в формате онлайн-курсов, что позволит оценить уровень востребованности такого способа обучения. По причине высокого спроса на приобретение ИИ-компетенций в рамках ДПО необходимо также учитывать показатели численности прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в области ИИ.

Тенденции развития образовательных программ в области ИИ диктуют рост потребностей в квалифицированных преподавателях по соответствующим дисциплинам. Федеральным проектом «Искусственный интеллект» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и руководителей образовательных программ в области ИИ²⁵.

Для оценки масштабов и тенденций подготовки педагогических кадров в области ИИ необходимы специальные исследования. Пример из мировой практики – мониторинг преподавателей в области компьютерных наук, проводимый CRA, в ходе которого собирается информация о текущем кадровом составе факультетов компьютерных наук, вычислительной техники, информационных технологий [Stanford HAI, 2023]. Поскольку информация о кадровом потенциале реализации образовательных программ в области ИИ весьма востребована, рекомендуется организовать сбор сведений о численности соответствующего персонала организаций и числе вакансий преподавателей дисциплин, связанных с ИИ (для оценки достаточности кадровых ресурсов); численности специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную

переподготовку по указанным программам (для оценки уровня обновления компетенций преподавателей).

Необходимость решения задачи по обучению технологиям ИИ предъявляет высокие требования к цифровой инфраструктуре: аппаратному и программному обеспечению, цифровому контенту.

Повышение доступности аппаратного обеспечения в области ИИ является одной из центральных задач Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Оценка имеющихся в системе образования ресурсов развития ИИ-решений становится перспективным направлением дальнейшего совершенствования статистического наблюдения. Такая оценка может базироваться на показателях наличия и использования в образовательных организациях цифровой инфраструктуры, необходимой для обучения технологиям ИИ, уровня обеспеченности такой инфраструктурой. Это позволит составить представление об ИТ-ландшафте, доступном в рамках реализации образовательных программ в области ИИ, а также о потенциале высокопроизводительных вычислений в вузовском секторе.

Из сказанного следует, что в международной практике системный подход к оценке масштабов и условий подготовки кадров в сфере ИИ пока отсутствует, формируются лишь его отдельные элементы. В ключевых базах статистических данных (Института статистики ЮНЕСКО, Евростата, ОЭСР, Росстата) прямые индикаторы подготовки кадров в области ИИ на данный момент не представлены; публикуемые показатели, которые характеризуют вовлеченность молодежи, студентов, занятого населения в ИКТ, позволяют лишь приблизительно оценить потенциал развития компетенций в области ИИ [UNESCO, 2023; OECD, 2023; Eurostat,

²⁵ Паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

2023а], например на основе статистических данных о контингенте обучающихся по образовательным программам, относящимся к областям STEM-образования (включает в себя естественно-научный, технический и математический профили) и ИКТ. Для более точного понимания ситуации с обучением технологиям ИИ необходим сбор информации по специфическим показателям: о наличии и формах реализации образовательных программ по ИИ, численности обучающихся, приеме и выпуске по этим программам; наличии и уровне квалификации преподавателей дисциплин, связанных с ИИ; наличии специализированной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей возможность освоения современных технологий ИИ.

В этом плане централизованное, структурированное обследование ИИ [НИУ ВШЭ, 2024] на основе оригинального статистического инструментария, проведенное в 2023–2024 гг., является новаторским, а исследование масштабов и условий подготовки кадров для сферы ИИ можно считать методологическим прорывом в международной статистике образования. Поскольку действующие перечни направлений подготовки (специальностей) не предусматривают возможность выделения профиля «Искусственный интеллект», а в новом перечне, вступающем в силу в 2025 г., они встречаются лишь фрагментарно²⁶, предлагается осуществлять сбор информации по конкретным образовательным программам. При этом учитываются не только программы по профилю «Искусственный интеллект», но и программы иных профилей, содержащие модули по ИИ. Помимо данных, характеризующих масштабы подготовки кадров, впервые осуществляется сбор сведений о ресурсах

для реализации такой подготовки – как кадровых, так и материально-технических. Обследование носит сплошной характер и выстроено таким образом, что обеспечивается методологическая преемственность с действующим ФСН в сфере высшего образования и ДПО, поскольку используемые показатели и классификации встраиваются в существующую систему понятий и классификаций ФСН. Это, в свою очередь, позволяет соотносить результаты обследования с имеющейся статистикой.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» к 2026 г. ожидается переход к новому дизайну высшего образования, состоящего из двух уровней – базового и специализированного. К специализированному высшему образованию будут относиться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. При этом аспирантуру (адъюнктуру) выделяют в самостоятельный уровень профессионального образования. В настоящее время предложенная система проходит апробацию в отдельных образовательных организациях – участниках пилотного проекта. В дальнейшем, когда трансформация завершится и будет сформирована соответствующая нормативно-правовая база, изменения найдут отражение в статистическом инструментарии.

Поскольку наиболее интенсивное освоение компетенций, необходимых для работы с ИИ, происходит при освоении программ высшего образования и ДПО, собирать сведения о подготовке ИИ-специалистов нужно в первую очередь по этим программам. Статистическое измерение масштабов обучения технологиям ИИ на уровне СПО представляется перспективным, но в настоящий момент преждевременным.

²⁶ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 г. № 89 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» (ред. от 2 августа 2024 г.) (не вступил в силу).

Задача развития ИИ-компетенций в СПО пока не заявлена в стратегических инициативах по ИИ, как следствие – отсутствуют методологические разработки по внедрению программ (курсов, модулей), аналогичные подготовленным для высшего образования, на основе которых можно было бы организовать регулярное статистическое наблюдение.

Стоит отметить, что в ряде стран (например, в Китае, Индии, Португалии, Австрии, ОАЭ) внимание развитию ИИ-компетенций уделяется уже в рамках основных общеобразовательных программ. В 2021 г. ЮНЕСКО провела международное исследование опыта разработки и реализации учебных курсов по ИИ в средней школе [UNESCO, 2022]. Его результаты позволили оценить такие показатели, как число учебных курсов по ИИ, в частности по типу интеграции (обязательный или факультативный предмет, составляющая обязательного или факультативного предмета по ИКТ, междисциплинарное занятие, внеклассная деятельность); охват учебными курсами по ИИ по ступеням обучения (начальная, основная и средняя школа);

средняя продолжительность учебных курсов по ИИ, в частности по тематическим направлениям.

В России федеральным проектом «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» предусмотрены мероприятия по ознакомлению школьников с ИИ, например организация дополнительных курсов по обучению языкам программирования и ознакомлению с основами систем ИИ. Поэтому сбор сведений о реализации подобных курсов в рамках общего образования и дополнительного образования детей предлагается рассматривать в качестве одного из направлений развития статистического учета подготовки кадров в области ИИ. Таким образом, внедрение в формы ФСН разделов (показателей), характеризующих реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ в области ИИ, можно считать ближайшими перспективами совершенствования отечественной статистики образования.

При сборе данных по показателям, характеризующим подготовку кадров, следует руководствоваться приведенными далее определениями.

Вакансия – свободное рабочее место, освободившееся в случае увольнения (ухода в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком и др.) сотрудника, а также вновь созданное рабочее место, на которое планируется принять сотрудника. Учитываются рабочие места, по которым организацией ведется активный поиск работников.

Внешние совместители – работники, принятые на работу по совместительству из других организаций.

Образовательные программы по профилю «Искусственный интеллект» – образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) и дополнительные профессиональные программы, нацеленные на формирование

компетенций в сфере ИИ, позволяющие выпускникам использовать и разрабатывать отдельные методы и технологии для решения задач ИИ и принимать участие в проектах по использованию и разработке ИИ; владеть методологическими аспектами использования и разработки методов и технологий для решения задач ИИ и успешно применять их в своей деятельности; владеть всеми компетенциями, связанными с руководством комплексными решениями по использованию и разработке систем ИИ, а также квалификацией в сфере управления проектами и руководства коллективом разработчиков.

Образовательные программы по профилю «Искусственный интеллект» должны включать в себя формирование компетенций в части как разработки, так и использования систем ИИ.

В части разработки систем ИИ образовательная программа должна обеспечивать формирование компетенций в областях разработки и программной реализации алгоритмов; исследований алгоритмов и математических методов; разработки программных и технологических решений; методов и технологий сбора, хранения и обработки данных; разработки специализированного аппаратного обеспечения; подготовки квалифицированных кадров в области ИИ, – на основе методов машинного обучения, нейросетевых моделей и методов, сквозных цифровых субтехнологий ИИ и др.

В части использования систем ИИ образовательная программа должна обеспечивать формирование компетенций решения таких задач, как планирование, прогнозирование и принятие решений; автоматизация рутинных производственных операций; использование автономного интеллектуального оборудования и робототехнических комплексов, интеллектуальных систем управления логистикой; повышение безопасности сотрудников при выполнении бизнес-процессов; повышение лояльности и удовлетворенности потребителей; оптимизация процесса подбора и обучения кадров, – на основе применения методов машинного обучения, нейросетевых моделей и методов, сквозных цифровых субтехнологий ИИ и др.

К образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект» относятся программы, разработанные или актуализированные в соответствии с моделью компетенций в сфере ИИ²⁷, в том числе разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта»; иные программы, нацеленные на освоение соответствующих компетенций и примерно соответствующие модели компетенций в сфере ИИ по структуре и содержанию.

Образовательные программы, содержащие модули по искусственному интеллекту, – образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) и дополнительные профессиональные программы, не относящиеся к профилю «Искусственный интеллект», содержащие модули, нацеленные на формирование компетенций в области ИИ, к которым относятся способности использовать знание основных методов ИИ в последующей профессиональной деятельности в качестве научных сотрудников, преподавателей образовательных организаций высшего образования, инженеров, технологов; выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности в области моделирования и анализа сложных естественных и искусственных систем, – на основе применения методов машинного обучения, нейросетевых моделей и методов, сквозных цифровых субтехнологий ИИ и др.

К таким образовательным программам относятся программы, в которые включен образовательный модуль «Системы искусственного интеллекта» объемом 72 академических часа (в том числе 18 часов практики)²⁸, а также иные модули по искусственному интеллекту,

²⁷ Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № МН-5/22720 «О направлении доработанной модели компетенций».

²⁸ Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 июня 2023 г. № МН-5/179660 «О направлении модуля».

нацеленные на формирование указанных выше компетенций и примерно соответствующие модулю «Системы искусственного интеллекта» по структуре и содержанию.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по искусственному интеллекту, – дополнительные профессиональные программы, направленные на формирование и совершенствование профессиональных компетенций, приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков использования технологий ИИ, необходимых для профессиональной деятельности, в том числе для преподавания дисциплин, направленных на освоение технологий ИИ, разработки и проектирования образовательных программ в области ИИ и др.

Работники, преподающие дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, – работники, осуществляющие преподавание дисциплин, направленных на освоение технологий ИИ (интеллектуальный анализ данных, нейронные сети, прикладной искусственный интеллект, архитектура систем ИИ, моделирование интеллектуальных систем и др.), в соответствии с разработанной образовательной программой по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программой, содержащей модули по ИИ.

Работники списочного состава – работники, основным местом работы которых является отчитывающая организация, работающие по трудовому договору и выполняющие постоянную, временную или сезонную работу. Работник списочного состава может осуществлять образовательную деятельность по основной занимаемой должности либо на условиях внутреннего совместительства и (или) совмещения профессий (должностей).

Внутреннее совместительство – выполнение работником организации другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту основной работы, в том числе на аналогичной должности (по аналогичной специальности, профессии).

Совмещение профессий (должностей) – выполнение работником организации дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) наряду с работой, определенной трудовым договором, в течение установленной продолжительности рабочего дня.

Показатели подготовки кадров, собираемые в рамках специализированного обследования образовательных организаций высшего образования, являются базовыми

для расчета следующих индикаторов системы показателей мониторинга разработки и применения технологий ИИ:

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.3	Подготовка кадров	
4.3.1	Число организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы по профилю «Искусственный интеллект»	ед.
4.3.2	Удельный вес организаций, реализующих образовательные программы, содержащие модули по искусственному интеллекту, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы	%
4.3.3	Число образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ по профилю «Искусственный интеллект»	ед.
4.3.4	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в общем числе образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ	%
4.3.5	Прием на обучение по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект»	чел.
4.3.6	Численность обучающихся по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект»	чел.
4.3.7	Выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам по профилю «Искусственный интеллект»	чел.
4.3.8	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в приеме на обучение по образовательным программам высшего образования	%
4.3.9	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в численности обучающихся по образовательным программам высшего образования	%
4.3.10	Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в выпуске по образовательным программам высшего образования и дополнительным образовательным программам	%
4.3.11	Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры	чел.
4.3.12	Численность работников, преподающих дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках дополнительных профессиональных программ	чел.

Номер тематической рубрики, показателя	Наименование тематической рубрики, показателя	Единица измерения
4.3.13	Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по искусственному интеллекту	чел.
4.3.14	Число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта	чел.
4.3.15	Обеспеченность работниками профессорско-преподавательского состава, преподающими дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта	%

Далее приведены методологические паспорта показателей, характеризующих подготовку кадров в области ИИ.

4.3.1. Число организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы по профилю «Искусственный интеллект», ед.

Методический комментарий

Показатель определяется числом организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ по профилю «Искусственный интеллект» в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- дополнительных профессиональных программ.

Образовательные программы бакалавриата и специалитета реализуются образовательными организациями высшего образования, образовательные программы магистратуры – образовательными организациями высшего образования и научными организациями, дополнительные профессиональные программы – образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, профессиональными образовательными организациями, научными организациями, иными организациями (осуществляющими обучение по дополнительным профессиональным программам в качестве дополнительной к своей основной деятельности).

Алгоритм расчета

$$\text{ЧО}_{\text{п}(i)}, i = 1, 2, 3,$$

где:

$\text{ЧО}_{\text{п}(i)}$ – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ i по профилю «Искусственный интеллект», ед.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

$i = 3$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы бакалавриата по искусственному интеллекту; количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы магистратуры по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.2. Удельный вес организаций, реализующих образовательные программы, содержащие модули по искусственному интеллекту, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, содержащих модули по ИИ;
- число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ.

Образовательные программы бакалавриата и специалитета реализуются образовательными организациями высшего образования, образовательные программы магистратуры – образовательными организациями высшего образования и научными организациями, дополнительные профессиональные программы – образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, профессиональными образовательными организациями, научными организациями, иными организациями (осуществляющими обучение по дополнительным профессиональным программам в качестве дополнительной к своей основной деятельности).

В числе образовательных программ, содержащих модули по ИИ, учитываются только те программы, в которых освоение модуля по ИИ предусмотрено в обязательном порядке. Если

в программе освоение модуля предусмотрено в рамках предметов по выбору, т. е. факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) или элективных (избираемых в обязательном порядке из перечня, определенного образовательной организацией) курсов, то такие программы не учитываются.

Алгоритм расчета

$$ДО_{м(i)} = ЧО_{м(i)} / ЧО_{(i)} \times 100, i = 1, 2,$$

где:

$ДО_{м(i)}$ – удельный вес организаций, реализующих образовательные программы i , содержащие модули по ИИ, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы, %;

$ЧО_{м(i)}$ – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ i , содержащих модули по ИИ, ед.;

$ЧО_{(i)}$ – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ i , ед.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.) и отчеты по формам ФСН № ВПО-1, № 1-ПК.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы бакалавриата по искусственному интеллекту; количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы магистратуры по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.3. Число образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ по профилю «Искусственный интеллект», ед.

Методический комментарий

Показатель определяется числом реализуемых образовательных программ по профилю «Искусственный интеллект» в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- дополнительных профессиональных программ.

Алгоритм расчета

$$\text{ЧП}_{\text{п}(i)}, i = 1, 2, 3,$$

где:

$\text{ЧП}_{\text{п}(i)}$ – число образовательных программ i по профилю «Искусственный интеллект», ед.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

$i = 3$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное исследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы бакалавриата по искусственному интеллекту; количество образовательных организаций высшего образования, реализующих разработанные программы магистратуры по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.4. Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в общем числе образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- число реализуемых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, содержащих модули по ИИ;
- число реализуемых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ.

В числе образовательных программ, содержащих модули по ИИ, учитываются только те программы, в которых освоение модуля по ИИ предусмотрено в обязательном порядке. Если в программе освоение модуля предусмотрено в рамках предметов по выбору, т. е. факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) или элективных (избираемых в обязательном порядке из перечня, определенного образовательной организацией) курсов, то такие программы не учитываются.

Алгоритм расчета

$$\text{ДП}_{\text{м}(i)} = \text{ЧП}_{\text{м}(i)} / \text{ЧП}_{(i)} \times 100, i = 1, 2,$$

где:

$\text{ДП}_{\text{м}(i)}$ – удельный вес образовательных программ, содержащих модули по ИИ, в общем числе образовательных программ i , %;

$\text{ЧП}_{\text{м}(i)}$ – число реализуемых образовательных программ i , содержащих модули по ИИ, ед.;

$\text{ЧП}_{(i)}$ – число реализуемых образовательных программ i , ед.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.) и отчеты по формам ФСН № ВПО-1, № 1-ПК.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Развитие навыков использования технологий искусственного интеллекта у выпускников образовательных организаций высшего образования посредством включения модулей по искусственному интеллекту в каждую образовательную программу (с учетом особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и направлениями подготовки) (подпункт «в» пункта 51.5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект», чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью лиц, принятых на обучение по образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект» в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В численности принятых на обучение не учитываются второкурсники и лица, восстановленные на обучение.

Алгоритм расчета

$$\Pi_{\Pi(i)}, i = 1, 2,$$

где:

$\Pi_{\Pi(i)}$ – численность принятых на обучение по образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект», чел.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.6. Численность обучающихся по образовательным программам высшего образования по профилю «Искусственный интеллект», чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью лиц, обучающихся по образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект» в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Алгоритм расчета

$$\mathcal{C}_{\Pi(i)}, i = 1, 2,$$

где:

$\mathcal{C}_{\Pi(i)}$ – численность обучающихся по образовательным программам i по профилю «Искусственный интеллект», чел.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.7. Выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам по профилю «Искусственный интеллект», чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью лиц, завершивших обучение по образовательным программам по профилю «Искусственный интеллект» в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
- подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- дополнительных профессиональных программ; успешно прошедших итоговую аттестацию и получивших документы об образовании и (или) о квалификации.

Алгоритм расчета

$$B_{п(i)}, i = 1, 2, 3,$$

где:

$B_{п(i)}$ – выпуск по образовательным программам i по профилю «Искусственный интеллект», чел.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

$i = 3$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.8. Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- прием на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ;
- прием на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» (см. описание показателя 4.3.5);
- прием на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Прием на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, определяется численностью лиц, принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ.

В численности принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, учитываются зачисленные на те программы, в которых освоение модуля по ИИ предусмотрено в обязательном порядке. Если в программе освоение модуля предусмотрено в рамках предметов по выбору, т. е. факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) или элективных (избираемых в обязательном порядке из перечня, определенного образовательной организацией) курсов, то зачисленные на такие программы не учитываются.

При расчете показателя приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры исключается численность принятых на обучение по профилю «Искусственный интеллект». Это связано с тем, что охвату модулем по ИИ подлежат только те программы, которые не относятся к профилю «Искусственный интеллект».

В численности принятых на обучение не учитываются второгодники и лица, восстановленные на обучение.

Алгоритм расчета

$$ДП_{\text{м}} = \Pi_{\text{м}} / (\Pi - \Pi_{\text{ц}}) \times 100,$$

где:

$\Pi_{\text{м}}$ – удельный вес образовательных программ, содержащих модули по ИИ, в общем приеме по образовательным программам высшего образования, %;

$\Pi_{\text{м}}$ – численность принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, чел.;

Π – численность принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.;

$\Pi_{\text{ц}}$ – численность принятых на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», чел.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.) и отчет по форме ФСН № ВПО-1.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Развитие навыков использования технологий искусственного интеллекта у выпускников образовательных организаций высшего образования посредством включения модулей по искусственному интеллекту в каждую образовательную программу (с учетом особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и направлениями подготовки) (подпункт «в» пункта 51.5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.9. Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в численности обучающихся по образовательным программам высшего образования, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ;
- численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» (см. описание показателя 4.3.6);
- численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, определяется численностью студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащих модули по ИИ.

В численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, учитываются студенты тех программ, в которых освоение модуля по ИИ предусмотрено в обязательном порядке, причем независимо от того, на каком курсе обучаются студенты и на каком курсе обучения предусмотрено освоение модуля по ИИ. Если в программе освоение модуля предусмотрено в рамках предметов по выбору, т. е. факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) или элективных (избираемых в обязательном порядке из перечня, определенного образовательной организацией) курсов, то студенты таких программ не учитываются.

При расчете показателя численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры исключается численность студентов, обучающихся по профилю «Искусственный интеллект». Это связано с тем, что охвату модулем по ИИ подлежат только те программы, которые не относятся к профилю «Искусственный интеллект».

Алгоритм расчета

$$ДЧ_{\text{м}} = Ч_{\text{м}} / (Ч - Ч_{\text{п}}) \times 100,$$

где:

$ДЧ_{\text{м}}$ – удельный вес образовательных программ, содержащих модули по ИИ, в численности обучающихся по образовательным программам высшего образования, %;

$Ч_{\text{м}}$ – численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, содержащим модули по ИИ, чел.;

$Ч$ – численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.;

$Ч_{\text{п}}$ – численность обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», чел.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.) и отчет по форме ФСН № ВПО-1.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Развитие навыков использования технологий искусственного интеллекта у выпускников образовательных организаций высшего образования посредством включения модулей по искусственному интеллекту в каждую образовательную программу (с учетом особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и направлениями подготовки) (подпункт «в» пункта 51.5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.10. Удельный вес образовательных программ, содержащих модули по искусственному интеллекту, в выпуске по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, содержащим модули по ИИ;

- выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам по профилю «Искусственный интеллект» (см. описание показателя 4.3.7);
- выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

Выпуск по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, содержащим модули по ИИ, определяется численностью лиц, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, содержащим модули по ИИ в рамках:

- бакалавриата, специалитета, магистратуры;
 - дополнительных профессиональных программ;
- успешно прошедших итоговую аттестацию и получивших документы об образовании и (или) о квалификации.

В выпуске по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, содержащим модули по ИИ, учитываются:

- все выпускники образовательных программ, в которых освоение модуля по ИИ предусмотрено в обязательном порядке;
- выпускники образовательных программ, в которых освоение модуля предусмотрено в рамках предметов по выбору, т. е. факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) или элективных (избираемых в обязательном порядке из перечня, определенного образовательной организацией) курсов, выбравшие и успешно освоившие модуль по ИИ в рамках обучения по образовательным программам.

При расчете показателя выпуска по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам исключается выпуск по профилю «Искусственный интеллект». Это связано с тем, что охвату модулем по ИИ подлежат только те программы, которые не относятся к профилю «Искусственный интеллект».

Алгоритм расчета

$$ДВ_{м(i)} = В_{м(i)} / (В_{(i)} - В_{п(i)}) \times 100, i = 1, 2,$$

где:

$ДВ_{м(i)}$ – удельный вес образовательных программ, содержащих модули по ИИ, в выпуске по образовательным программам i , %;

$В_{м(i)}$ – выпуск по образовательным программам i , содержащим модули по ИИ, чел.;

$В_{(i)}$ – выпуск по образовательным программам i , чел.;

$V_{п(i)}$ – выпуск по образовательным программам i по профилю «Искусственный интеллект», чел.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: дополнительные профессиональные программы.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.) и отчеты по формам ФСН № ВПО-1, № 1-ПК.

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Развитие навыков использования технологий искусственного интеллекта у выпускников образовательных организаций высшего образования посредством включения модулей по искусственному интеллекту в каждую образовательную программу (с учетом особенностей, связанных с отраслевой принадлежностью и направлениями подготовки) (подпункт «в» пункта 51.5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.11. Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» и (или) содержащих модули по ИИ, по условиям работы:

- работники списочного состава;
- внешние совместители.

Алгоритм расчета

$$\text{ППС}_{(k)}, k = 1, 2,$$

где:

$\text{ППС}_{(k)}$ – численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение

технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры на условиях работы k , чел.;

$k = 1$: работники списочного состава;

$k = 2$: внешние совместители.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

4.3.12. Численность работников, преподающих дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, в рамках дополнительных профессиональных программ, чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью профессорско-преподавательского состава, иных работников, преподающих дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках дополнительных профессиональных программ по профилю «Искусственный интеллект» и (или) содержащих модули по ИИ, по условиям работы:

- работники списочного состава, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ по основной занимаемой должности;
- работники списочного состава, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ на условиях внутреннего совместительства и (или) совмещения профессий (должностей);
- внешние совместители.

Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется работниками списочного состава организации, внешними совместителями по основной занимаемой должности, т. е. лицами, основной деятельностью которых является реализация дополнительных профессиональных программ (как правило, это относится к организациям дополнительного профессионального образования). Однако к реализации дополнительных профессиональных программ в образовательных организациях высшего образования, научных организациях и др. в большинстве случаев

привлекаются работники списочного состава, в том числе профессорско-преподавательский состав, научные работники и др., которые осуществляют реализацию программ (не связанную с их основной деятельностью) на условиях внутреннего совместительства, совмещения профессий (должностей). В статистике дополнительного профессионального образования эти категории рассматриваются отдельно.

Алгоритмы расчета

Работники списочного состава, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ по основной занимаемой должности:

$$\text{ППС}_{\text{сгод}}$$

где

$\text{ППС}_{\text{сгод}}$ – численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках дополнительных профессиональных программ, по основной занимаемой должности, чел.

Работники списочного состава, осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ на условиях внутреннего совместительства и (или) совмещения профессий (должностей):

$$\text{Р}_{\text{свс}}$$

где

$\text{Р}_{\text{свс}}$ – численность работников списочного состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающих дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках дополнительных профессиональных программ на условиях внутреннего совместительства и (или) совмещения профессий (должностей), чел.

Внешние совместители:

$$\text{ППС}_{\text{вс}}$$

где

$\text{ППС}_{\text{вс}}$ – численность профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего совместительства, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках дополнительных профессиональных программ, чел.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество педагогических работников образовательных организаций высшего образования, повысивших квалификацию в сфере искусственного интеллекта в целях преподавания по утвержденным программам высшего образования по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.13. Численность профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по искусственному интеллекту, чел.

Методический комментарий

Показатель определяется численностью профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительных профессиональных программ, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по ИИ, по периодам обучения:

- в течение последних трех лет;
- в предыдущем учебном году.

При расчете показателя не учитываются работники списочного состава, осуществляющие образовательную деятельность на условиях внутреннего совместительства и (или) совмещения профессий (должностей).

Алгоритм расчета

$$ПР_{пк(i, j)}, i = 1, 2, j = 1, 2,$$

где:

$ПР_{пк(i, j)}$ – численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках образовательных программ i , прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программам по профилю «Искусственный интеллект» и (или) программам, содержащим модули по ИИ, в периоде j , чел.;

$i = 1$: программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;

$i = 2$: дополнительные профессиональные программы;

$j = 1$: в течение последних трех лет;

$j = 2$: в предыдущем учебном году.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество педагогических работников образовательных организаций высшего образования, повысивших квалификацию в сфере искусственного интеллекта в целях преподавания по утвержденным программам высшего образования по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.14. Число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, чел.

Методический комментарий

Показатель определяется числом вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные

на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» и (или) содержащих модули по ИИ.

Алгоритм расчета

B ,

где

B – число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество разработанных программ бакалавриата по искусственному интеллекту; количество разработанных программ магистратуры по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

4.3.15. Обеспеченность работниками профессорско-преподавательского состава, преподающими дисциплины, направленные на освоение технологий искусственного интеллекта, %

Методический комментарий

Для расчета используются данные по следующим показателям:

- численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» и (или) содержащих модули по ИИ;

- число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры по профилю «Искусственный интеллект» и (или) содержащих модули по ИИ.

Алгоритм расчета

$$\text{ППС}_o = \text{ППС} / (\text{ППС} + \text{В}) \times 100,$$

где:

ППС_o – обеспеченность работниками профессорско-преподавательского состава, преподающими дисциплины, направленными на освоение технологий ИИ, %;

ППС – численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.;

В – число вакансий профессорско-преподавательского состава, преподающего дисциплины, направленные на освоение технологий ИИ, в рамках программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.

Источники информации

Специализированное обследование образовательных организаций высшего образования (проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2023–2024 гг.).

Связанные задачи (показатели) госполитики в области ИИ

Численность выпускников образовательных организаций, освоивших образовательные программы высшего образования в области искусственного интеллекта (подпункт «е» пункта 28.1 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года).

Количество разработанных программ бакалавриата по искусственному интеллекту.

Количество разработанных программ магистратуры по искусственному интеллекту (Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на разработку программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю «Искусственный интеллект», а также на повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования в сфере искусственного интеллекта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 798).

Список использованных источников

- МСЭ (2020) Руководство по оценке цифровых навыков. https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20-00227_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_R.pdf, дата обращения 31.03.2025.
- НИУ ВШЭ (2022) Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга. М.: НИУ ВШЭ.
- НИУ ВШЭ (2023) Развитие отдельных высокотехнологичных направлений: 2023. Белая книга. М.: НИУ ВШЭ.
- НИУ ВШЭ (2024) Подготовка высококвалифицированных кадров в области искусственного интеллекта. М.: ИСИЭЗ ВШЭ.
- НИУ ВШЭ (2025a) Экономика знаний в терминах статистики: наука, технологии, инновации, цифровая экономика, креативная экономика, образование: словарь. М.: ИД ВШЭ.
- НИУ ВШЭ (2025b) Искусственный интеллект в России: технологии и рынки. М.: ИСИЭЗ ВШЭ.
- Рябко Т.В., Гуртов В.А., Степутьев И.С. (2022) Анализ показателей подготовки кадров для сферы искусственного интеллекта по результатам мониторинга вузов // Высшее образование в России. Т. 31. № 7. С. 9–24.
- CEDEFOP (2023) European Skills and Jobs Survey. <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-skills-jobs-survey>, дата обращения 31.03.2025.
- Ducharme L.M., Gault F. (1992) Surveys of Manufacturing Technology // Science and Public Policy. Vol. 19. No. 6. P. 393–399.
- Dunham J., Melot J., Murdick D. (2020) Identifying the Development and Application of Artificial Intelligence in Scientific Text. <https://arxiv.org/pdf/2002.07143>, дата обращения 31.03.2025.
- Eurostat (2023a) Database. Science, Technology, Digital Society. Digital Economy and Society. <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/science?lang=en&subtheme=isoc&display=list&sort=category>, дата обращения 31.03.2025.
- Eurostat (2023b) Eurostat Model Questionnaire for the Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises 2023. https://circabc.europa.eu/ui/group/89577311-0f9b-4fc0-b8c2-2aaa7d3ccb91/library/b44e7e01-e75e-4ab5-be1c-dae7a1d80ef2?p=1&n=-1&sort=name_DESC, дата обращения 31.03.2025.
- Eurostat (2023c) Eurostat Model Questionnaire for the Survey on the Use of ICT in Households and by Individuals 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm, дата обращения 31.03.2025.
- Eurostat (2024) Eurostat Model Questionnaire for the Community Survey on ICT Usage and E-Commerce in Enterprises 2024. https://circabc.europa.eu/ui/group/89577311-0f9b-4fc0-b8c2-2aaa7d3ccb91/library/b44e7e01-e75e-4ab5-be1c-dae7a1d80ef2?p=1&n=-1&sort=name_DESC, дата обращения 31.03.2025.
- Federal Data Strategy (2021) Federal Data Strategy 2021 Action Plan. <https://strategy.data.gov/assets/docs/2021-Federal-Data-Strategy-Action-Plan.pdf>, дата обращения 31.03.2025.
- Giczy A., Pairolo N., Toole A. (2022) Identifying Artificial (AI) Invention: A Novel AI Patent Dataset. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10961-021-09900-2.pdf>, дата обращения 31.03.2025.
- Jorge Ricart R., van Roy V., Rossetti F., Tangi L. (2022) AI Watch. National Strategies on Artificial Intelligence: A European Perspective. 2022 Edition. JRC Publications Repository. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Ménière Y., Rudyk I., Valdés J. (2017) Patents and the Fourth Industrial Revolution: The Inventions Behind Digital Transformation. Munich: European Patent Office.
- OECD (1990) Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data: TBP Manual. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2005) Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2011) OECD Guide to Measuring the Information Society 2011. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2015) Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2022a) Employer Questionnaire. Paris: OECD Publishing.

- OECD (2022b) OECD Framework for the Classification of AI Systems. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2022c) The Impact of AI on the Workplace: OECD AI Surveys of Employers and Workers. <https://www.oecd.org/future-of-work/aisurveysofemployers-andworkers.htm>, дата обращения 31.03.2025.
- OECD (2022d) Worker Questionnaire. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2023) Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
- OECD/Eurostat (2018) Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. Paris; Luxembourg: OECD Publishing; Eurostat.
- Righi R., Lopez Cobo M., Alaveras G., Samoli S., Cardona M., Vazquez-Prada Baillet M., Ziemba L. W., De Prato G.* (2020) Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2019-20. International Comparison. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Samoli S., Lopez Cobo M., Gomez Gutierrez E., De Prato G., Martinez-Plumed F., Delipetrev B.* (2020) AI WATCH. Defining Artificial Intelligence. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Schmoch U.* (2008) Concept of a Technology Classification for Country Comparisons. Final Report to the World Intellectual Property Organization (WIPO). https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/wipo_ipc_technology.pdf, дата обращения 31.03.2025.
- Stanford HAI (2023) Artificial Intelligence Index Report 2023. <https://aiindex.stanford.edu/ai-index-report-2023>, дата обращения 31.03.2025.
- Stanford HAI (2024) Artificial Intelligence Index Report 2024. https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/04/HAI_AI-Index-Report-2024.pdf, дата обращения 31.03.2025.
- Statistics Canada (2023) Survey of Advanced Technology. https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=getInstrumentList&Item_Id=1432838&UL=IV&, дата обращения 31.03.2025.
- Toole A., Pairolero N., Giczy A., Forman J., Pulliam Ch., Such M. et al.* (2020) Inventing AI: Tracing the Diffusion of Artificial Intelligence With U.S. Patents. Alexandria: US Patent and Trademark Office.
- US Census Bureau (2023) Annual Business Survey. https://www2.census.gov/programs-surveys/abs/information/abs_2023.pdf, дата обращения 31.03.2025.
- UK (2021) National AI Strategy. Office for Artificial Intelligence. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf, дата обращения 31.03.2025.
- UNCTAD (2021) Manual for the Production of Statistics on the Digital Economy 2020. United Nations Conference on Trade and Development. N.Y.: United Nations Publications.
- UNESCO (2022) K-12 AI Curricula: A Mapping of Government-Endorsed AI Curricula. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO (2023) Indicator Dashboard for a Selected SDG 4 Indicator. UIS Statistics. <http://data.uis.unesco.org>, дата обращения 31.03.2025.
- Williams M., Robinson D., Watkin T., Sibley L., Jefferies M.* (2021) AI Patents at the EPO – A Long-term Trend Analysis. <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/ai-patents-at-the-epo-a-long-term-trend-analysis>, дата обращения 31.03.2025.
- WIPO (2013) Standard ST. 9. Recommendation Concerning Bibliographic Data on and Relating to Patents and SPCs // Handbook on Industrial Property Information and Documentation. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- WIPO (2019) WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Перечень форм федерального статистического наблюдения

№ 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей» (утв. приказом Росстата от 10 марта 2025 г. № 115).

№ 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2023 г. № 364).

№ 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ 1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам» (утв. приказом Росстата от 10 ноября 2021 г. № 786).

№ 1-технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ 3-информ (МП) «Сведения об использовании цифровых технологий малым предприятием» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2024 г. № 332).

№ ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Росстата от 18 сентября 2024 г. № 419).

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2023 г. № 365).

№ П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» (утв. приказом Росстата от 31 июля 2023 г. № 365).

Об авторах

Абдрахманова Гульнара Ибрагимовна (руководитель авторского коллектива) – кандидат экономических наук, директор Центра статистики и мониторинга информационного общества и цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Абашкин Василий Львович – кандидат экономических наук, главный эксперт Центра статистики и мониторинга информационного общества и цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Варламова Татьяна Александровна – ведущий эксперт Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Гохберг Леонид Маркович – доктор экономических наук, профессор, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Демьянова Анна Владимировна – кандидат экономических наук, директор Центра статистики труда и заработной платы Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Дитковский Кирилл Андреевич – эксперт Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Карагадаев Анастас Александрович – стажер-исследователь Лаборатории исследований науки и технологий Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ковалёва Галина Геннадьевна – главный эксперт Центра статистики и мониторинга информационного общества и цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Коцемир Максим Николаевич – старший научный сотрудник Центра количественного моделирования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Мартынова Светлана Владимировна – заведующий отделом статистики науки Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Озерова Ольга Кузьминична – главный эксперт Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Портнягина Оксана Никитична – ведущий эксперт Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ратай Татьяна Владимировна – кандидат экономических наук, главный эксперт

Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Репина Алевтина Александровна – главный эксперт Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Рудник Павел Борисович – кандидат экономических наук, заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Сагиева Галина Сибгатулловна – кандидат экономических наук, заведующий отделом исследований интеллектуальной собственности и трансфера технологий Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Стрельцова Екатерина Александровна – кандидат социологических наук, директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических

исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Тарасенко Ирина Ивановна – главный эксперт Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Туровец Юлия Валерьевна – заведующий отделом исследований цифровых технологий Центра стратегической аналитики и больших данных Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Фридлянова Светлана Юрьевна – главный эксперт Центра статистики и мониторинга науки и инноваций Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Шугаль Николай Борисович – кандидат экономических наук, директор Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Методологическое руководство

Редакторы О. М. Герасимова, М. Ю. Соколова

Арт-директор О. В. Васильев

Дизайн: А. Г. Севоднева

Компьютерный макет: А. Н. Корзун

Подписано в печать 21.04.2025.

Формат 70×100¹/₁₆. Бумага мелованная.

Усл. печ. л. 19.8. Уч.-изд. л. 10.8.

Тираж 70 экз. Заказ № 79474.

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

101000, Москва, Мясницкая ул., 20

Отпечатано в ООО «Типография ИРМ-1»

140000, Московская область, г. Люберцы, Инициативная ул., 38

Тел.: +7 (495) 740-00-77

Публикации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по цифровой экономике

Публикации серии «Искусственный интеллект»

Представлены методологические рекомендации, аналитические обзоры трендов, направлений и факторов развития, разработки и применения технологий искусственного интеллекта в России и мире, в том числе подготовленные на основе специализированных обследований.

Аналитические доклады



Информационно-аналитические материалы



Сборники «Индикаторы цифровой экономики» и «Цифровая экономика»

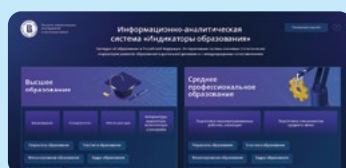


Приведены показатели, отражающие деятельность организаций по созданию, распространению и использованию цифровых технологий, ресурсов цифровой экономики. Представлены межстрановые сопоставления по основным индикаторам.

Сборники «Индикаторы образования» и «Образование в цифрах», дашборд



сборники



дашборд

Отражены показатели развития образования, в том числе характеризующие цифровизацию образования, цифровые навыки студентов и преподавателей, подготовку кадров для цифровой экономики.

Экспресс-информация «Цифровая экономика» и «iFORA-экспресс»



Краткие аналитические обзоры посвящены текущему состоянию и тенденциям развития основных аспектов цифровой экономики. Материалы базируются на результатах, полученных с помощью Системы интеллектуального анализа больших данных iFORA. Выходят два раза в месяц.

Тематические доклады



Отражены результаты специализированных мониторинговых исследований, посвященных развитию интернета, рынка облачных сервисов, платформенной экономики.

Дайджесты серии «Мониторинг цифровой трансформации бизнеса»



Серия дайджестов подготовлена по результатам обследования, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в июне – июле 2023 г. в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и стратегического проекта «Цифровая трансформация» по программе «Приоритет 2030». В обследовании приняли участие более 4 тыс. организаций десяти отраслей экономики.

Квартальные дайджесты и дашборд «Российский сектор ИКТ: ключевые показатели»



дайджесты



дашборд

Представлены оперативные итоги деятельности организаций сектора ИКТ по его сегментам: ИТ-отрасли, телекоммуникациям, производству ИКТ-оборудования, оптовой торговле ИКТ-товарами. Сопровождаются интерактивными страницами (дашбордом).

Сайт
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
issek.hse.ru



Сообщество
во «ВКонтакте»
vk.com/issekhse



Канал
в Telegram
t.me/iFORA_knows_how



+7 (495) 621-28-73

issek@hse.ru

ИНСТИТУТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НИУ ВШЭ



АДРЕС: 101000, МОСКВА,
МЯСНИЦКАЯ УЛ., 20
ТЕЛ.: +7 (495) 621-28-73
ISSEK.HSE.RU
ISSEK@HSE.RU